

Curso Profesional de JasperReports 6.20.0 Community

Módulo 4 — Parámetros y lógica

PRÁCTICAS

AUTOR: JAIME GALLO

JasperReports Library 6.20.0 Community · Jaspersoft Studio 6.20.0 Community Edition · Java 8 · Maven · SQLite · CSV · XML · JSON · Proyecto EditorialReports

Módulo 4 — Parámetros y lógica — Prácticas

Curso: Curso Profesional de JasperReports 6.20.0 Community

Proyecto acumulativo: EditorialReports

Método: cada práctica parte exactamente del checkpoint anterior y termina en un estado ejecutable.

La Parte B y la Parte C de cada punto contienen literalmente el JRXML y el Java ejecutables del checkpoint correspondiente.

Punto 4.1 — Parámetros

Parte práctica

Parte A — Práctica visual verificada

Paso 1: Abrir el checkpoint anterior y verificar el baseline

Acciones:

1. En Project Explorer, hacer clic con el botón derecho sobre EditorialReports y seleccionar **Refresh**.
2. Abrir `reports/informe_ventas.jrxml` con doble clic.
3. Seleccionar la pestaña **Design** y expandir el informe en **Outline**.
4. Abrir también la pestaña **Source** y localizar la consulta SQL.
5. Confirmar que la consulta conserva `LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro`.

Verificación visual: el informe abre sin errores y el `LEFT JOIN` heredado está presente.

Qué hace: establece el punto de partida real antes de introducir cambios.

Por qué: cada checkpoint de M4 es acumulativo y no puede perder comportamiento de M3/3.7.

Error común: editar una copia antigua o reintroducir `INNER JOIN`.

Solución: trabajar siempre sobre el checkpoint inmediatamente anterior.

Analogía: es como revisar la última edición aprobada antes de preparar una nueva tirada.

Paso 2: Declarar el parámetro departamento

Acciones:

1. En Outline, hacer clic con el botón derecho sobre **Parameters** y seleccionar **Create Parameter**.
2. Escribir departamento en Name.
3. Seleccionar `java.lang.String` como clase.
4. En Default Value Expression escribir exactamente `"General"`.
5. Dejar activado `isForPrompting` y guardar.

Verificación visual: Outline muestra departamento como `java.lang.String` con valor por defecto `"General"`.

Qué hace: añade el departamento solicitante como dato externo al informe.

Por qué: un parámetro debe describir una entrada, no un dato de cada fila.

Error común: escribir `General` sin comillas.

Solución: usar una expresión Java String válida.

Analogía: es como escribir en la orden de trabajo qué departamento solicita el informe.

Paso 3: Declarar el parámetro periodo

Acciones:

1. Crear un nuevo parámetro llamado periodo.
2. Seleccionar `java.lang.String`.
3. Escribir `"Mensual"` en Default Value Expression.
4. Mantener `isForPrompting=true` y guardar.

Verificación visual: Outline muestra periodo con valor por defecto "Mensual".

Qué hace: añade el periodo descriptivo que aparecerá en cabecera.

Por qué: el mismo diseño puede reutilizarse para distintos periodos.

Error común: confundir el periodo descriptivo con las fechas de las ventas.

Solución: mantenerlo como parámetro de presentación.

Analogía: es como rotular la carpeta de un informe con el periodo al que se refiere.

Paso 4: Declarar el parámetro tipoIva

Acciones:

1. Crear el parámetro tipoIva.
2. Seleccionar `java.lang.Double`.
3. Escribir exactamente `Double.valueOf(0.21d)` como valor por defecto.
4. Mantener `isForPrompting=true` y guardar.

Verificación visual: Outline muestra tipoIva como `java.lang.Double`.

Qué hace: proporciona el porcentaje de IVA utilizado por las expresiones.

Por qué: el cálculo debe recibir un tipo numérico compatible con `Double`.

Error común: usar 0,21.

Solución: en expresiones Java usar punto decimal.

Analogía: es como indicar el porcentaje fiscal que debe aplicar la hoja de cálculo.

Paso 5: Declarar el parámetro mostrarDetalle

Acciones:

1. Crear el parámetro mostrarDetalle.
2. Seleccionar `java.lang.Boolean`.
3. Escribir `Boolean.TRUE` como Default Value Expression.
4. Mantener `isForPrompting=true` y guardar.

Verificación visual: Outline muestra mostrarDetalle como `Boolean`.

Qué hace: controla la visibilidad de la columna calculada con IVA.

Por qué: permite modificar la presentación sin cambiar el SQL.

Error común: comparar el Boolean con texto.

Solución: usar `Boolean.TRUE.equals($P{mostrarDetalle})`.

Analogía: es como marcar una casilla para imprimir o no una columna opcional.

Paso 6: Colocar departamento y periodo en Title

Acciones:

1. Seleccionar la banda **Title** y mantener su altura en 90.

2. Crear `Static Text` en $x=0$, $y=62$, $width=100$, $height=18$ con texto Departamento:.
3. Crear `Text Field` en $x=100$, $y=62$, $width=170$, $height=18$ con expresión $\$P\{departamento\}$.
4. Crear `Static Text` en $x=300$, $y=62$, $width=70$, $height=18$ con texto Periodo:.
5. Crear `Text Field` en $x=370$, $y=62$, $width=185$, $height=18$ con expresión $\$P\{periodo\}$.
6. Guardar y comprobar en Design que ningún elemento sale de la banda.

Verificación visual: los cuatro elementos caben dentro de Title y coinciden con las posiciones del JRXML final.

Qué hace: muestra parámetros de cabecera sin aumentar innecesariamente la banda.

Por qué: la geometría final debe coincidir con Parte B y con el checkpoint ejecutable.

Error común: usar $y=90$ con una banda de altura 90.

Solución: situar los elementos en $y=62$.

Analogía: es como encajar dos nuevos datos en una cabecera ya maquetada.

Paso 7: Añadir el encabezado Importe con IVA

Acciones:

1. En **Column Header**, conservar la altura 48.
2. Crear un `Static Text` en $x=420$, $y=24$, $width=135$, $height=18$.
3. Escribir `Importe con IVA` y alinear a la derecha.
4. En `Print When Expression` escribir `Boolean.TRUE.equals(\$P{mostrarDetalle})`.
5. Guardar.

Verificación visual: el encabezado ocupa la zona derecha de la segunda fila y posee la condición de visibilidad.

Qué hace: añade el rótulo de la columna calculada.

Por qué: encabezado y dato deben ocultarse juntos.

Error común: aplicar la condición solo al dato.

Solución: usar la misma condición en encabezado y campo.

Analogía: es como ocultar tanto la etiqueta como el valor de una columna opcional.

Paso 8: Añadir el valor Importe con IVA en Detail

Acciones:

1. En la primera banda **Detail**, conservar la altura 48.
2. Crear un `Text Field` en $x=420$, $y=24$, $width=135$, $height=18$.
3. Asignar el patrón `#,##0.00 €` y alineación derecha.
4. Escribir la expresión $\$F\{importe_total\} == null \ || \ \$P\{tipoIva\} == null \ ? \ null \ : \ Double.valueOf(\$F\{importe_total\}.doubleValue() * (1.0d + \$P\{tipoIva\}.doubleValue()))$.
5. En `Print When Expression` escribir `Boolean.TRUE.equals(\$P{mostrarDetalle})`.
6. Guardar.

Verificación visual: el campo queda alineado debajo de su encabezado y la expresión es null-safe.

Qué hace: calcula el importe con IVA sin romper los títulos que no tienen ventas.

Por qué: `LEFT JOIN` produce agregados nulos en libros sin ventas.

Error común: multiplicar directamente un null.

Solución: comprobar campo y parámetro antes del cálculo.

Analogía: es como dejar la celda fiscal vacía cuando todavía no existe una venta.

Paso 9: Pasar los parámetros desde Java

Acciones:

1. Abrir `EditorialReportsJava/src/GeneradorInformeVentas.java`.
2. Después de `usuario`, añadir `parametros.put("departamento", "Comercial");`.
3. Añadir `parametros.put("periodo", "Septiembre 2026");`.
4. Añadir `parametros.put("tipoIva", Double.valueOf(0.21d));`.
5. Añadir `parametros.put("mostrarDetalle", Boolean.TRUE);`.
6. No añadir `fechaInforme`: su `defaultValueExpression` ya proporciona `new java.util.Date()`.
7. Guardar y verificar que Problems no contiene errores.

Verificación visual: el mapa Java coincide con Parte C.

Qué hace: demuestra la diferencia entre valores proporcionados por Java y valores por defecto del JRXML.

Por qué: los parámetros deben llegar con nombres y tipos idénticos a los declarados.

Error común: usar un nombre distinto al del JRXML.

Solución: copiar literalmente el nombre del parámetro.

Analogía: es como rellenar una orden con campos opcionales y dejar que otros usen su valor estándar.

Paso 10: Compilar el JRXML y revisar Parameters

Acciones:

1. Guardar todos los archivos.
2. Compilar `informe_ventas.jrxml` con **Ctrl+Mayús+B**.
3. Abrir **Preview**.
4. Revisar la pestaña Parameters y confirmar `departamento`, `periodo`, `tipoIva` y `mostrarDetalle`.
5. Mantener los valores por defecto y ejecutar la previsualización.

Verificación visual: Preview abre sin error de compilación o de tipo.

Qué hace: prueba los parámetros en el entorno de diseño.

Por qué: un error aquí detecta antes problemas que en la exportación Java.

Error común: confundir `isForPrompting` con obligatoriedad.

Solución: recordar que el programa Java puede pasar el valor directamente.

Analogía: es como realizar una prueba de imprenta antes de lanzar la tirada.

Paso 11: Comprobar la visibilidad condicional

Acciones:

1. Volver a Preview.
2. Asignar `false` a `mostrarDetalle`.
3. Ejecutar de nuevo.

4. Comprobar que desaparecen tanto el encabezado `Importe` con `IVA` como los valores de esa columna.
5. Restaurar `true` para el estado base.

Verificación visual: encabezado y dato responden a la misma condición.

Qué hace: verifica `printWhenExpression` con un caso observable.

Por qué: la condición de presentación no debe cambiar las filas SQL.

Error común: ocultar solo una mitad de la columna.

Solución: aplicar la expresión en los dos elementos.

Analogía: es como activar o desactivar una columna completa en una plantilla editorial.

Paso 12: Ejecutar `GeneradorInformeVentas`

Acciones:

1. Ejecutar `GeneradorInformeVentas` como **Java Application**.
2. Verificar en Console que aparece `Informe generado en:`.
3. Abrir `EditorialReports/output/informe_ventas.pdf`.
4. Confirmar Departamento Comercial, Periodo Septiembre 2026, IVA visible y paginación.
5. En cada página, comprobar que `Total de títulos:` muestra el total final 14; el campo `$V{REPORT_COUNT}` debe usar `evaluationTime="Report"`.
6. Confirmar que el proceso termina sin excepción.

Verificación visual: el PDF real se genera y contiene los nuevos parámetros.

Qué hace: cierra el recorrido `JRXML` → `Java` → `JasperPrint` → `PDF`.

Por qué: el curso valida comportamiento real, no solo diseño visual.

Error común: ejecutar desde un `working directory` distinto.

Solución: usar `EditorialReports`, como hace CI.

Analogía: es como comprobar la copia final producida por la imprenta.

Paso 13: Documentar los parámetros

Acciones:

1. Abrir `EditorialReports/PARAMETROS.md`.
2. Comprobar que enumera `usuario`, `fechaInforme`, `departamento`, `periodo`, `tipoIva` y `mostrarDetalle`.
3. Comprobar la nota: los parámetros usan `defaultValueExpression`; `initialValueExpression` pertenece a variables.
4. Guardar.

Verificación visual: `PARAMETROS.md` coincide con el checkpoint.

Qué hace: deja trazabilidad técnica del contrato de parámetros.

Por qué: la documentación debe describir lo que realmente ejecuta el informe.

Error común: copiar la explicación antigua de `initialValueExpression` en parámetros.

Solución: mantener la corrección de JasperReports 6.20.0.

Analogía: es como dejar una ficha de producción junto a la plantilla.

Parte B — JRXML completo explicado línea por línea

El siguiente bloque coincide literalmente con el informe_ventas.jrxml ejecutable de este checkpoint.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jasperReport xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/
jasperreport.xsd"
  name="informe_ventas"
  language="java"
  pageWidth="595"
  pageHeight="842"
  columnWidth="555"
  leftMargin="20"
  rightMargin="20"
  topMargin="20"
  bottomMargin="20"
  uuid="3d2c2bd7-3b93-4da9-8b60-6b3c45674c91">
  <property name="com.jaspersoft.studio.data.defaultdataadapter" value="SQLiteEditorial"/>
  <style name="Sans_Normal" isDefault="true" fontName="DejaVu Sans" fontSize="10"/>
  <style name="TituloPrincipal" style="Sans_Normal" fontSize="18" isBold="true" forecolor="#173F6B"/>
  <style name="Cabecera" style="Sans_Normal" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B"/>
  <style name="Dato" style="Sans_Normal" fontSize="9"/>
  <parameter name="usuario" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/>
  <parameter name="fechaInforme" class="java.util.Date" isForPrompting="true">
    <defaultValueExpression><![CDATA[new java.util.Date()]]></defaultValueExpression>
  </parameter>
  <parameter name="departamento" class="java.lang.String" isForPrompting="true">
    <defaultValueExpression><![CDATA["General"]]></defaultValueExpression>
  </parameter>
  <parameter name="periodo" class="java.lang.String" isForPrompting="true">
    <defaultValueExpression><![CDATA["Mensual"]]></defaultValueExpression>
  </parameter>
  <parameter name="tipoIva" class="java.lang.Double" isForPrompting="true">
    <defaultValueExpression><![CDATA[Double.valueOf(0.21d)]]></defaultValueExpression>
  </parameter>
  <parameter name="mostrarDetalle" class="java.lang.Boolean" isForPrompting="true">
    <defaultValueExpression><![CDATA[Boolean.TRUE]]></defaultValueExpression>
  </parameter>
  <queryString language="sql">
    <![CDATA[
      SELECT l.titulo,
             SUM(v.cantidad) AS unidades_vendidas,
             SUM(v.cantidad * v.precio_unitario) AS importe_total,
             AVG(v.precio_unitario) AS precio_medio,
             MIN(v.fecha_venta) AS primera_venta,
             MAX(v.fecha_venta) AS ultima_venta
      FROM libros l
      LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro
      GROUP BY l.titulo
      ORDER BY COALESCE(importe_total, 0) DESC, l.titulo
    ]]>
  </queryString>
  <field name="titulo" class="java.lang.String"/>
  <field name="unidades_vendidas" class="java.lang.Integer"/>
  <field name="importe_total" class="java.lang.Double"/>
  <field name="precio_medio" class="java.lang.Double"/>
  <field name="primera_venta" class="java.lang.String"/>
  <field name="ultima_venta" class="java.lang.String"/>
  <variable name="TotalUnidades" class="java.lang.Integer" calculation="Sum" resetType="Report">
    <variableExpression><![CDATA[{F{unidades_vendidas}}]></variableExpression>
  </variable>
  <variable name="TotalImporte" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report">
    <variableExpression><![CDATA[{F{importe_total}}]></variableExpression>
  </variable>
  <background><band height="0"/></background>
  <title>
    <band height="90">
      <staticText>
        <reportElement x="0" y="4" width="555" height="28" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000001" style="TituloPrincipal"/>
        <textElement textAlignment="Center" verticalAlignment="Middle"/>
        <text><![CDATA[Informe de Ventas - Agregación por Título]]></text>
      </staticText>
      <staticText><reportElement x="0" y="38" width="110" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000002"/><text><![CDATA[Generado por:]]></text></staticText>
      <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="110" y="38" width="160" height="18"
      uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000003"/><textFieldExpression><![CDATA[{P{usuario}}]></textFieldExpression></textField>
      <staticText><reportElement x="300" y="38" width="80" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000004"/><text><![CDATA[Fecha:]]></text></staticText>
      <textField pattern="dd/MM/yyyy"><reportElement x="380" y="38" width="175" height="18"
      uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000005"/><textFieldExpression><![CDATA[{P{fechaInforme}}]></textFieldExpression></textField>
      <staticText><reportElement x="0" y="62" width="100" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000006"/><text><![CDATA[Departamento:]]></text></staticText>
    </band>
  </title>

```

```

        <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="100" y="62" width="170" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000007"/><textFieldExpression><![CDATA[{${departamento}]]></textFieldExpression></textField>
        <staticText><reportElement x="300" y="62" width="70" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000008"/><text><![
CDATA[Periodo:]]></text></staticText>
        <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="370" y="62" width="185" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000009"/><textFieldExpression><![CDATA[{${periodo}]]></textFieldExpression></textField>
    </band>
</title>
<columnHeader>
    <band height="48">
        <staticText><reportElement x="0" y="2" width="215" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Cabecera"/>
    </staticText><![CDATA[Título]]></text></staticText>
        <staticText><reportElement x="215" y="2" width="55" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000002"
style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"><text><![CDATA[Unid.]]></text></staticText>
        <staticText><reportElement x="280" y="2" width="90" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000003"
style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"><text><![CDATA[Importe]]></text></staticText>
        <staticText><reportElement x="380" y="2" width="65" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000004"
style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"><text><![CDATA[Precio med.]]></text></staticText>
        <staticText><reportElement x="0" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000006"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[Primera venta]]></text></staticText>
        <staticText><reportElement x="130" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000007"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[Última venta]]></text></staticText>
        <staticText><reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000008"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[Periodo de ventas]]></text></staticText>
    </staticText>
        <reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Cabecera">
            <printWhenExpression><![CDATA[Boolean.TRUE.equals({${mostrarDetalle})]]></printWhenExpression>
        </reportElement>
        <textElement textAlignment="Right"/>
        <text><![CDATA[Importe con IVA]]></text>
    </staticText>
</band>
</columnHeader>
<detail>
    <band height="48" splitType="Stretch">
        <textField textAdjust="StretchHeight"><reportElement x="0" y="0" width="215" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[{${titulo}]]></textFieldExpression></textField>
        <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="215" y="0" width="55" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000002" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"><textFieldExpression><![
CDATA[{${unidades_vendidas}]]></textFieldExpression></textField>
        <textField pattern="#,##0.00 €" isBlankWhenNull="true"><reportElement x="280" y="0" width="90" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000003" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"><textFieldExpression><![
CDATA[{${importe_total}]]></textFieldExpression></textField>
        <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="380" y="0" width="65" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000004" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"><textFieldExpression><![
CDATA[{${precio_medio} == null ? "Sin datos" : new java.text.DecimalFormat("#0.00 '€').format({${precio_medio})}]]></
textFieldExpression></textField>
        <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="0" y="24" width="130" height="18"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000006" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[{${primera_venta}]]></textFieldExpression></
textField>
        <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="130" y="24" width="130" height="18"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000007" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[{${ultima_venta}]]></textFieldExpression></
textField>
        <textField><reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000008" style="Dato"/>
<textElement textAlignment="Center"><textFieldExpression><![CDATA[{${primera_venta} == null ? "Sin ventas" : ${{primera_venta} + " → "
+ ${{ultima_venta}]]></textFieldExpression></textField>
        <textField pattern="#,##0.00 €" isBlankWhenNull="true">
            <reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Dato">
                <printWhenExpression><![CDATA[Boolean.TRUE.equals({${mostrarDetalle})]]></printWhenExpression>
            </reportElement>
            <textElement textAlignment="Right"/>
            <textFieldExpression><![CDATA[{${importe_total} == null || ${{tipoIva} == null ? null :
Double.valueOf({${importe_total}.doubleValue()) * (1.0d + ${{tipoIva}.doubleValue())}]]></textFieldExpression>
        </textField>
    </band>
</detail>
<pageFooter>
    <band height="45">
        <staticText><reportElement x="0" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000001"/><text><![
CDATA[Total de títulos:]]></text></staticText>
        <textField evaluationTime="Report"><reportElement x="120" y="4" width="60" height="15"
uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000002"/><textFieldExpression><![CDATA[{${REPORT_COUNT}]]></textFieldExpression></textField>
        <textField><reportElement x="190" y="28" width="180" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000003"/><textElement
textAlignment="Right"><textFieldExpression><![CDATA["Página " + ${{PAGE_NUMBER} + " de"}]]></textFieldExpression></textField>
        <textField evaluationTime="Report"><reportElement x="375" y="28" width="35" height="15"
uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000004"/><textFieldExpression><![CDATA[{${{PAGE_NUMBER}]]></textFieldExpression></textField>
    </band>
</pageFooter>
<summary>
    <band height="55">
        <staticText><reportElement x="0" y="5" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000001"/><text><![
CDATA[Total de unidades vendidas:]]></text></staticText>
        <textField><reportElement x="205" y="5" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000002"/><textElement
textAlignment="Right"><textFieldExpression><![CDATA[{${{TotalUnidades}]]></textFieldExpression></textField>
        <staticText><reportElement x="300" y="5" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000003"/><text><![
CDATA[Importe total:]]></text></staticText>
        <textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="420" y="5" width="135" height="18"
uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000004"/><textElement textAlignment="Right"><textFieldExpression><![CDATA[{${{TotalImporte}]]></
textFieldExpression></textField>
    </band>
</summary>
</jasperReport>

```

Línea	Contenido	Explicación
1	<code><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?></code>	Declara XML y la codificación UTF-8.
2	<code><jasperReport xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports"</code>	Abre la definición raíz del informe JasperReports.
3	<code>xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</code>	Declara el espacio de nombres o el esquema XML de JasperReports.
4	<code>xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/jasperreport.xsd"</code>	Declara el espacio de nombres o el esquema XML de JasperReports.
5	<code>name="informe_ventas"</code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
6	<code>language="java"</code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
7	<code>pageWidth="595"</code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
8	<code>pageHeight="842"</code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
9	<code>columnWidth="555"</code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
10	<code>leftMargin="20"</code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
11	<code>rightMargin="20"</code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
12	<code>topMargin="20"</code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
13	<code>bottomMargin="20"</code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
14	<code>uuid="3d2c2bd7-3b93-4da9-8b60-6b3c45674c91"></code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
15	<code><property name="com.jaspersoft.studio.data.defaultdataadapter" value="SQLiteEditorial"/></code>	Configura una propiedad de diseño usada por Jaspersoft Studio.
16	<code><style name="Sans_Normal" isDefault="true" fontName="DejaVu Sans" fontSize="10"/></code>	Declara un estilo reutilizable o condicional.
17	<code><style name="TituloPrincipal" style="Sans_Normal" fontSize="18" isBold="true" forecolor="#173F6B"/></code>	Declara un estilo reutilizable o condicional.
18	<code><style name="Cabecera" style="Sans_Normal" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B"/></code>	Declara un estilo reutilizable o condicional.
19	<code><style name="Dato" style="Sans_Normal" fontSize="9"/></code>	Declara un estilo reutilizable o condicional.
20	<code><parameter name="usuario" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/></code>	Declara un parámetro tipado disponible mediante <code>\$P{...}</code> .
21	<code><parameter name="fechaInforme" class="java.util.Date" isForPrompting="true"></code>	Declara un parámetro tipado disponible mediante <code>\$P{...}</code> .
22	<code><defaultValueExpression><![CDATA[new java.util.Date()]]></defaultValueExpression></code>	Define el valor por defecto del parámetro.
23	<code></parameter></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
24	<code><parameter name="departamento" class="java.lang.String" isForPrompting="true"></code>	

Línea	Contenido	Explicación
		Declara un parámetro tipado disponible mediante \$P{...}.
25	<defaultValueExpression><![CDATA["General"]]></defaultValueExpression>	Define el valor por defecto del parámetro.
26	</parameter>	Cierra el elemento XML correspondiente.
27	<parameter name="periodo" class="java.lang.String" isForPrompting="true">	Declara un parámetro tipado disponible mediante \$P{...}.
28	<defaultValueExpression><![CDATA["Mensual"]]></defaultValueExpression>	Define el valor por defecto del parámetro.
29	</parameter>	Cierra el elemento XML correspondiente.
30	<parameter name="tipoIva" class="java.lang.Double" isForPrompting="true">	Declara un parámetro tipado disponible mediante \$P{...}.
31	<defaultValueExpression><![CDATA[Double.valueOf(0.21d)]]></defaultValueExpression>	Define el valor por defecto del parámetro.
32	</parameter>	Cierra el elemento XML correspondiente.
33	<parameter name="mostrarDetalle" class="java.lang.Boolean" isForPrompting="true">	Declara un parámetro tipado disponible mediante \$P{...}.
34	<defaultValueExpression><![CDATA[Boolean.TRUE]]></defaultValueExpression>	Define el valor por defecto del parámetro.
35	</parameter>	Cierra el elemento XML correspondiente.
36	<queryString language="sql">	Abre la consulta SQL del informe.
37	<![CDATA[	Continúa la configuración declarativa del informe.
38	SELECT l.titulo,	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
39	SUM(v.cantidad) AS unidades_vendidas,	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
40	SUM(v.cantidad * v.precio_unitario) AS importe_total,	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
41	AVG(v.precio_unitario) AS precio_medio,	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
42	MIN(v.fecha_venta) AS primera_venta,	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
43	MAX(v.fecha_venta) AS ultima_venta	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.

Línea	Contenido	Explicación
44	FROM libros l	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
45	LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
46	GROUP BY l.titulo	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
47	ORDER BY COALESCE(importe_total, 0) DESC, l.titulo	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
48	]]>	Continúa la configuración declarativa del informe.
49	</queryString>	Cierra el elemento XML correspondiente.
50	<field name="titulo" class="java.lang.String"/>	Declara un campo del ResultSet accesible mediante \$F{...}.
51	<field name="unidades_vendidas" class="java.lang.Integer"/>	Declara un campo del ResultSet accesible mediante \$F{...}.
52	<field name="importe_total" class="java.lang.Double"/>	Declara un campo del ResultSet accesible mediante \$F{...}.
53	<field name="precio_medio" class="java.lang.Double"/>	Declara un campo del ResultSet accesible mediante \$F{...}.
54	<field name="primera_venta" class="java.lang.String"/>	Declara un campo del ResultSet accesible mediante \$F{...}.
55	<field name="ultima_venta" class="java.lang.String"/>	Declara un campo del ResultSet accesible mediante \$F{...}.
56	<variable name="TotalUnidades" class="java.lang.Integer" calculation="Sum" resetType="Report">	Declara una variable calculada y su ámbito de reinicio.
57	<variableExpression><![CDATA[\$F{unidades_vendidas}]]></variableExpression>	Define el valor que alimenta el cálculo de la variable.
58	</variable>	Cierra el elemento XML correspondiente.
59	<variable name="TotalImporte" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report">	Declara una variable calculada y su ámbito de reinicio.
60	<variableExpression><![CDATA[\$F{importe_total}]]></variableExpression>	Define el valor que alimenta el cálculo de la variable.
61	</variable>	Cierra el elemento XML correspondiente.
62	<background><band height="0" /></background>	Declara una banda y su geometría vertical.
63	<title>	Continúa la configuración declarativa del informe.

Línea	Contenido	Explicación
64	<band height="90">	Declara una banda y su geometría vertical.
65	<staticText>	Continúa la configuración declarativa del informe.
66	<reportElement x="0" y="4" width="555" height="28" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000001" style="TituloPrincipal"/>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
67	<textElement textAlignment="Center" verticalAlignment="Middle"/>	Configura alineación y propiedades del texto.
68	<text><![CDATA[Informe de Ventas - Agregación por Título]]></text>	Define texto estático visible en el informe.
69	</staticText>	Cierra el elemento XML correspondiente.
70	<staticText><reportElement x="0" y="38" width="110" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000002"/><text><![CDATA[Generado por:]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
71	<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="110" y="38" width="160" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000003"/><textFieldExpression><![CDATA[\${P{usuario}}]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
72	<staticText><reportElement x="300" y="38" width="80" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000004"/><text><![CDATA[Fecha:]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
73	<textField pattern="dd/MM/yyyy"><reportElement x="380" y="38" width="175" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000005"/><textFieldExpression><![CDATA[\${P{fechaInforme}}]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
74	<staticText><reportElement x="0" y="62" width="100" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000006"/><text><![CDATA[Departamento:]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
75	<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="100" y="62" width="170" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000007"/><textFieldExpression><![CDATA[\${P{departamento}}]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
76	<staticText><reportElement x="300" y="62" width="70" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000008"/><text><![CDATA[Periodo:]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
77	<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="370" y="62" width="185" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000009"/><textFieldExpression><![CDATA[\${P{periodo}}]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
78	</band>	Cierra el elemento XML correspondiente.
79	</title>	Cierra el elemento XML correspondiente.
80	<columnHeader>	Continúa la configuración declarativa del informe.
81	<band height="48">	Declara una banda y su geometría vertical.
82	<staticText><reportElement x="0" y="2" width="215" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Título]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
83	<staticText><reportElement x="215" y="2" width="55" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000002" style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Unid.]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
84	<staticText><reportElement x="280" y="2" width="90" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000003" style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Importe]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
85		Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.

Línea	Contenido	Explicación
	<code><staticText><reportElement x="380" y="2" width="65" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000004" style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Precio med.]]></text></staticText></code>	
86	<code><staticText><reportElement x="0" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000006" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Primera venta]]></text></staticText></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
87	<code><staticText><reportElement x="130" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000007" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Última venta]]></text></staticText></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
88	<code><staticText><reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000008" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Periodo de ventas]]></text></staticText></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
89	<code><staticText></code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
90	<code><reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Cabecera"></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
91	<code><printWhenExpression><![CDATA[Boolean.TRUE.equals(\$P{mostrarDetalle})]]></printWhenExpression></code>	Controla condicionalmente la impresión de la banda o elemento.
92	<code></reportElement></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
93	<code><textElement textAlignment="Right"/></code>	Configura alineación y propiedades del texto.
94	<code><text><![CDATA[Importe con IVA]]></text></code>	Define texto estático visible en el informe.
95	<code></staticText></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
96	<code></band></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
97	<code></columnHeader></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
98	<code><detail></code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
99	<code><band height="48" splitType="Stretch"></code>	Declara una banda y su geometría vertical.
100	<code><textField textAdjust="StretchHeight"><reportElement x="0" y="0" width="215" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[\${titulo}]]></textFieldExpression></textField></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
101	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="215" y="0" width="55" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000002" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[\${F{unidades_vendidas}}]]></textFieldExpression></textField></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
102	<code><textField pattern="#.##0.00 €" isBlankWhenNull="true"><reportElement x="280" y="0" width="90" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000003" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[\${F{importe_total}}]]></textFieldExpression></textField></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
103	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="380" y="0" width="65" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000004" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[\${F{precio_medio}} == null ? "Sin datos" : new java.text.DecimalFormat("#0.00 '€']").format(\${F{precio_medio}})]></textFieldExpression></textField></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
104	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="0" y="24" width="130" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000006" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[\${F{primera_venta}}]]></textFieldExpression></textField></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
105		Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.

Línea	Contenido	Explicación
	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="130" y="24" width="130" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000007" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[{F{ultima_venta}}]></textFieldExpression></textField></code>	
106	<code><textField><reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000008" style="Dato"/><textElement textAlignment="Center"/><textFieldExpression><![CDATA[{F{primera_venta} == null ? "Sin ventas" : {F{primera_venta} + " → " + {F{ultima_venta}}}]></textFieldExpression></textField></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
107	<code><textField pattern="#.##0.00 €" isBlankWhenNull="true"></code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
108	<code><reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Dato"></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
109	<code><printWhenExpression><![CDATA[{Boolean.TRUE.equals({P{mostrarDetalle}})]></printWhenExpression></code>	Controla condicionalmente la impresión de la banda o elemento.
110	<code></reportElement></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
111	<code><textElement textAlignment="Right"/></code>	Configura alineación y propiedades del texto.
112	<code><textFieldExpression><![CDATA[{F{importe_total} == null {P{tipoIva} == null ? null : Double.valueOf({F{importe_total}.doubleValue()) * (1.0d + {P{tipoIva}.doubleValue()})}]]></textFieldExpression></code>	Evalúa una expresión Java para producir el contenido dinámico.
113	<code></textField></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
114	<code></band></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
115	<code></detail></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
116	<code><pageFooter></code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
117	<code><band height="45"></code>	Declara una banda y su geometría vertical.
118	<code><staticText><reportElement x="0" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000001"/><text><![CDATA[Total de títulos:]]></text></staticText></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
119	<code><textField evaluationTime="Report"><reportElement x="120" y="4" width="60" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000002"/><textFieldExpression><![CDATA[{V{REPORT_COUNT}}]></textFieldExpression></textField></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
120	<code><textField><reportElement x="190" y="28" width="180" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000003"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA["Página " + {V{PAGE_NUMBER}} + " de"]></textFieldExpression></textField></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
121	<code><textField evaluationTime="Report"><reportElement x="375" y="28" width="35" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000004"/><textFieldExpression><![CDATA[{V{PAGE_NUMBER}}]></textFieldExpression></textField></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
122	<code></band></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
123	<code></pageFooter></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
124	<code><summary></code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
125	<code><band height="55"></code>	Declara una banda y su geometría vertical.
126		Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.

Línea	Contenido	Explicación
	<staticText><reportElement x="0" y="5" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000001"/><text><![CDATA[Total de unidades vendidas:]]></text></staticText>	
127	<textField><reportElement x="205" y="5" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000002"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[\${V{TotalUnidades}}]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
128	<staticText><reportElement x="300" y="5" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000003"/><text><![CDATA[Importe total:]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
129	<textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="420" y="5" width="135" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000004"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[\${V{TotalImporte}}]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
130	</band>	Cierra el elemento XML correspondiente.
131	</summary>	Cierra el elemento XML correspondiente.
132	</jasperReport>	Cierra el elemento XML correspondiente.

Parte C — Código Java completo explicado línea por línea

GeneradorInformeVentas.java

JAVA

```
import java.io.File;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperCompileManager;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperExportManager;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint;

public class GeneradorInformeVentas {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            String rutaJrxml = "reports/informe_ventas.jrxml";
            String rutaJasper = "reports/informe_ventas.jasper";
            String rutaPdf = "output/informe_ventas.pdf";
            String urlBD = "jdbc:sqlite:../EditorialReportsJava/data/editorial.db";
            new File("output").mkdirs();

            JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaJrxml, rutaJasper);

            Map<String, Object> parametros = new HashMap<String, Object>();
            parametros.put("usuario", "Ana Martínez");
            parametros.put("departamento", "Comercial");
            parametros.put("periodo", "Septiembre 2026");
            parametros.put("tipoIva", Double.valueOf(0.21d));
            parametros.put("mostrarDetalle", Boolean.TRUE);

            try (Connection conexion = DriverManager.getConnection(urlBD)) {
                JasperPrint documento = JasperFillManager.fillReport(
                    rutaJasper,
                    parametros,
                    conexion);
                JasperExportManager.exportReportToPdfFile(documento, rutaPdf);
                System.out.println("Informe generado en: " + new File(rutaPdf).getAbsolutePath());
                System.out.println("Paginas del documento: " + documento.getPages().size());
                System.out.println("Parametro usuario: " + parametros.get("usuario"));
                System.out.println("M4 ventas generado correctamente");
            }
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
            System.exit(1);
        }
    }
}
```

Línea	Contenido	Explicación
1	import java.io.File;	Importa una clase utilizada por el programa.

Línea	Contenido	Explicación
2	<code>import java.sql.Connection;</code>	Importa una clase utilizada por el programa.
3	<code>import java.sql.DriverManager;</code>	Importa una clase utilizada por el programa.
4	<code>import java.util.HashMap;</code>	Importa una clase utilizada por el programa.
5	<code>import java.util.Map;</code>	Importa una clase utilizada por el programa.
6	<code>import net.sf.jasperreports.engine.JasperCompileManager;</code>	Importa una clase utilizada por el programa.
7	<code>import net.sf.jasperreports.engine.JasperExportManager;</code>	Importa una clase utilizada por el programa.
8	<code>import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager;</code>	Importa una clase utilizada por el programa.
9	<code>import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint;</code>	Importa una clase utilizada por el programa.
10	<code>``</code>	Separación visual del código.
11	<code>public class GeneradorInformeVentas {</code>	Declara la clase Java ejecutable.
12	<code>public static void main(String[] args) {</code>	Declara el punto de entrada del programa.
13	<code>try {</code>	Abre un bloque protegido; el recurso se cerrará automáticamente si es <code>try-with-resources</code> .
14	<code>String rutaJrxml = "reports/informe_ventas.jrxml";</code>	Define la ruta del diseño JRXML.
15	<code>String rutaJasper = "reports/informe_ventas.jasper";</code>	Define la ruta del informe compilado.
16	<code>String rutaPdf = "output/informe_ventas.pdf";</code>	Define la ruta del PDF generado.
17	<code>String urlBD = "jdbc:sqlite:../EditorialReportsJava/data/editorial.db";</code>	Define la URL JDBC reproducible de SQLite.
18	<code>new File("output").mkdirs();</code>	Crea la carpeta necesaria antes de escribir artefactos.
19	<code>``</code>	Separación visual del código.
20	<code>JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaJrxml, rutaJasper);</code>	Compila el JRXML y genera el archivo <code>.jasper</code> .
21	<code>``</code>	Separación visual del código.
22	<code>Map<String, Object> parametros = new HashMap<String, Object>();</code>	Crea el mapa tipado de parámetros del informe.
23	<code>parametros.put("usuario", "Ana Martínez");</code>	Asigna un valor concreto a un parámetro del JRXML.
24	<code>parametros.put("departamento", "Comercial");</code>	Asigna un valor concreto a un parámetro del JRXML.
25	<code>parametros.put("periodo", "Septiembre 2026");</code>	Asigna un valor concreto a un parámetro del JRXML.
26	<code>parametros.put("tipoIva", Double.valueOf(0.21d));</code>	Asigna un valor concreto a un parámetro del JRXML.
27	<code>parametros.put("mostrarDetalle", Boolean.TRUE);</code>	Asigna un valor concreto a un parámetro del JRXML.
28	<code>``</code>	Separación visual del código.
29	<code>try (Connection conexion = DriverManager.getConnection(urlBD)) {</code>	Abre un bloque protegido; el recurso se cerrará automáticamente si es <code>try-with-resources</code> .
30	<code>JasperPrint documento = JasperFillManager.fillReport(</code>	Llena el informe con parámetros y conexión real.
31	<code>rutaJasper,</code>	Continúa la lógica del programa manteniendo el flujo compilación → llenado → exportación.
32	<code>parametros,</code>	Continúa la lógica del programa manteniendo el flujo compilación → llenado → exportación.
33	<code>conexion);</code>	Continúa la lógica del programa manteniendo el flujo compilación → llenado → exportación.
34	<code>JasperExportManager.exportReportToPdfFile(documento, rutaPdf);</code>	Exporta el JasperPrint a PDF.
35	<code>System.out.println("Informe generado en: " + new File(rutaPdf).getAbsolutePath());</code>	Emite una traza verificable por CI.

Línea	Contenido	Explicación
36	<code>System.out.println("Paginas del documento: " + documento.getPages().size());</code>	Emite una traza verificable por CI.
37	<code>System.out.println("Parametro usuario: " + parametros.get("usuario"));</code>	Emite una traza verificable por CI.
38	<code>System.out.println("M4 ventas generado correctamente");</code>	Emite una traza verificable por CI.
39	<code>}</code>	Cierra un bloque o inicia la gestión de excepciones.
40	<code>} catch (Exception e) {</code>	Cierra un bloque o inicia la gestión de excepciones.
41	<code>e.printStackTrace();</code>	Continúa la lógica del programa manteniendo el flujo compilación → llenado → exportación.
42	<code>System.exit(1);</code>	Propaga el fallo al proceso para que CI lo detecte.
43	<code>}</code>	Cierra un bloque o inicia la gestión de excepciones.
44	<code>}</code>	Cierra un bloque o inicia la gestión de excepciones.
45	<code>}</code>	Cierra un bloque o inicia la gestión de excepciones.

Parte D — Simulación del resultado y de la estructura del proyecto

D.1 — Vista de diseño en Jaspersoft Studio

TEXT

```
informe_ventas.jrxml
├── Title          -> usuario, fechaInforme, departamento, periodo
├── Column Header  -> título, unidades, importe, precio medio, fechas e IVA
├── Detail         -> 14 títulos conservados por LEFT JOIN
├── Page Footer    -> Página X de Y
└── Summary       -> 31 unidades · 633,40 €
```

Qué representa: la distribución funcional del informe después de completar el punto 4.1.

Cómo verificarlo: abrir `reports/informe_ventas.jrxml` en Design y comparar las bandas y elementos con esta estructura.

D.2 — Jerarquía del Outline

TEXT

```
informe_ventas
├── Parameters: usuario, fechaInforme, departamento, periodo, tipoIva, mostrarDetalle
├── Fields: título, unidades_vendidas, importe_total, precio_medio, primera_venta, ultima_venta
├── Variables: TotalUnidades, TotalImporte
├── QueryString: LEFT JOIN + filtros acumulativos
├── Title
├── Column Header
├── Detail
├── Page Footer
└── Summary
```

Qué representa: los nodos que deben estar visibles en el panel Outline.

Cómo verificarlo: expandir Parameters, Fields y Variables y confirmar que no desaparece ningún elemento heredado.

D.3 — Documento PDF resultante

TEXT

```
INFORME: informe_ventas.pdf
ORIGEN: SQLite real
FILAS SQL SIN FILTROS RESTRICATIVOS: 14 títulos
VENTAS: 9
UNIDADES: 31
IMPORTE: 633,40 €

Página 1..N
Informe de Ventas - Agregación por Título
Departamento: Comercial
Periodo: Septiembre 2026
...
Total de unidades vendidas: 31
Importe total: 633,40 €
```

Qué representa: los invariantes de datos que deben permanecer aunque el informe gane parámetros, filtros, variables y lógica.

Cómo verificarlo: ejecutar `GeneradorInformeVentas` y contrastar el PDF con `execution.log` y con la base SQLite.

D.4 — Árbol acumulativo del checkpoint

TEXT

```
M4/4.1/
├── EditorialReports/
│   ├── documentación heredada M1-M3
│   ├── PARAMETROS.md
│   ├── data/
│   ├── reports/
│   │   └── informe_ventas.jrxml
│   ├── resources/
│   └── output/
├── EditorialReportsJava/
│   ├── data/editorial.db
│   ├── pom.xml
│   └── src/
│       ├── InicializadorBD.java
│       └── GeneradorInformeVentas.java
├── README.md
└── VALIDACION.md
```

Qué representa: el checkpoint completo, que contiene todo lo anterior más el cambio de 4.1.

Cómo verificarlo: comparar el árbol con el checkpoint anterior; no debe existir ninguna eliminación no autorizada.

Errores comunes del ejercicio completo

Error	Causa	Solución
Parameter not found	nombre distinto entre JRXML y expresión	usar exactamente el nombre declarado
El IVA falla en títulos sin ventas	se opera con <code>importe_total=null</code>	mantener la expresión null-safe
Solo desaparece el dato de IVA	el encabezado no tiene <code>printWhenExpression</code>	aplicar la misma condición a encabezado y campo
El PDF no toma los valores Java	el mapa usa tipos o nombres incorrectos	comparar el mapa con los parámetros del JRXML
Se intenta usar <code>initialValueExpression</code> en un parámetro	esa expresión pertenece a variables	usar <code>defaultValueExpression</code>

Reto resuelto paso a paso

Enunciado: Crear un parámetro `mostrarCabeceraFiscal` Boolean con valor por defecto Boolean.TRUE y usarlo junto con `mostrarDetalle` en el `printWhenExpression` del encabezado y del campo de IVA. Probar las cuatro combinaciones lógicas y restaurar el checkpoint sin el parámetro adicional.

1. Guardar una copia del checkpoint antes del reto.
2. Realizar el cambio descrito utilizando Jaspersoft Studio o Java según corresponda.
3. Compilar el JRXML con **Ctrl+Mayús+B**.
4. Ejecutar Preview con el escenario indicado.
5. Ejecutar `GeneradorInformeVentas` cuando el reto implique parámetros Java.
6. Verificar el resultado tanto en Console como en el PDF.
7. Comparar el comportamiento con el objetivo del reto.
8. Deshacer únicamente los cambios del reto.
9. Compilar de nuevo.
10. Confirmar que el checkpoint vuelve a coincidir con Parte B y Parte C.

Resultado del reto: el alumno prueba una extensión real sin contaminar el estado oficial del checkpoint.

Analogía final con el contexto de la editorial

Los parámetros son la hoja de instrucciones que acompaña a una misma plantilla editorial: cambian el contexto y la presentación sin reescribir el catálogo.

Resultado esperado

Al finalizar este punto, el alumno dispone de seis parámetros operativos; departamento y periodo en Title; columna IVA null-safe; visibilidad coherente de encabezado y dato; Java y Preview funcionales.

Conclusión

El punto 4.1 deja preparado el informe para recibir valores externos de forma tipada. El punto 4.2 utiliza ese mecanismo para construir filtros opcionales.

Punto 4.2 — Filtros con parámetros

Parte práctica

Parte A — Práctica visual verificada

Paso 1: Abrir el checkpoint anterior y verificar el baseline

Acciones:

1. En Project Explorer, hacer clic con el botón derecho sobre EditorialReports y seleccionar **Refresh**.
2. Abrir `reports/informe_ventas.jrxml` con doble clic.
3. Seleccionar la pestaña **Design** y expandir el informe en **Outline**.
4. Abrir también la pestaña **Source** y localizar la consulta SQL.
5. Confirmar que la consulta conserva `LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro`.

Verificación visual: el informe abre sin errores y el `LEFT JOIN` heredado está presente.

Qué hace: establece el punto de partida real antes de introducir cambios.

Por qué: cada checkpoint de M4 es acumulativo y no puede perder comportamiento de M3/3.7.

Error común: editar una copia antigua o reintroducir `INNER JOIN`.

Solución: trabajar siempre sobre el checkpoint inmediatamente anterior.

Analogía: es como revisar la última edición aprobada antes de preparar una nueva tirada.

Paso 2: Declarar los tres parámetros de filtro

Acciones:

1. Crear `categoria` como `java.lang.String`, sin valor por defecto.
2. Crear `precioMinimo` como `java.lang.Double`, sin valor por defecto.
3. Crear `precioMaximo` como `java.lang.Double`, sin valor por defecto.
4. Mantener `isForPrompting=true` en los tres y guardar.

Verificación visual: Outline muestra los tres parámetros y ninguno fuerza un filtro por defecto.

Qué hace: prepara filtros opcionales controlados por `null`.

Por qué: el escenario base debe seguir devolviendo los 14 libros.

Error común: poner un mínimo por defecto.

Solución: dejar el parámetro sin valor para que el filtro sea opcional.

Analogía: es como dejar tres casillas de búsqueda vacías hasta que el usuario quiera restringir el catálogo.

Paso 3: Evolucionar el esquema SQLite de forma reproducible

Acciones:

1. Abrir `EditorialReportsJava/src/InicializadorBD.java`.
2. En el `CREATE TABLE libros` añadir `categoria TEXT NOT NULL`.
3. Actualizar los 14 `INSERT INTO libros` para incluir una categoría.
4. Usar únicamente las categorías del dataset: `Novela`, `Realismo mágico`, `Cuento` y `Poesía`.
5. No utilizar `ALTER TABLE` después del `CREATE TABLE`.

6. Guardar y ejecutar InicializadorBD.

Verificación visual: Console confirma 14 libros y 9 ventas y la tabla libros contiene categoria.

Qué hace: hace que cada inicialización produzca exactamente el mismo esquema.

Por qué: una práctica E2E debe poder repetirse sin errores de columna duplicada.

Error común: añadir la columna con ALTER TABLE en cada ejecución.

Solución: declararla directamente al crear la tabla.

Analogía: es como imprimir una ficha editorial nueva con la columna ya incorporada, no pegarla después.

Paso 4: Ampliar SELECT y conservar LEFT JOIN

Acciones:

1. Abrir Source de informe_ventas.jrxml.
2. Añadir l.categoria al SELECT.
3. Conservar literalmente LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro.
4. Después del JOIN añadir WHERE (\$P{categoria} IS NULL OR l.categoria = \$P{categoria}).
5. Añadir AND (\$P{precioMinimo} IS NULL OR l.precio >= \$P{precioMinimo}).
6. Añadir AND (\$P{precioMaximo} IS NULL OR l.precio <= \$P{precioMaximo}).
7. Cambiar el agrupado a GROUP BY l.titulo, l.categoria y guardar.

Verificación visual: la consulta contiene los tres filtros y sigue usando LEFT JOIN.

Qué hace: lleva el filtrado a SQL con parámetros enlazados.

Por qué: la base de datos reduce filas antes del llenado cuando el usuario activa un filtro.

Error común: sustituir el JOIN por INNER JOIN.

Solución: mantener el invariante heredado.

Analogía: es como aplicar filtros al catálogo sin borrar los libros que aún no tienen ventas.

Paso 5: Declarar y mostrar el campo categoria

Acciones:

1. Crear el field categoria de clase java.lang.String.
2. En Column Header fijar la banda en altura 62.
3. Crear Categoría en x=455, y=2, width=100, height=18 con estilo Cabecera.
4. En Detail fijar la primera banda en altura 62.
5. Crear el campo \$F{categoria} en x=455, y=0, width=100, height=20 con estilo Dato.
6. Guardar.

Verificación visual: la nueva columna queda alineada con el resto de la primera fila.

Qué hace: hace visible el criterio de categoría que también usa el SQL.

Por qué: el lector debe poder relacionar filtro y dato impreso.

Error común: declarar el field con un nombre distinto al alias SQL.

Solución: usar exactamente categoria.

Analogía: es como añadir la clasificación editorial al lado de cada título.

Paso 6: Verificar el filtro de plantilla heredado

Acciones:

1. Seleccionar el encabezado `Importe con IVA`.
2. Confirmar `Print When Expression Boolean.TRUE.equals($P{mostrarDetalle})`.
3. Seleccionar el campo de IVA en Detail y confirmar la misma expresión.
4. No añadir un filtro de banda que cambie las 14 filas del escenario base.

Verificación visual: encabezado y dato de IVA conservan la misma condición de presentación.

Qué hace: contrasta filtrado SQL con visibilidad de plantilla.

Por qué: SQL decide qué filas llegan; `printWhenExpression` decide qué elementos se muestran.

Error común: confundir ocultar un elemento con filtrar registros.

Solución: distinguir ambos niveles.

Analogía: es como distinguir entre retirar libros del listado y simplemente ocultar una columna del impreso.

Paso 7: Actualizar los parámetros Java del escenario base

Acciones:

1. Abrir `GeneradorInformeVentas.java`.
2. Añadir `parametros.put("categoria", null);`.
3. Añadir `parametros.put("precioMinimo", null);`.
4. Añadir `parametros.put("precioMaximo", null);`.
5. Guardar.

Verificación visual: Parte C muestra los tres filtros con valor `null`.

Qué hace: mantiene desactivados los filtros para validar los invariantes 14/9/31/633,40.

Por qué: el checkpoint base debe ser comparable con M3/3.7.

Error común: usar `15.0` en `precioMinimo` y después esperar 14 títulos.

Solución: usar `null` en el escenario base.

Analogía: es como entregar el formulario de búsqueda con sus casillas inicialmente vacías.

Paso 8: Probar el escenario sin filtros

Acciones:

1. Compilar el JRXML.
2. Abrir Preview.
3. Dejar `categoria`, `precioMinimo` y `precioMaximo` sin valor.
4. Ejecutar la previsualización.
5. Comprobar que aparecen 14 títulos.

Verificación visual: el informe conserva los 14 libros cuando los filtros son nulos.

Qué hace: demuestra la semántica opcional de las condiciones `IS NULL OR ...`

Por qué: el filtro opcional debe ser neutro cuando no recibe valor.

Error común: interpretar `$P{}` como sustitución textual.

Solución: recordar que JasperReports crea parámetros JDBC enlazados.

Analogía: es como una búsqueda sin criterios: el archivador devuelve todo el catálogo.

Paso 9: Probar un filtro por categoría

Acciones:

1. Volver a Parameters en Preview.
2. Asignar Poesía a categoría.
3. Mantener los dos precios vacíos.
4. Ejecutar.
5. Comprobar que el resultado contiene únicamente la categoría seleccionada.
6. Restaurar categoría a vacío antes de seguir.

Verificación visual: la vista previa cambia al activar el filtro y vuelve al baseline al retirarlo.

Qué hace: prueba funcionalmente el filtro categórico.

Por qué: un ejemplo observable enseña mejor que una consulta leída en abstracto.

Error común: dejar el filtro activo y comparar luego contra el escenario base.

Solución: restaurar el valor nulo.

Analogía: es como seleccionar una sección concreta del catálogo y después volver al catálogo completo.

Paso 10: Probar los límites de precio

Acciones:

1. Asignar un valor a `precioMinimo`, por ejemplo 20.0.
2. Ejecutar Preview y comprobar que desaparecen títulos con precio inferior.
3. Limpiar `precioMinimo`.
4. Asignar un valor a `precioMaximo`, por ejemplo 20.0.
5. Ejecutar de nuevo.
6. Restaurar ambos parámetros a nulo.

Verificación visual: cada límite modifica el conjunto solo cuando tiene valor.

Qué hace: comprueba de forma independiente los dos extremos del rango.

Por qué: facilita detectar si se ha invertido `>=` o `<=`.

Error común: dejar ambos valores activos sin pretenderlo.

Solución: probar cada condición por separado.

Analogía: es como mover primero el tope inferior y luego el superior de un filtro de catálogo.

Paso 11: Ejecutar Java con el escenario base

Acciones:

1. Ejecutar `InicializadorBD`.

2. Ejecutar `GeneradorInformeVentas`.
3. Abrir `output/informe_ventas.pdf`.
4. Comprobar 14 títulos y la columna Categoría.
5. Verificar que no se produce excepción.

Verificación visual: el PDF se genera con el dataset completo.

Qué hace: prueba el flujo real después de evolucionar esquema, query y fields.

Por qué: la vista Preview no sustituye al llenado Java real.

Error común: usar una base SQLite antigua.

Solución: ejecutar siempre el inicializador del checkpoint.

Analogía: es como reconstruir el catálogo y después imprimir la versión final.

Paso 12: Documentar los filtros

Acciones:

1. Abrir `EditorialReports/FILTROS.md`.
2. Comprobar que documenta `categoria`, `precioMinimo` y `precioMaximo` como opcionales.
3. Comprobar que registra la conservación del `LEFT JOIN`.
4. Guardar.

Verificación visual: `FILTROS.md` coincide con el SQL real.

Qué hace: deja trazabilidad de las decisiones de filtrado.

Por qué: la documentación debe distinguir SQL de visibilidad de plantilla.

Error común: describir `$P{ }` como concatenación de texto.

Solución: documentarlo como bind de `PreparedStatement`.

Analogía: es como adjuntar al catálogo las reglas de búsqueda que se usaron.

Parte B — JRXML completo explicado línea por línea

El siguiente bloque coincide literalmente con el `informe_ventas.jrxml` ejecutable de este checkpoint.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jasperReport xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/
jasperreport.xsd"
  name="informe_ventas"
  language="java"
  pageWidth="595"
  pageHeight="842"
  columnWidth="555"
  leftMargin="20"
  rightMargin="20"
  topMargin="20"
  bottomMargin="20"
  uuid="3d2c2bd7-3b93-4da9-8b60-6b3c45674c91">
  <property name="com.jaspersoft.studio.data.defaultdataadapter" value="SQLiteEditorial"/>
  <style name="Sans_Normal" isDefault="true" fontName="DejaVu Sans" fontSize="10"/>
  <style name="TituloPrincipal" style="Sans_Normal" fontSize="18" isBold="true" forecolor="#173F6B"/>
  <style name="Cabecera" style="Sans_Normal" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B"/>
  <style name="Dato" style="Sans_Normal" fontSize="9"/>
  <parameter name="usuario" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/>
  <parameter name="fechaInforme" class="java.util.Date" isForPrompting="true">
    <defaultValueExpression><![CDATA[new java.util.Date()]]></defaultValueExpression>
  </parameter>
```

XML

```

<parameter name="departamento" class="java.lang.String" isForPrompting="true">
  <defaultValueExpression><![CDATA["General"]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="periodo" class="java.lang.String" isForPrompting="true">
  <defaultValueExpression><![CDATA["Mensual"]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="tipoIva" class="java.lang.Double" isForPrompting="true">
  <defaultValueExpression><![CDATA[Double.valueOf(0.21d)]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="mostrarDetalle" class="java.lang.Boolean" isForPrompting="true">
  <defaultValueExpression><![CDATA[Boolean.TRUE]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="categoria" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/>
<parameter name="precioMinimo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/>
<parameter name="precioMaximo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/>
<queryString language="sql">
  <![CDATA[
    SELECT l.titulo,
           l.categoria,
           SUM(v.cantidad) AS unidades_vendidas,
           SUM(v.cantidad * v.precio_unitario) AS importe_total,
           AVG(v.precio_unitario) AS precio_medio,
           MIN(v.fecha_venta) AS primera_venta,
           MAX(v.fecha_venta) AS ultima_venta
    FROM libros l
    LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro
    WHERE ($P{categoria} IS NULL OR l.categoria = $P{categoria})
      AND ($P{precioMinimo} IS NULL OR l.precio >= $P{precioMinimo})
      AND ($P{precioMaximo} IS NULL OR l.precio <= $P{precioMaximo})
    GROUP BY l.titulo, l.categoria
    ORDER BY COALESCE(importe_total, 0) DESC, l.titulo
  ]]>
</queryString>
<field name="titulo" class="java.lang.String"/>
<field name="categoria" class="java.lang.String"/>
<field name="unidades_vendidas" class="java.lang.Integer"/>
<field name="importe_total" class="java.lang.Double"/>
<field name="precio_medio" class="java.lang.Double"/>
<field name="primera_venta" class="java.lang.String"/>
<field name="ultima_venta" class="java.lang.String"/>
<variable name="TotalUnidades" class="java.lang.Integer" calculation="Sum" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[$F{unidades_vendidas}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="TotalImporte" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[$F{importe_total}]]></variableExpression>
</variable>
<background><band height="0"/></background>
<title>
  <band height="90">
    <staticText>
      <reportElement x="0" y="4" width="555" height="28" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000001" style="TituloPrincipal"/>
      <textElement textAlignment="Center" verticalAlignment="Middle"/>
      <text><![CDATA[Informe de Ventas - Agregación por Título]]></text>
    </staticText>
    <staticText><reportElement x="0" y="38" width="110" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000002"/><text><![
CDATA[Generado por:]]></text></staticText>
    <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="110" y="38" width="160" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000003"/><textFieldExpression><![CDATA[$P{usuario}]]></textFieldExpression></textField>
    <staticText><reportElement x="300" y="38" width="80" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000004"/><text><![
CDATA[Fecha:]]></text></staticText>
    <textField pattern="dd/MM/yyyy"><reportElement x="380" y="38" width="175" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000005"/><textFieldExpression><![CDATA[$P{fechaInforme}]]></textFieldExpression></textField>
    <staticText><reportElement x="0" y="62" width="100" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000006"/><text><![
CDATA[Departamento:]]></text></staticText>
    <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="100" y="62" width="170" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000007"/><textFieldExpression><![CDATA[$P{departamento}]]></textFieldExpression></textField>
    <staticText><reportElement x="300" y="62" width="70" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000008"/><text><![
CDATA[Periodo:]]></text></staticText>
    <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="370" y="62" width="185" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000009"/><textFieldExpression><![CDATA[$P{periodo}]]></textFieldExpression></textField>
  </band>
</title>
<columnHeader>
  <band height="62">
    <staticText><reportElement x="0" y="2" width="215" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Cabecera"/>
    <text><![CDATA[Título]]></text></staticText>
    <staticText><reportElement x="215" y="2" width="55" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000002"
style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Unid.]]></text></staticText>
    <staticText><reportElement x="280" y="2" width="90" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000003"
style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Importe]]></text></staticText>
    <staticText><reportElement x="380" y="2" width="65" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000004"
style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Precio med.]]></text></staticText>
    <staticText><reportElement x="455" y="2" width="100" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000005"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[Categoría]]></text></staticText>
    <staticText><reportElement x="0" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000006"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[Primera venta]]></text></staticText>
    <staticText><reportElement x="130" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000007"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[Última venta]]></text></staticText>
    <staticText><reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000008"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[Periodo de ventas]]></text></staticText>
    <staticText>
      <reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Cabecera">

```

```

        <printWhenExpression><![CDATA[Boolean.TRUE.equals($P{mostrarDetalle})]]></printWhenExpression>
    </reportElement>
    <textElement textAlignment="Right"/>
    <text><![CDATA[Importe con IVA]]></text>
</staticText>
</band>
</columnHeader>
<detail>
    <band height="62" splitType="Stretch">
        <textField textAdjust="StretchHeight"><reportElement x="0" y="0" width="215" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[$F{titulo}]]></textFieldExpression></textField>
        <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="215" y="0" width="55" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000002" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
CDATA[$F{unidades_vendidas}]]></textFieldExpression></textField>
        <textField pattern="#,##0.00 €" isBlankWhenNull="true"><reportElement x="280" y="0" width="90" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000003" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
CDATA[$F{importe_total}]]></textFieldExpression></textField>
        <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="380" y="0" width="65" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000004" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
CDATA[$F{precio_medio} == null ? "Sin datos" : new java.text.DecimalFormat("#0.00 '€').format($F{precio_medio})]]></
textFieldExpression></textField>
        <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="455" y="0" width="100" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000005" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[$F{categoria}]]></textFieldExpression></
textField>
        <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="0" y="24" width="130" height="18"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000006" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[$F{primera_venta}]]></textFieldExpression></
textField>
        <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="130" y="24" width="130" height="18"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000007" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[$F{ultima_venta}]]></textFieldExpression></
textField>
        <textField><reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000008" style="Dato"/
><textElement textAlignment="Center"/><textFieldExpression><![CDATA[$F{primera_venta} == null ? "Sin ventas" : $F{primera_venta} + " → "
+ $F{ultima_venta}]]></textFieldExpression></textField>
        <textField pattern="#,##0.00 €" isBlankWhenNull="true">
            <reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Dato">
                <printWhenExpression><![CDATA[Boolean.TRUE.equals($P{mostrarDetalle})]]></printWhenExpression>
            </reportElement>
            <textElement textAlignment="Right"/>
            <textFieldExpression><![CDATA[$F{importe_total} == null || $P{tipoIva} == null ? null :
Double.valueOf($F{importe_total}.doubleValue()) * (1.0d + $P{tipoIva}.doubleValue())]]></textFieldExpression>
            </textField>
        </band>
    </detail>
</pageFooter>
<band height="45">
    <staticText><reportElement x="0" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000001"/><text><![
CDATA[Total de títulos:]]></text></staticText>
    <textField evaluationTime="Report"><reportElement x="120" y="4" width="60" height="15"
uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000002"/><textFieldExpression><![CDATA[$V{REPORT_COUNT}]]></textFieldExpression></textField>
    <textField><reportElement x="190" y="28" width="180" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000003"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA["Página " + $V{PAGE_NUMBER} + " de"]]]></textFieldExpression></textField>
    <textField evaluationTime="Report"><reportElement x="375" y="28" width="35" height="15"
uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000004"/><textFieldExpression><![CDATA[$V{PAGE_NUMBER}]]></textFieldExpression></textField>
    </band>
</pageFooter>
<summary>
    <band height="55">
        <staticText><reportElement x="0" y="5" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000001"/><text><![
CDATA[Total de unidades vendidas:]]></text></staticText>
        <textField><reportElement x="205" y="5" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000002"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[$V{TotalUnidades}]]></textFieldExpression></textField>
        <staticText><reportElement x="300" y="5" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000003"/><text><![
CDATA[Importe total:]]></text></staticText>
        <textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="420" y="5" width="135" height="18"
uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000004"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[$V{TotalImporte}]]></
textFieldExpression></textField>
    </band>
</summary>
</jasperReport>

```

Línea	Contenido	Explicación
1	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	Declara XML y la codificación UTF-8.
2	<jasperReport xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports"	Abre la definición raíz del informe JasperReports.
3	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"	Declara el espacio de nombres o el esquema XML de JasperReports.
4	xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/jasperreport.xsd"	Declara el espacio de nombres o el esquema XML de JasperReports.
5	name="informe_ventas"	

Línea	Contenido	Explicación
		Continúa la configuración declarativa del informe.
6	<code>language="java"</code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
7	<code>pageWidth="595"</code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
8	<code>pageHeight="842"</code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
9	<code>columnWidth="555"</code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
10	<code>leftMargin="20"</code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
11	<code>rightMargin="20"</code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
12	<code>topMargin="20"</code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
13	<code>bottomMargin="20"</code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
14	<code>uuid="3d2c2bd7-3b93-4da9-8b60-6b3c45674c91"></code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
15	<code><property name="com.jaspersoft.studio.data.defaultdataadapter" value="SQLiteEditorial"/></code>	Configura una propiedad de diseño usada por Jaspersoft Studio.
16	<code><style name="Sans_Normal" isDefault="true" fontName="DejaVu Sans" fontSize="10"/></code>	Declara un estilo reutilizable o condicional.
17	<code><style name="TituloPrincipal" style="Sans_Normal" fontSize="18" isBold="true" forecolor="#173F6B"/></code>	Declara un estilo reutilizable o condicional.
18	<code><style name="Cabecera" style="Sans_Normal" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B"/></code>	Declara un estilo reutilizable o condicional.
19	<code><style name="Dato" style="Sans_Normal" fontSize="9"/></code>	Declara un estilo reutilizable o condicional.
20	<code><parameter name="usuario" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/></code>	Declara un parámetro tipado disponible mediante <code>\$P{...}</code> .
21	<code><parameter name="fechaInforme" class="java.util.Date" isForPrompting="true"></code>	Declara un parámetro tipado disponible mediante <code>\$P{...}</code> .
22	<code><defaultValueExpression><![CDATA[new java.util.Date()]]></defaultValueExpression></code>	Define el valor por defecto del parámetro.
23	<code></parameter></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
24	<code><parameter name="departamento" class="java.lang.String" isForPrompting="true"></code>	Declara un parámetro tipado disponible mediante <code>\$P{...}</code> .
25	<code><defaultValueExpression><![CDATA["General"]]></defaultValueExpression></code>	Define el valor por defecto del parámetro.
26	<code></parameter></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
27	<code><parameter name="periodo" class="java.lang.String" isForPrompting="true"></code>	Declara un parámetro tipado disponible mediante <code>\$P{...}</code> .
28	<code><defaultValueExpression><![CDATA["Mensual"]]></defaultValueExpression></code>	Define el valor por defecto del parámetro.

Línea	Contenido	Explicación
29	<code></parameter></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
30	<code><parameter name="tipoIva" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"></code>	Declara un parámetro tipado disponible mediante <code>\$P{...}</code> .
31	<code><defaultValueExpression><![CDATA[Double.valueOf(0.21d)]]></defaultValueExpression></code>	Define el valor por defecto del parámetro.
32	<code></parameter></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
33	<code><parameter name="mostrarDetalle" class="java.lang.Boolean" isForPrompting="true"></code>	Declara un parámetro tipado disponible mediante <code>\$P{...}</code> .
34	<code><defaultValueExpression><![CDATA[Boolean.TRUE]]></defaultValueExpression></code>	Define el valor por defecto del parámetro.
35	<code></parameter></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
36	<code><parameter name="categoria" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/></code>	Declara un parámetro tipado disponible mediante <code>\$P{...}</code> .
37	<code><parameter name="precioMinimo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/></code>	Declara un parámetro tipado disponible mediante <code>\$P{...}</code> .
38	<code><parameter name="precioMaximo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/></code>	Declara un parámetro tipado disponible mediante <code>\$P{...}</code> .
39	<code><queryString language="sql"></code>	Abre la consulta SQL del informe.
40	<code><![CDATA[</code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
41	<code>SELECT l.titulo,</code>	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
42	<code>l.categoria,</code>	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
43	<code>SUM(v.cantidad) AS unidades_vendidas,</code>	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
44	<code>SUM(v.cantidad * v.precio_unitario) AS importe_total,</code>	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
45	<code>AVG(v.precio_unitario) AS precio_medio,</code>	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
46	<code>MIN(v.fecha_venta) AS primera_venta,</code>	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
47	<code>MAX(v.fecha_venta) AS ultima_venta</code>	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.

Línea	Contenido	Explicación
48	FROM libros l	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
49	LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
50	WHERE (\$P{categoria} IS NULL OR l.categoria = \$P{categoria})	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
51	AND (\$P{precioMinimo} IS NULL OR l.precio >= \$P{precioMinimo})	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
52	AND (\$P{precioMaximo} IS NULL OR l.precio <= \$P{precioMaximo})	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
53	GROUP BY l.titulo, l.categoria	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
54	ORDER BY COALESCE(importe_total, 0) DESC, l.titulo	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
55	]]>	Continúa la configuración declarativa del informe.
56	</queryString>	Cierra el elemento XML correspondiente.
57	<field name="titulo" class="java.lang.String"/>	Declara un campo del ResultSet accesible mediante \$F{...}.
58	<field name="categoria" class="java.lang.String"/>	Declara un campo del ResultSet accesible mediante \$F{...}.
59	<field name="unidades_vendidas" class="java.lang.Integer"/>	Declara un campo del ResultSet accesible mediante \$F{...}.
60	<field name="importe_total" class="java.lang.Double"/>	Declara un campo del ResultSet accesible mediante \$F{...}.
61	<field name="precio_medio" class="java.lang.Double"/>	Declara un campo del ResultSet accesible mediante \$F{...}.
62	<field name="primera_venta" class="java.lang.String"/>	Declara un campo del ResultSet accesible mediante \$F{...}.
63	<field name="ultima_venta" class="java.lang.String"/>	Declara un campo del ResultSet accesible mediante \$F{...}.
64	<variable name="TotalUnidades" class="java.lang.Integer" calculation="Sum" resetType="Report">	Declara una variable calculada y su ámbito de reinicio.
65	<variableExpression><![CDATA[\$F{unidades_vendidas}]]></variableExpression>	Define el valor que alimenta el cálculo de la variable.

Línea	Contenido	Explicación
66	</variable>	Cierra el elemento XML correspondiente.
67	<variable name="TotalImporte" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report">	Declara una variable calculada y su ámbito de reinicio.
68	<variableExpression><![CDATA[\${importe_total}]]></variableExpression>	Define el valor que alimenta el cálculo de la variable.
69	</variable>	Cierra el elemento XML correspondiente.
70	<background><band height="0"/></background>	Declara una banda y su geometría vertical.
71	<title>	Continúa la configuración declarativa del informe.
72	<band height="90">	Declara una banda y su geometría vertical.
73	<staticText>	Continúa la configuración declarativa del informe.
74	<reportElement x="0" y="4" width="555" height="28" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000001" style="TituloPrincipal"/>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
75	<textElement textAlignment="Center" verticalAlignment="Middle"/>	Configura alineación y propiedades del texto.
76	<text><![CDATA[Informe de Ventas - Agregación por Título]]></text>	Define texto estático visible en el informe.
77	</staticText>	Cierra el elemento XML correspondiente.
78	<staticText><reportElement x="0" y="38" width="110" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000002"/><text><![CDATA[Generado por:]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
79	<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="110" y="38" width="160" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000003"/><textFieldExpression><![CDATA[\${P{usuario}}]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
80	<staticText><reportElement x="300" y="38" width="80" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000004"/><text><![CDATA[Fecha:]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
81	<textField pattern="dd/MM/yyyy"><reportElement x="380" y="38" width="175" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000005"/><textFieldExpression><![CDATA[\${P{fechaInforme}}]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
82	<staticText><reportElement x="0" y="62" width="100" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000006"/><text><![CDATA[Departamento:]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
83	<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="100" y="62" width="170" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000007"/><textFieldExpression><![CDATA[\${P{departamento}}]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
84	<staticText><reportElement x="300" y="62" width="70" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000008"/><text><![CDATA[Periodo:]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
85	<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="370" y="62" width="185" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000009"/><textFieldExpression><![CDATA[\${P{periodo}}]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
86	</band>	Cierra el elemento XML correspondiente.
87	</title>	Cierra el elemento XML correspondiente.
88	<columnHeader>	

Línea	Contenido	Explicación
		Continúa la configuración declarativa del informe.
89	<band height="62">	Declara una banda y su geometría vertical.
90	<staticText><reportElement x="0" y="2" width="215" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Título]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
91	<staticText><reportElement x="215" y="2" width="55" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000002" style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Unid.]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
92	<staticText><reportElement x="280" y="2" width="90" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000003" style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Importe]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
93	<staticText><reportElement x="380" y="2" width="65" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000004" style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Precio med.]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
94	<staticText><reportElement x="455" y="2" width="100" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000005" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Categoría]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
95	<staticText><reportElement x="0" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000006" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Primera venta]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
96	<staticText><reportElement x="130" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000007" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Última venta]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
97	<staticText><reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000008" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Periodo de ventas]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
98	<staticText>	Continúa la configuración declarativa del informe.
99	<reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Cabecera">	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
100	<printWhenExpression><![CDATA[Boolean.TRUE.equals(\${P{mostrarDetalle}})]></printWhenExpression>	Controla condicionalmente la impresión de la banda o elemento.
101	</reportElement>	Cierra el elemento XML correspondiente.
102	<textElement textAlignment="Right"/>	Configura alineación y propiedades del texto.
103	<text><![CDATA[Importe con IVA]]></text>	Define texto estático visible en el informe.
104	</staticText>	Cierra el elemento XML correspondiente.
105	</band>	Cierra el elemento XML correspondiente.
106	</columnHeader>	Cierra el elemento XML correspondiente.
107	<detail>	Continúa la configuración declarativa del informe.
108	<band height="62" splitType="Stretch">	Declara una banda y su geometría vertical.
109	<textField textAdjust="StretchHeight"><reportElement x="0" y="0" width="215" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[\${F{titulo}}]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.

Línea	Contenido	Explicación
110	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="215" y="0" width="55" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000002" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{\$F{unidades_vendidas}}]></textFieldExpression></textField></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
111	<code><textField pattern="#,##0.00 €" isBlankWhenNull="true"><reportElement x="280" y="0" width="90" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000003" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{\$F{importe_total}}]></textFieldExpression></textField></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
112	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="380" y="0" width="65" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000004" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{\$F{precio_medio} == null ? "Sin datos" : new java.text.DecimalFormat("#0.00 '€').format(\$F{precio_medio})}]></textFieldExpression></textField></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
113	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="455" y="0" width="100" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000005" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[{\$F{categoria}}]></textFieldExpression></textField></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
114	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="0" y="24" width="130" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000006" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[{\$F{primera_venta}}]></textFieldExpression></textField></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
115	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="130" y="24" width="130" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000007" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[{\$F{ultima_venta}}]></textFieldExpression></textField></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
116	<code><textField><reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000008" style="Dato"/><textElement textAlignment="Center"/><textFieldExpression><![CDATA[{\$F{primera_venta} == null ? "Sin ventas" : \$F{primera_venta} + " → " + \$F{ultima_venta}}]></textFieldExpression></textField></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
117	<code><textField pattern="#,##0.00 €" isBlankWhenNull="true"></code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
118	<code><reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Dato"></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
119	<code><printWhenExpression><![CDATA[Boolean.TRUE.equals(\$P{mostrarDetalle})]]></printWhenExpression></code>	Controla condicionalmente la impresión de la banda o elemento.
120	<code></reportElement></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
121	<code><textElement textAlignment="Right"/></code>	Configura alineación y propiedades del texto.
122	<code><textFieldExpression><![CDATA[{\$F{importe_total} == null \\\ \$P{tipoIva} == null ? null : Double.valueOf(\$F{importe_total}.doubleValue()) * (1.0d + \$P{tipoIva}.doubleValue())}]></textFieldExpression></code>	Evalúa una expresión Java para producir el contenido dinámico.
123	<code></textField></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
124	<code></band></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
125	<code></detail></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
126	<code><pageFooter></code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
127	<code><band height="45"></code>	Declara una banda y su geometría vertical.
128	<code><staticText><reportElement x="0" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000001"/><text><![CDATA[Total de títulos:]]></text></staticText></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
129	<code><textField evaluationTime="Report"><reportElement x="120" y="4" width="60" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000002"/><textFieldExpression><![CDATA[{\$V{REPORT_COUNT}}]></textFieldExpression></textField></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.

Línea	Contenido	Explicación
130	<code><textField><reportElement x="190" y="28" width="180" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000003"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA["Página " + \$V{PAGE_NUMBER} + " de"]]></textFieldExpression></textField></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
131	<code><textField evaluationTime="Report"><reportElement x="375" y="28" width="35" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000004"/><textFieldExpression><![CDATA[\$V{PAGE_NUMBER}]]></textFieldExpression></textField></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
132	<code></band></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
133	<code></pageFooter></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
134	<code><summary></code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
135	<code><band height="55"></code>	Declara una banda y su geometría vertical.
136	<code><staticText><reportElement x="0" y="5" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000001"/><text><![CDATA[Total de unidades vendidas:]]></text></staticText></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
137	<code><textField><reportElement x="205" y="5" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000002"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[\$V{TotalUnidades}]]></textFieldExpression></textField></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
138	<code><staticText><reportElement x="300" y="5" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000003"/><text><![CDATA[Importe total:]]></text></staticText></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
139	<code><textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="420" y="5" width="135" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000004"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[\$V{TotalImporte}]]></textFieldExpression></textField></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
140	<code></band></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
141	<code></summary></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
142	<code></jasperReport></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.

Parte C — Código Java completo explicado línea por línea

GeneradorInformeVentas.java

JAVA

```
import java.io.File;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperCompileManager;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperExportManager;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint;

public class GeneradorInformeVentas {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            String rutaJrxml = "reports/informe_ventas.jrxml";
            String rutaJasper = "reports/informe_ventas.jasper";
            String rutaPdf = "output/informe_ventas.pdf";
            String urlBD = "jdbc:sqlite:../EditorialReportsJava/data/editorial.db";
            new File("output").mkdirs();

            JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaJrxml, rutaJasper);

            Map<String, Object> parametros = new HashMap<String, Object>();
            parametros.put("usuario", "Ana Martínez");
            parametros.put("departamento", "Comercial");
            parametros.put("periodo", "Septiembre 2026");
            parametros.put("tipoIva", Double.valueOf(0.21d));
            parametros.put("mostrarDetalle", Boolean.TRUE);
            parametros.put("categoria", null);
```

```

        parametros.put("precioMinimo", null);
        parametros.put("precioMaximo", null);

        try (Connection conexion = DriverManager.getConnection(urlBD)) {
            JasperPrint documento = JasperFillManager.fillReport(
                rutaJasper,
                parametros,
                conexion);
            JasperExportManager.exportReportToPdfFile(documento, rutaPdf);
            System.out.println("Informe generado en: " + new File(rutaPdf).getAbsolutePath());
            System.out.println("Paginas del documento: " + documento.getPages().size());
            System.out.println("Parametro usuario: " + parametros.get("usuario"));
            System.out.println("M4 ventas generado correctamente");
        }
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
        System.exit(1);
    }
}
}

```

Línea	Contenido	Explicación
1	<code>import java.io.File;</code>	Importa una clase utilizada por el programa.
2	<code>import java.sql.Connection;</code>	Importa una clase utilizada por el programa.
3	<code>import java.sql.DriverManager;</code>	Importa una clase utilizada por el programa.
4	<code>import java.util.HashMap;</code>	Importa una clase utilizada por el programa.
5	<code>import java.util.Map;</code>	Importa una clase utilizada por el programa.
6	<code>import net.sf.jasperreports.engine.JasperCompileManager;</code>	Importa una clase utilizada por el programa.
7	<code>import net.sf.jasperreports.engine.JasperExportManager;</code>	Importa una clase utilizada por el programa.
8	<code>import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager;</code>	Importa una clase utilizada por el programa.
9	<code>import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint;</code>	Importa una clase utilizada por el programa.
10	<code>``</code>	Separación visual del código.
11	<code>public class GeneradorInformeVentas {</code>	Declara la clase Java ejecutable.
12	<code>public static void main(String[] args) {</code>	Declara el punto de entrada del programa.
13	<code>try {</code>	Abre un bloque protegido; el recurso se cerrará automáticamente si es try-with-resources.
14	<code>String rutaJrxml = "reports/informe_ventas.jrxml";</code>	Define la ruta del diseño JRXML.
15	<code>String rutaJasper = "reports/informe_ventas.jasper";</code>	Define la ruta del informe compilado.
16	<code>String rutaPdf = "output/informe_ventas.pdf";</code>	Define la ruta del PDF generado.
17	<code>String urlBD = "jdbc:sqlite:../EditorialReportsJava/data/editorial.db";</code>	Define la URL JDBC reproducible de SQLite.
18	<code>new File("output").mkdirs();</code>	Crea la carpeta necesaria antes de escribir artefactos.
19	<code>``</code>	Separación visual del código.
20	<code>JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaJrxml, rutaJasper);</code>	Compila el JRXML y genera el archivo .jasper.
21	<code>``</code>	Separación visual del código.
22	<code>Map<String, Object> parametros = new HashMap<String, Object>();</code>	Crea el mapa tipado de parámetros del informe.
23	<code>parametros.put("usuario", "Ana Martínez");</code>	Asigna un valor concreto a un parámetro del JRXML.
24	<code>parametros.put("departamento", "Comercial");</code>	Asigna un valor concreto a un parámetro del JRXML.
25	<code>parametros.put("periodo", "Septiembre 2026");</code>	Asigna un valor concreto a un parámetro del JRXML.
26	<code>parametros.put("tipoIva", Double.valueOf(0.21d));</code>	Asigna un valor concreto a un parámetro del JRXML.
27	<code>parametros.put("mostrarDetalle", Boolean.TRUE);</code>	Asigna un valor concreto a un parámetro del JRXML.

Línea	Contenido	Explicación
28	<code>parametros.put("categoria", null);</code>	Asigna un valor concreto a un parámetro del JRXML.
29	<code>parametros.put("precioMinimo", null);</code>	Asigna un valor concreto a un parámetro del JRXML.
30	<code>parametros.put("precioMaximo", null);</code>	Asigna un valor concreto a un parámetro del JRXML.
31	<code>``</code>	Separación visual del código.
32	<code>try (Connection conexion = DriverManager.getConnection(urlBD)) {</code>	Abre un bloque protegido; el recurso se cerrará automáticamente si es try-with-resources.
33	<code>JasperPrint documento = JasperFillManager.fillReport(</code>	Llena el informe con parámetros y conexión real.
34	<code>rutaJasper,</code>	Continúa la lógica del programa manteniendo el flujo compilación → llenado → exportación.
35	<code>parametros,</code>	Continúa la lógica del programa manteniendo el flujo compilación → llenado → exportación.
36	<code>conexion);</code>	Continúa la lógica del programa manteniendo el flujo compilación → llenado → exportación.
37	<code>JasperExportManager.exportReportToPdfFile(documento, rutaPdf);</code>	Exporta el JasperPrint a PDF.
38	<code>System.out.println("Informe generado en: " + new File(rutaPdf).getAbsolutePath());</code>	Emite una traza verificable por CI.
39	<code>System.out.println("Paginas del documento: " + documento.getPages().size());</code>	Emite una traza verificable por CI.
40	<code>System.out.println("Parametro usuario: " + parametros.get("usuario"));</code>	Emite una traza verificable por CI.
41	<code>System.out.println("M4 ventas generado correctamente");</code>	Emite una traza verificable por CI.
42	<code>}</code>	Cierra un bloque o inicia la gestión de excepciones.
43	<code>} catch (Exception e) {</code>	Cierra un bloque o inicia la gestión de excepciones.
44	<code>e.printStackTrace();</code>	Continúa la lógica del programa manteniendo el flujo compilación → llenado → exportación.
45	<code>System.exit(1);</code>	Propaga el fallo al proceso para que CI lo detecte.
46	<code>}</code>	Cierra un bloque o inicia la gestión de excepciones.
47	<code>}</code>	Cierra un bloque o inicia la gestión de excepciones.
48	<code>}</code>	Cierra un bloque o inicia la gestión de excepciones.

InicializadorBD.java

JAVA

```
import java.io.File;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.Statement;

public class InicializadorBD {
    public static void main(String[] args) {
        String url = "jdbc:sqlite:../EditorialReportsJava/data/editorial.db";
        try {
            new File("../EditorialReportsJava/data").mkdirs();
            Class.forName("org.sqlite.JDBC");
            try (Connection conexion = DriverManager.getConnection(url);
                Statement sentencia = conexion.createStatement()) {
                sentencia.executeUpdate("DROP TABLE IF EXISTS libros");
                sentencia.executeUpdate("DROP TABLE IF EXISTS ventas");

                sentencia.executeUpdate("CREATE TABLE libros ( " +
                    "titulo TEXT PRIMARY KEY, " +
                    "precio REAL NOT NULL, " +
                    "paginas INTEGER NOT NULL, " +
                    "fecha_publicacion TEXT NOT NULL, " +
                    "disponible INTEGER NOT NULL, " +
                    "categoria TEXT NOT NULL)");
                sentencia.executeUpdate("CREATE TABLE ventas ( " +
                    "id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, " +
```

```

        "titulo_libro TEXT NOT NULL, " +
        "cantidad INTEGER NOT NULL, " +
        "precio_unitario REAL NOT NULL, " +
        "fecha_venta TEXT NOT NULL));

    sentencia.executeUpdate("INSERT INTO libros VALUES ('Cien años de soledad', 19.95, 471, '1967-06-05', 1, 'Realismo
mágico')");
    sentencia.executeUpdate("INSERT INTO libros VALUES ('Rayuela', 22.50, 736, '1963-06-28', 1, 'Novela')");
    sentencia.executeUpdate("INSERT INTO libros VALUES ('La ciudad y los perros', 18.75, 432, '1963-10-15', 1, 'Novela')");
    sentencia.executeUpdate("INSERT INTO libros VALUES ('Pedro Páramo', 15.90, 132, '1955-03-01', 1, 'Novela')");
    sentencia.executeUpdate("INSERT INTO libros VALUES ('Ficciones', 21.00, 224, '1944-12-01', 1, 'Cuento')");
    sentencia.executeUpdate("INSERT INTO libros VALUES ('La casa de los espíritus', 23.40, 448, '1982-01-01', 1,
'Novela')");
    sentencia.executeUpdate("INSERT INTO libros VALUES ('El amor en los tiempos del cólera', 20.80, 496, '1985-09-05', 1,
'Novela')");
    sentencia.executeUpdate("INSERT INTO libros VALUES ('La muerte de Artemio Cruz', 17.60, 320, '1962-05-01', 1,
'Novela')");
    sentencia.executeUpdate("INSERT INTO libros VALUES ('Doña Bárbara', 16.95, 400, '1929-02-01', 0, 'Novela')");
    sentencia.executeUpdate("INSERT INTO libros VALUES ('Martín Fierro', 14.50, 288, '1872-12-01', 0, 'Poesía')");
    sentencia.executeUpdate("INSERT INTO libros VALUES ('Comala', 19.20, 148, '1955-09-01', 1, 'Novela')");
    sentencia.executeUpdate("INSERT INTO libros VALUES ('Paradiso', 25.00, 576, '1966-01-01', 1, 'Novela')");
    sentencia.executeUpdate("INSERT INTO libros VALUES ('La invención de Morel', 18.30, 128, '1940-01-01', 1, 'Novela')");
    sentencia.executeUpdate("INSERT INTO libros VALUES ('El túnel', 16.20, 160, '1948-01-01', 0, 'Novela')");
    sentencia.executeUpdate("INSERT INTO ventas VALUES (1, 'Cien años de soledad', 3, 19.95, '2026-09-01')");
    sentencia.executeUpdate("INSERT INTO ventas VALUES (2, 'Cien años de soledad', 5, 19.95, '2026-09-05')");
    sentencia.executeUpdate("INSERT INTO ventas VALUES (3, 'Rayuela', 2, 22.50, '2026-09-03')");
    sentencia.executeUpdate("INSERT INTO ventas VALUES (4, 'Rayuela', 4, 22.50, '2026-09-07')");
    sentencia.executeUpdate("INSERT INTO ventas VALUES (5, 'Pedro Páramo', 6, 15.90, '2026-09-04')");
    sentencia.executeUpdate("INSERT INTO ventas VALUES (6, 'Ficciones', 3, 21.00, '2026-09-06')");
    sentencia.executeUpdate("INSERT INTO ventas VALUES (7, 'La casa de los espíritus', 5, 23.40, '2026-09-08')");
    sentencia.executeUpdate("INSERT INTO ventas VALUES (8, 'Comala', 2, 19.20, '2026-09-09')");
    sentencia.executeUpdate("INSERT INTO ventas VALUES (9, 'Paradiso', 1, 25.00, '2026-09-10')");

    try (ResultSet rs = sentencia.executeQuery("SELECT COUNT(*) FROM libros")) {
        rs.next();
        System.out.println("Libros insertados: " + rs.getInt(1));
    }
    try (ResultSet rs = sentencia.executeQuery("SELECT COUNT(*) FROM ventas")) {
        rs.next();
        System.out.println("Ventas insertadas: " + rs.getInt(1));
    }
    System.out.println("Base de datos inicializada correctamente en: " + new File("../EditorialReportsJava/data/
editorial.db").getAbsolutePath());
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
    System.exit(1);
}
}
}

```

Línea	Contenido	Explicación
1	<code>import java.io.File;</code>	Importa una clase utilizada por el programa.
2	<code>import java.sql.Connection;</code>	Importa una clase utilizada por el programa.
3	<code>import java.sql.DriverManager;</code>	Importa una clase utilizada por el programa.
4	<code>import java.sql.ResultSet;</code>	Importa una clase utilizada por el programa.
5	<code>import java.sql.Statement;</code>	Importa una clase utilizada por el programa.
6	<code>``</code>	Separación visual del código.
7	<code>public class InicializadorBD {</code>	Declara la clase Java ejecutable.
8	<code>public static void main(String[] args) {</code>	Declara el punto de entrada del programa.
9	<code>String url = "jdbc:sqlite:../EditorialReportsJava/data/editorial.db";</code>	Continúa la lógica del programa manteniendo el flujo compilación → llenado → exportación.
10	<code>try {</code>	Abre un bloque protegido; el recurso se cerrará automáticamente si es <code>try-with-resources</code> .
11	<code>new File("../EditorialReportsJava/data").mkdirs();</code>	Crea la carpeta necesaria antes de escribir artefactos.
12	<code>Class.forName("org.sqlite.JDBC");</code>	Continúa la lógica del programa manteniendo el flujo compilación → llenado → exportación.
13	<code>try (Connection conexion = DriverManager.getConnection(url);</code>	Abre un bloque protegido; el recurso se cerrará automáticamente si es <code>try-with-resources</code> .

Línea	Contenido	Explicación
14	<code>Statement sentencia = conexion.createStatement(); {</code>	Continúa la lógica del programa manteniendo el flujo compilación → llenado → exportación.
15	<code>sentencia.executeUpdate("DROP TABLE IF EXISTS libros");</code>	Elimina el estado previo para reconstruir la base de datos de forma determinista.
16	<code>sentencia.executeUpdate("DROP TABLE IF EXISTS ventas");</code>	Elimina el estado previo para reconstruir la base de datos de forma determinista.
17	<code>``</code>	Separación visual del código.
18	<code>sentencia.executeUpdate("CREATE TABLE libros (" +</code>	Crea una tabla del esquema reproducible de la práctica.
19	<code>"titulo TEXT PRIMARY KEY, " +</code>	Continúa la lógica del programa manteniendo el flujo compilación → llenado → exportación.
20	<code>"precio REAL NOT NULL, " +</code>	Continúa la lógica del programa manteniendo el flujo compilación → llenado → exportación.
21	<code>"paginas INTEGER NOT NULL, " +</code>	Continúa la lógica del programa manteniendo el flujo compilación → llenado → exportación.
22	<code>"fecha_publicacion TEXT NOT NULL, " +</code>	Continúa la lógica del programa manteniendo el flujo compilación → llenado → exportación.
23	<code>"disponible INTEGER NOT NULL, " +</code>	Continúa la lógica del programa manteniendo el flujo compilación → llenado → exportación.
24	<code>"categoria TEXT NOT NULL));</code>	Continúa la lógica del programa manteniendo el flujo compilación → llenado → exportación.
25	<code>sentencia.executeUpdate("CREATE TABLE ventas (" +</code>	Crea una tabla del esquema reproducible de la práctica.
26	<code>"id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, " +</code>	Continúa la lógica del programa manteniendo el flujo compilación → llenado → exportación.
27	<code>"titulo_libro TEXT NOT NULL, " +</code>	Continúa la lógica del programa manteniendo el flujo compilación → llenado → exportación.
28	<code>"cantidad INTEGER NOT NULL, " +</code>	Continúa la lógica del programa manteniendo el flujo compilación → llenado → exportación.
29	<code>"precio_unitario REAL NOT NULL, " +</code>	Continúa la lógica del programa manteniendo el flujo compilación → llenado → exportación.
30	<code>"fecha_venta TEXT NOT NULL));</code>	Continúa la lógica del programa manteniendo el flujo compilación → llenado → exportación.
31	<code>``</code>	Separación visual del código.
32	<code>sentencia.executeUpdate("INSERT INTO libros VALUES ('Cien años de soledad', 19.95, 471, '1967-06-05', 1, 'Realismo mágico'))");</code>	Inserta uno de los registros deterministas del conjunto de prueba.
33	<code>sentencia.executeUpdate("INSERT INTO libros VALUES ('Rayuela', 22.50, 736, '1963-06-28', 1, 'Novela'))");</code>	Inserta uno de los registros deterministas del conjunto de prueba.
34	<code>sentencia.executeUpdate("INSERT INTO libros VALUES ('La ciudad y los perros', 18.75, 432, '1963-10-15', 1, 'Novela'))");</code>	Inserta uno de los registros deterministas del conjunto de prueba.
35	<code>sentencia.executeUpdate("INSERT INTO libros VALUES ('Pedro Páramo', 15.90, 132, '1955-03-01', 1, 'Novela'))");</code>	Inserta uno de los registros deterministas del conjunto de prueba.
36	<code>sentencia.executeUpdate("INSERT INTO libros VALUES ('Ficciones', 21.00, 224, '1944-12-01', 1, 'Cuento'))");</code>	Inserta uno de los registros deterministas del conjunto de prueba.
37	<code>sentencia.executeUpdate("INSERT INTO libros VALUES ('La casa de los espíritus', 23.40, 448, '1982-01-01', 1, 'Novela'))");</code>	Inserta uno de los registros deterministas del conjunto de prueba.
38	<code>sentencia.executeUpdate("INSERT INTO libros VALUES ('El amor en los tiempos del cólera', 20.80, 496, '1985-09-05', 1, 'Novela'))");</code>	Inserta uno de los registros deterministas del conjunto de prueba.
39	<code>sentencia.executeUpdate("INSERT INTO libros VALUES ('La muerte de Artemio Cruz', 17.60, 320, '1962-05-01', 1, 'Novela'))");</code>	Inserta uno de los registros deterministas del conjunto de prueba.

Línea	Contenido	Explicación
40	<code>sentencia.executeUpdate("INSERT INTO libros VALUES ('Doña Bárbara', 16.95, 400, '1929-02-01', 0, 'Novela'))");</code>	Inserta uno de los registros deterministas del conjunto de prueba.
41	<code>sentencia.executeUpdate("INSERT INTO libros VALUES ('Martín Fierro', 14.50, 288, '1872-12-01', 0, 'Poesía'))");</code>	Inserta uno de los registros deterministas del conjunto de prueba.
42	<code>sentencia.executeUpdate("INSERT INTO libros VALUES ('Comala', 19.20, 148, '1955-09-01', 1, 'Novela'))");</code>	Inserta uno de los registros deterministas del conjunto de prueba.
43	<code>sentencia.executeUpdate("INSERT INTO libros VALUES ('Paradiso', 25.00, 576, '1966-01-01', 1, 'Novela'))");</code>	Inserta uno de los registros deterministas del conjunto de prueba.
44	<code>sentencia.executeUpdate("INSERT INTO libros VALUES ('La invención de Morel', 18.30, 128, '1940-01-01', 1, 'Novela'))");</code>	Inserta uno de los registros deterministas del conjunto de prueba.
45	<code>sentencia.executeUpdate("INSERT INTO libros VALUES ('El túnel', 16.20, 160, '1948-01-01', 0, 'Novela'))");</code>	Inserta uno de los registros deterministas del conjunto de prueba.
46	<code>sentencia.executeUpdate("INSERT INTO ventas VALUES (1, 'Cien años de soledad', 3, 19.95, '2026-09-01'))");</code>	Inserta uno de los registros deterministas del conjunto de prueba.
47	<code>sentencia.executeUpdate("INSERT INTO ventas VALUES (2, 'Cien años de soledad', 5, 19.95, '2026-09-05'))");</code>	Inserta uno de los registros deterministas del conjunto de prueba.
48	<code>sentencia.executeUpdate("INSERT INTO ventas VALUES (3, 'Rayuela', 2, 22.50, '2026-09-03'))");</code>	Inserta uno de los registros deterministas del conjunto de prueba.
49	<code>sentencia.executeUpdate("INSERT INTO ventas VALUES (4, 'Rayuela', 4, 22.50, '2026-09-07'))");</code>	Inserta uno de los registros deterministas del conjunto de prueba.
50	<code>sentencia.executeUpdate("INSERT INTO ventas VALUES (5, 'Pedro Páramo', 6, 15.90, '2026-09-04'))");</code>	Inserta uno de los registros deterministas del conjunto de prueba.
51	<code>sentencia.executeUpdate("INSERT INTO ventas VALUES (6, 'Ficciones', 3, 21.00, '2026-09-06'))");</code>	Inserta uno de los registros deterministas del conjunto de prueba.
52	<code>sentencia.executeUpdate("INSERT INTO ventas VALUES (7, 'La casa de los espíritus', 5, 23.40, '2026-09-08'))");</code>	Inserta uno de los registros deterministas del conjunto de prueba.
53	<code>sentencia.executeUpdate("INSERT INTO ventas VALUES (8, 'Comala', 2, 19.20, '2026-09-09'))");</code>	Inserta uno de los registros deterministas del conjunto de prueba.
54	<code>sentencia.executeUpdate("INSERT INTO ventas VALUES (9, 'Paradiso', 1, 25.00, '2026-09-10'))");</code>	Inserta uno de los registros deterministas del conjunto de prueba.
55	<code>``</code>	Separación visual del código.
56	<code>try (ResultSet rs = sentencia.executeQuery("SELECT COUNT(*) FROM libros")) {</code>	Abre un bloque protegido; el recurso se cerrará automáticamente si es <code>try-with-resources</code> .
57	<code>rs.next();</code>	Continúa la lógica del programa manteniendo el flujo compilación → llenado → exportación.
58	<code>System.out.println("Libros insertados: " + rs.getInt(1));</code>	Emite una traza verificable por CI.
59	<code>}</code>	Cierra un bloque o inicia la gestión de excepciones.
60	<code>try (ResultSet rs = sentencia.executeQuery("SELECT COUNT(*) FROM ventas")) {</code>	Abre un bloque protegido; el recurso se cerrará automáticamente si es <code>try-with-resources</code> .
61	<code>rs.next();</code>	Continúa la lógica del programa manteniendo el flujo compilación → llenado → exportación.
62	<code>System.out.println("Ventas insertadas: " + rs.getInt(1));</code>	Emite una traza verificable por CI.
63	<code>}</code>	Cierra un bloque o inicia la gestión de excepciones.
64	<code>System.out.println("Base de datos inicializada correctamente en: " + new File("../EditorialReportsJava/data/editorial.db").getAbsolutePath());</code>	Emite una traza verificable por CI.
65	<code>}</code>	Cierra un bloque o inicia la gestión de excepciones.

Línea	Contenido	Explicación
66	} catch (Exception e) {	Cierra un bloque o inicia la gestión de excepciones.
67	e.printStackTrace();	Continúa la lógica del programa manteniendo el flujo compilación → llenado → exportación.
68	System.exit(1);	Propaga el fallo al proceso para que CI lo detecte.
69	}	Cierra un bloque o inicia la gestión de excepciones.
70	}	Cierra un bloque o inicia la gestión de excepciones.
71	}	Cierra un bloque o inicia la gestión de excepciones.

Parte D — Simulación del resultado y de la estructura del proyecto

D.1 — Vista de diseño en Jaspersoft Studio

TEXT

```
informe_ventas.jrxml
├── Title          -> usuario, fechaInforme, departamento, periodo
├── Column Header  -> título, unidades, importe, precio medio , categoría, fechas e IVA
├── Detail         -> 14 títulos conservados por LEFT JOIN
├── Page Footer    -> Página X de Y
└── Summary       -> 31 unidades · 633,40 €
```

Qué representa: la distribución funcional del informe después de completar el punto 4.2.

Cómo verificarlo: abrir `reports/informe_ventas.jrxml` en Design y comparar las bandas y elementos con esta estructura.

D.2 — Jerarquía del Outline

TEXT

```
informe_ventas
├── Parameters: usuario, fechaInforme, departamento, periodo, tipoIva, mostrarDetalle, categoria, precioMinimo, precioMaximo
├── Fields: titulo, categoria, unidades_vendidas, importe_total, precio_medio, primera_venta, ultima_venta
├── Variables: TotalUnidades, TotalImporte
├── QueryString: LEFT JOIN + filtros acumulativos
├── Title
├── Column Header
├── Detail
├── Page Footer
└── Summary
```

Qué representa: los nodos que deben estar visibles en el panel Outline.

Cómo verificarlo: expandir Parameters, Fields y Variables y confirmar que no desaparece ningún elemento heredado.

D.3 — Documento PDF resultante

TEXT

```
INFORME: informe_ventas.pdf
ORIGEN: SQLite real
FILAS SQL SIN FILTROS RESTRICTIVOS: 14 títulos
VENTAS: 9
UNIDADES: 31
IMPORTE: 633,40 €

Página 1..N
Informe de Ventas - Agregación por Título
Departamento: Comercial
Periodo: Septiembre 2026
...
Total de unidades vendidas: 31
Importe total: 633,40 €
```

Qué representa: los invariantes de datos que deben permanecer aunque el informe gane parámetros, filtros, variables y lógica.

Cómo verificarlo: ejecutar `GeneradorInformeVentas` y contrastar el PDF con `execution.log` y con la base SQLite.

D.4 — Árbol acumulativo del checkpoint

TEXT

```

M4/4.2/
├── EditorialReports/
│   ├── documentación heredada M1-M3
│   ├── FILTROS.md
│   ├── data/
│   ├── reports/
│   │   └── informe_ventas.jrxml
│   ├── resources/
│   └── output/
├── EditorialReportsJava/
│   ├── data/editorial.db
│   ├── pom.xml
│   └── src/
│       ├── InicializadorBD.java
│       └── GeneradorInformeVentas.java
├── README.md
└── VALIDACION.md

```

Qué representa: el checkpoint completo, que contiene todo lo anterior más el cambio de 4.2.

Cómo verificarlo: comparar el árbol con el checkpoint anterior; no debe existir ninguna eliminación no autorizada.

Errores comunes del ejercicio completo

Error	Causa	Solución
Desaparecen libros sin ventas	se reintrodujo INNER JOIN	mantener LEFT JOIN
categoría no existe	SQLite no se reconstruyó con el nuevo esquema	ejecutar InicializadorBD
El filtro nulo no es neutro	la condición no usa IS NULL OR	usar el patrón opcional del checkpoint
El escenario base no devuelve 14 títulos	Java deja un filtro activo	usar null en los tres filtros base
Se interpreta \${} como texto SQL	confusión con \${}	recordar que \${} crea bind parameters JDBC

Reto resuelto paso a paso

Enunciado: Probar un rango combinado: `categoria="Novela"`, `precioMinimo=18.0` y `precioMaximo=23.0`. Anotar cuántos títulos devuelve Preview, retirar después los tres valores y confirmar que vuelven los 14 títulos.

1. Guardar una copia del checkpoint antes del reto.
2. Realizar el cambio descrito utilizando Jaspersoft Studio o Java según corresponda.
3. Compilar el JRXML con **Ctrl+Mayús+B**.
4. Ejecutar Preview con el escenario indicado.
5. Ejecutar `GeneradorInformeVentas` cuando el reto implique parámetros Java.
6. Verificar el resultado tanto en Console como en el PDF.
7. Comparar el comportamiento con el objetivo del reto.
8. Deshacer únicamente los cambios del reto.
9. Compilar de nuevo.
10. Confirmar que el checkpoint vuelve a coincidir con Parte B y Parte C.

Resultado del reto: el alumno prueba una extensión real sin contaminar el estado oficial del checkpoint.

Analogía final con el contexto de la editorial

Los filtros SQL son criterios de selección del archivador; la visibilidad de plantilla decide qué partes de cada ficha seleccionada se imprimen.

Resultado esperado

Al finalizar este punto, el alumno dispone de esquema con categoría, tres filtros opcionales SQL, columna Categoría y escenario base sin filtros que conserva 14/9/31/633,40.

Conclusión

El punto 4.2 filtra datos sin romper la cobertura del LEFT JOIN. El punto 4.3 añade estado acumulado mediante variables.

Punto 4.3 — Variables

Parte práctica

Parte A — Práctica visual verificada

Paso 1: Abrir el checkpoint anterior y verificar el baseline

Acciones:

1. En Project Explorer, hacer clic con el botón derecho sobre EditorialReports y seleccionar **Refresh**.
2. Abrir `reports/informe_ventas.jrxml` con doble clic.
3. Seleccionar la pestaña **Design** y expandir el informe en **Outline**.
4. Abrir también la pestaña **Source** y localizar la consulta SQL.
5. Confirmar que la consulta conserva `LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro`.

Verificación visual: el informe abre sin errores y el `LEFT JOIN` heredado está presente.

Qué hace: establece el punto de partida real antes de introducir cambios.

Por qué: cada checkpoint de M4 es acumulativo y no puede perder comportamiento de M3/3.7.

Error común: editar una copia antigua o reintroducir `INNER JOIN`.

Solución: trabajar siempre sobre el checkpoint inmediatamente anterior.

Analogía: es como revisar la última edición aprobada antes de preparar una nueva tirada.

Paso 2: Declarar la variable TotalPagina

Acciones:

1. En Outline, hacer clic con el botón derecho sobre **Variables** y seleccionar **Create Variable**.
2. Escribir `TotalPagina` en Name y seleccionar `java.lang.Double`.
3. Seleccionar Calculation Sum y Reset Type Page.
4. Escribir `$F{importe_total}` en Variable Expression.
5. Guardar.

Verificación visual: Outline muestra `TotalPagina` con cálculo Sum y reset Page.

Qué hace: incorpora `TotalPagina` al ciclo de cálculo del informe.

Por qué: cada variable enseña un tipo de agregación o ámbito distinto.

Error común: elegir un reset incorrecto.

Solución: comprobar Report frente a Page antes de guardar.

Analogía: es como decidir si un contador se reinicia al cambiar de página o al terminar toda la tirada.

Paso 3: Declarar la variable PrecioMedio

Acciones:

1. En Outline, hacer clic con el botón derecho sobre **Variables** y seleccionar **Create Variable**.
2. Escribir `PrecioMedio` en Name y seleccionar `java.lang.Double`.
3. Seleccionar Calculation Average y Reset Type Report.
4. Escribir `$F{precio_medio}` en Variable Expression.

5. Guardar.

Verificación visual: Outline muestra PrecioMedio con cálculo Average y reset Report.

Qué hace: incorpora PrecioMedio al ciclo de cálculo del informe.

Por qué: cada variable enseña un tipo de agregación o ámbito distinto.

Error común: elegir un reset incorrecto.

Solución: comprobar Report frente a Page antes de guardar.

Analogía: es como decidir si un contador se reinicia al cambiar de página o al terminar toda la tirada.

Paso 4: Declarar la variable PrecioMaximo**Acciones:**

1. En Outline, hacer clic con el botón derecho sobre **Variables** y seleccionar **Create Variable**.
2. Escribir PrecioMaximo en Name y seleccionar `java.lang.Double`.
3. Seleccionar Calculation Highest y Reset Type Report.
4. Escribir `$F{precio_medio}` en Variable Expression.
5. Guardar.

Verificación visual: Outline muestra PrecioMaximo con cálculo Highest y reset Report.

Qué hace: incorpora PrecioMaximo al ciclo de cálculo del informe.

Por qué: cada variable enseña un tipo de agregación o ámbito distinto.

Error común: elegir un reset incorrecto.

Solución: comprobar Report frente a Page antes de guardar.

Analogía: es como decidir si un contador se reinicia al cambiar de página o al terminar toda la tirada.

Paso 5: Declarar la variable NumeroLibros**Acciones:**

1. En Outline, hacer clic con el botón derecho sobre **Variables** y seleccionar **Create Variable**.
2. Escribir NumeroLibros en Name y seleccionar `java.lang.Integer`.
3. Seleccionar Calculation Count y Reset Type Report.
4. Escribir `$F{titulo}` en Variable Expression.
5. Guardar.

Verificación visual: Outline muestra NumeroLibros con cálculo Count y reset Report.

Qué hace: incorpora NumeroLibros al ciclo de cálculo del informe.

Por qué: cada variable enseña un tipo de agregación o ámbito distinto.

Error común: elegir un reset incorrecto.

Solución: comprobar Report frente a Page antes de guardar.

Analogía: es como decidir si un contador se reinicia al cambiar de página o al terminar toda la tirada.

Paso 6: Declarar la variable ImporteConIva**Acciones:**

1. En Outline, hacer clic con el botón derecho sobre **Variables** y seleccionar **Create Variable**.
2. Escribir ImporteConIva en Name y seleccionar `java.lang.Double`.
3. Seleccionar Calculation Sum y Reset Type Report.
4. Escribir `$F{importe_total} == null || $P{tipoIva} == null ? null : Double.valueOf($F{importe_total}.doubleValue() * (1.0d + $P{tipoIva}.doubleValue()))` en Variable Expression.
5. Guardar.

Verificación visual: Outline muestra ImporteConIva con cálculo Sum y reset Report.

Qué hace: incorpora ImporteConIva al ciclo de cálculo del informe.

Por qué: cada variable enseña un tipo de agregación o ámbito distinto.

Error común: elegir un reset incorrecto.

Solución: comprobar Report frente a Page antes de guardar.

Analogía: es como decidir si un contador se reinicia al cambiar de página o al terminar toda la tirada.

Paso 7: Mostrar TotalPagina en Page Footer**Acciones:**

1. Seleccionar Page Footer y fijar altura 62.
2. Crear Static Text Subtotal página: en `x=300, y=4, width=120, height=15`.
3. Crear Text Field en `x=420, y=4, width=135, height=15`.
4. Usar expresión `$V{TotalPagina}`, patrón `#,##0.00 €` y alineación derecha.
5. Guardar.

Verificación visual: el subtotal aparece en la parte superior derecha del pie.

Qué hace: muestra una variable con reset Page en la banda coherente con su ámbito.

Por qué: el subtotal debe reiniciarse al comenzar cada página.

Error común: colocar el campo fuera de la banda o usar `$F{TotalPagina}`.

Solución: respetar coordenadas y prefijo \$V.

Analogía: es como cerrar cada página con su subtotal independiente.

Paso 8: Ampliar Summary con agregados de informe**Acciones:**

1. Seleccionar Summary y fijar altura 128.
2. En `y=30`, colocar Precio medio agregado: con `$V{PrecioMedio}` en la mitad izquierda.
3. En `y=30`, colocar Precio máximo: con `$V{PrecioMaximo}` en la mitad derecha.
4. En `y=55`, colocar Número de libros: con `$V{NumeroLibros}`.
5. En `y=55`, colocar Importe con IVA: con `$V{ImporteConIva}`.
6. Aplicar `#,##0.00 €` a las tres magnitudes monetarias y guardar.

Verificación visual: Summary contiene cuatro agregados nuevos sin superar 128 píxeles.

Qué hace: presenta resultados con reset Report al final del informe.

Por qué: los valores globales pertenecen a Summary, no a cada fila.

Error común: copiar las alturas 160/200 de un borrador anterior.

Solución: usar la geometría del checkpoint final.

Analogía: es como reunir en el colofón los indicadores de toda la publicación.

Paso 9: Compilar y verificar el comportamiento por páginas

Acciones:

1. Compilar el JRXML.
2. Abrir Preview.
3. Avanzar por las páginas del informe.
4. Comprobar que Subtotal1 página cambia con cada página.
5. Ir al final y comprobar que los agregados globales aparecen en Summary.

Verificación visual: la variable de página y las variables de informe muestran ámbitos diferentes.

Qué hace: hace visible el efecto de resetType.

Por qué: la diferencia entre Page y Report es un objetivo central del punto.

Error común: interpretar TotalPagina como total final.

Solución: observar su reinicio página a página.

Analogía: es como distinguir el subtotal de cada pliego del total de toda la edición.

Paso 10: Ejecutar Java y validar el PDF real

Acciones:

1. Ejecutar GeneradorInformeVentas.
2. Abrir el PDF generado.
3. Verificar el subtotal de página, PrecioMedio, PrecioMaximo, NumeroLibros e ImporteConIva.
4. Confirmar que el resumen base mantiene 31 unidades y 633,40 €.

Verificación visual: el PDF real contiene variables de página y de informe.

Qué hace: confirma que las variables funcionan fuera del diseñador.

Por qué: la validación E2E debe llegar hasta el PDF.

Error común: usar una base no reinicializada.

Solución: reconstruir SQLite antes de comparar valores.

Analogía: es como cotejar los totales impresos con el libro mayor.

Paso 11: Documentar las variables

Acciones:

1. Abrir EditorialReports/VARIABLES.md.
2. Comprobar que enumera las cinco variables nuevas y las variables heredadas.
3. Revisar cálculo y reset de cada una.
4. Guardar.

Verificación visual: VARIABLES.md refleja los cálculos reales.

Qué hace: documenta el ciclo de vida y el ámbito de los acumuladores.

Por qué: reduce errores cuando el informe evolucione.

Error común: afirmar que todas las variables numéricas empiezan siempre en cero.

Solución: explicar `initialValueExpression` y el incrementador.

Analogía: es como dejar anotado qué total se reinicia y cuándo.

Paso 12: Contrastar variables, bandas y Parte B

Acciones:

1. Expandir Variables en Outline y contar TotalUnidades, TotalImporte, TotalPagina, PrecioMedio, PrecioMaximo, NumeroLibros e ImporteConIva.
2. Seleccionar Page Footer y confirmar altura 62.
3. Seleccionar Summary y confirmar altura 128.
4. Abrir la Parte B de esta práctica y comparar nombres, resets, expresiones y alturas con Source.
5. Ejecutar GeneradorInformeVentas una última vez y abrir el PDF resultante.

Verificación visual: Outline, Source, Parte B y PDF describen el mismo checkpoint 4.3.

Qué hace: cierra la trazabilidad visual de las variables antes de continuar.

Por qué: una variable correcta en teoría pero situada en otra banda produce un resultado docente distinto.

Error común: dar por terminado el punto solo porque el JRXML compila.

Solución: cotejar también banda, reset y salida PDF.

Analogía: es como revisar que las cifras del balance están no solo calculadas, sino impresas en el lugar previsto.

Parte B — JRXML completo explicado línea por línea

El siguiente bloque coincide literalmente con el `informe_ventas.jrxml` ejecutable de este checkpoint.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jasperReport xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/
jasperreport.xsd"
  name="informe_ventas"
  language="java"
  pageWidth="595"
  pageHeight="842"
  columnWidth="555"
  leftMargin="20"
  rightMargin="20"
  topMargin="20"
  bottomMargin="20"
  uuid="3d2c2bd7-3b93-4da9-8b60-6b3c45674c91">
  <property name="com.jaspersoft.studio.data.defaultdataadapter" value="SQLiteEditorial"/>
  <style name="Sans_Normal" isDefault="true" fontName="DejaVu Sans" fontSize="10"/>
  <style name="TituloPrincipal" style="Sans_Normal" fontSize="18" isBold="true" forecolor="#173F6B"/>
  <style name="Cabecera" style="Sans_Normal" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B"/>
  <style name="Dato" style="Sans_Normal" fontSize="9"/>
  <parameter name="usuario" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/>
  <parameter name="fechaInforme" class="java.util.Date" isForPrompting="true">
    <defaultValueExpression>new java.util.Date()]]&gt;&lt;/defaultValueExpression&gt;
  &lt;/parameter&gt;
  &lt;parameter name="departamento" class="java.lang.String" isForPrompting="true"&gt;
    &lt;defaultValueExpression&gt;<![CDATA["General"]]]&gt;&lt;/defaultValueExpression&gt;
  &lt;/parameter&gt;
  &lt;parameter name="periodo" class="java.lang.String" isForPrompting="true"&gt;</pre>
</div>
<div data-bbox="890 653 914 662" data-label="Text">XML</div>
<div data-bbox="71 963 256 974" data-label="Page-Footer">EditorialReports · Módulo 4 · Prácticas</div>
<div data-bbox="833 963 924 974" data-label="Page-Footer">Página 47 de 129</div>
```

```

        <defaultValueExpression><![CDATA["Mensual"]]></defaultValueExpression>
    </parameter>
    <parameter name="tipoIva" class="java.lang.Double" isForPrompting="true">
        <defaultValueExpression><![CDATA[Double.valueOf(0.21d)]]></defaultValueExpression>
    </parameter>
    <parameter name="mostrarDetalle" class="java.lang.Boolean" isForPrompting="true">
        <defaultValueExpression><![CDATA[Boolean.TRUE]]></defaultValueExpression>
    </parameter>
    <parameter name="categoria" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/>
    <parameter name="precioMinimo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/>
    <parameter name="precioMaximo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/>
    <queryString language="sql">
        <![CDATA[
            SELECT l.titulo,
                   l.categoria,
                   SUM(v.cantidad) AS unidades_vendidas,
                   SUM(v.cantidad * v.precio_unitario) AS importe_total,
                   AVG(v.precio_unitario) AS precio_medio,
                   MIN(v.fecha_venta) AS primera_venta,
                   MAX(v.fecha_venta) AS ultima_venta
            FROM libros l
            LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro
            WHERE ($P{categoria} IS NULL OR l.categoria = $P{categoria})
              AND ($P{precioMinimo} IS NULL OR l.precio >= $P{precioMinimo})
              AND ($P{precioMaximo} IS NULL OR l.precio <= $P{precioMaximo})
            GROUP BY l.titulo, l.categoria
            ORDER BY COALESCE(importe_total, 0) DESC, l.titulo
        ]]>
    </queryString>
    <field name="titulo" class="java.lang.String"/>
    <field name="categoria" class="java.lang.String"/>
    <field name="unidades_vendidas" class="java.lang.Integer"/>
    <field name="importe_total" class="java.lang.Double"/>
    <field name="precio_medio" class="java.lang.Double"/>
    <field name="primera_venta" class="java.lang.String"/>
    <field name="ultima_venta" class="java.lang.String"/>
    <variable name="TotalUnidades" class="java.lang.Integer" calculation="Sum" resetType="Report">
        <variableExpression><![CDATA[$F{unidades_vendidas}]]></variableExpression>
    </variable>
    <variable name="TotalImporte" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report">
        <variableExpression><![CDATA[$F{importe_total}]]></variableExpression>
    </variable>
    <variable name="TotalPagina" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Page">
        <variableExpression><![CDATA[$F{importe_total}]]></variableExpression>
    </variable>
    <variable name="PrecioMedio" class="java.lang.Double" calculation="Average" resetType="Report">
        <variableExpression><![CDATA[$F{precio_medio}]]></variableExpression>
    </variable>
    <variable name="PrecioMaximo" class="java.lang.Double" calculation="Highest" resetType="Report">
        <variableExpression><![CDATA[$F{precio_medio}]]></variableExpression>
    </variable>
    <variable name="NumeroLibros" class="java.lang.Integer" calculation="Count" resetType="Report">
        <variableExpression><![CDATA[$F{titulo}]]></variableExpression>
    </variable>
    <variable name="ImporteConIva" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report">
        <variableExpression><![CDATA[$F{importe_total} == null || $P{tipoIva} == null ? null :
Double.valueOf($F{importe_total}.doubleValue() * (1.0d + $P{tipoIva}.doubleValue()))]]></variableExpression>
    </variable>
    <background><band height="0"/></background>
    <title>
        <band height="90">
            <staticText>
                <reportElement x="0" y="4" width="555" height="28" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000001" style="TituloPrincipal"/>
                <textElement textAlignment="Center" verticalAlignment="Middle"/>
                <text><![CDATA[Informe de Ventas - Agregación por Título]]></text>
            </staticText>
            <staticText><reportElement x="0" y="38" width="110" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000002"/><text><![
CDATA[Generado por:]]></text></staticText>
            <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="110" y="38" width="160" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000003"/><textFieldExpression><![CDATA[$P{usuario}]]></textFieldExpression></textField>
            <staticText><reportElement x="300" y="38" width="80" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000004"/><text><![
CDATA[Fecha:]]></text></staticText>
            <textField pattern="dd/MM/yyyy"><reportElement x="380" y="38" width="175" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000005"/><textFieldExpression><![CDATA[$P{fechaInforme}]]></textFieldExpression></textField>
            <staticText><reportElement x="0" y="62" width="100" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000006"/><text><![
CDATA[Departamento:]]></text></staticText>
            <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="100" y="62" width="170" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000007"/><textFieldExpression><![CDATA[$P{departamento}]]></textFieldExpression></textField>
            <staticText><reportElement x="300" y="62" width="70" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000008"/><text><![
CDATA[Periodo:]]></text></staticText>
            <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="370" y="62" width="185" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000009"/><textFieldExpression><![CDATA[$P{periodo}]]></textFieldExpression></textField>
        </band>
    </title>
    <columnHeader>
        <band height="62">
            <staticText><reportElement x="0" y="2" width="215" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Cabecera"/>
        </band>
    </columnHeader>
    <table>
        <tableHeader>
            <tableRow>
                <tableCell><staticText><reportElement x="0" y="2" width="215" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Cabecera"/></tableCell>
                <tableCell><staticText><reportElement x="215" y="2" width="55" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000002" style="Cabecera"/></tableCell>
                <tableCell><staticText><reportElement x="270" y="2" width="90" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000003" style="Cabecera"/></tableCell>
                <tableCell><staticText><reportElement x="360" y="2" width="90" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000004" style="Cabecera"/></tableCell>
                <tableCell><staticText><reportElement x="450" y="2" width="90" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000005" style="Cabecera"/></tableCell>
                <tableCell><staticText><reportElement x="540" y="2" width="90" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000006" style="Cabecera"/></tableCell>
                <tableCell><staticText><reportElement x="630" y="2" width="90" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000007" style="Cabecera"/></tableCell>
                <tableCell><staticText><reportElement x="720" y="2" width="90" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000008" style="Cabecera"/></tableCell>
                <tableCell><staticText><reportElement x="810" y="2" width="90" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Cabecera"/></tableCell>
            </tableRow>
        </tableHeader>
        <tableBody>
            <tableRow>
                <tableCell><staticText><reportElement x="0" y="22" width="215" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000010" style="Cabecera"/></tableCell>
                <tableCell><staticText><reportElement x="215" y="22" width="55" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000011" style="Cabecera"/></tableCell>
                <tableCell><staticText><reportElement x="270" y="22" width="90" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000012" style="Cabecera"/></tableCell>
                <tableCell><staticText><reportElement x="360" y="22" width="90" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000013" style="Cabecera"/></tableCell>
                <tableCell><staticText><reportElement x="450" y="22" width="90" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000014" style="Cabecera"/></tableCell>
                <tableCell><staticText><reportElement x="540" y="22" width="90" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000015" style="Cabecera"/></tableCell>
                <tableCell><staticText><reportElement x="630" y="22" width="90" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000016" style="Cabecera"/></tableCell>
                <tableCell><staticText><reportElement x="720" y="22" width="90" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000017" style="Cabecera"/></tableCell>
                <tableCell><staticText><reportElement x="810" y="22" width="90" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000018" style="Cabecera"/></tableCell>
            </tableRow>
        </tableBody>
    </table>

```

```

<staticText><reportElement x="380" y="2" width="65" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000004"
style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Precio med.]]></text></staticText>
<staticText><reportElement x="455" y="2" width="100" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000005"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[Categoría]]></text></staticText>
<staticText><reportElement x="0" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000006"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[Primera venta]]></text></staticText>
<staticText><reportElement x="130" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000007"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[Última venta]]></text></staticText>
<staticText><reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000008"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[Periodo de ventas]]></text></staticText>
<staticText>
<reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Cabecera">
<printWhenExpression><![CDATA[Boolean.TRUE.equals($P{mostrarDetalle})]]></printWhenExpression>
</reportElement>
<textElement textAlignment="Right"/>
<text><![CDATA[Importe con IVA]]></text>
</staticText>
</band>
</columnHeader>
<detail>
<band height="62" splitType="Stretch">
<textField textAdjust="StretchHeight"><reportElement x="0" y="0" width="215" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[${titulo}]]></textFieldExpression></textField>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="215" y="0" width="55" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000002" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
CDATA[${F{unidades_vendidas}}]]></textFieldExpression></textField>
<textField pattern="#,##0.00 €" isBlankWhenNull="true"><reportElement x="280" y="0" width="90" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000003" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
CDATA[${F{importe_total}}]]></textFieldExpression></textField>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="380" y="0" width="65" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000004" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
CDATA[${F{precio_medio}} == null ? "Sin datos" : new java.text.DecimalFormat("#0.00 '€').format(${F{precio_medio}})]></
textFieldExpression></textField>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="455" y="0" width="100" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000005" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[${F{categoria}}]]></textFieldExpression></
textField>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="0" y="24" width="130" height="18"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000006" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[${F{primera_venta}}]]></textFieldExpression></
textField>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="130" y="24" width="130" height="18"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000007" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[${F{ultima_venta}}]]></textFieldExpression></
textField>
<textField><reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000008" style="Dato"/
><textElement textAlignment="Center"/><textFieldExpression><![CDATA[${F{primera_venta}} == null ? "Sin ventas" : ${F{primera_venta}} + " - "
+ ${F{ultima_venta}}]]></textFieldExpression></textField>
<textField pattern="#,##0.00 €" isBlankWhenNull="true">
<reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Dato">
<printWhenExpression><![CDATA[Boolean.TRUE.equals($P{mostrarDetalle})]]></printWhenExpression>
</reportElement>
<textElement textAlignment="Right"/>
<textFieldExpression><![CDATA[${F{importe_total}} == null || $P{tipoIva} == null ? null :
Double.valueOf(${F{importe_total}}.doubleValue() * (1.0d + $P{tipoIva}.doubleValue()))]]></textFieldExpression>
</textField>
</band>
</detail>
<pageFooter>
<band height="62">
<staticText><reportElement x="0" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000001"/><text><![
CDATA[Total de títulos:]]></text></staticText>
<textField evaluationTime="Report"><reportElement x="120" y="4" width="60" height="15"
uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000002"/><textFieldExpression><![CDATA[${F{REPORT_COUNT}}]]></textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="190" y="28" width="180" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000003"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA["Página " + ${F{PAGE_NUMBER}} + " de"]></textFieldExpression></textField>
<textField evaluationTime="Report"><reportElement x="375" y="28" width="35" height="15"
uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000004"/><textFieldExpression><![CDATA[${F{PAGE_NUMBER}}]]></textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="300" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000005"/><text><![
CDATA[Subtotal página:]]></text></staticText>
<textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="420" y="4" width="135" height="15"
uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000006"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${F{TotalPagina}}]]></
textFieldExpression></textField>
</band>
</pageFooter>
<summary>
<band height="128">
<staticText><reportElement x="0" y="5" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000001"/><text><![
CDATA[Total de unidades vendidas:]]></text></staticText>
<textField><reportElement x="205" y="5" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000002"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${F{TotalUnidades}}]]></textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="300" y="5" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000003"/><text><![
CDATA[Importe total:]]></text></staticText>
<textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="420" y="5" width="135" height="18"
uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000004"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${F{TotalImporte}}]]></
textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="0" y="30" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000005"/><text><![
CDATA[Precio medio agregado:]]></text></staticText>
<textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="205" y="30" width="80" height="18"
uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000006"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${F{PrecioMedio}}]]></
textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="300" y="30" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000007"/><text><![
CDATA[Precio máximo:]]></text></staticText>
<textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="420" y="30" width="135" height="18"
uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000008"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${F{PrecioMaximo}}]]></

```

```

textFieldExpression></textField>
    <staticText><reportElement x="0" y="55" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000009"/><text><![
[CDATA[Número de libros:]]></text></staticText>
    <textField><reportElement x="205" y="55" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000010"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${V{NumeroLibros}}]></textFieldExpression></textField>
    <staticText><reportElement x="300" y="55" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000011"/><text><![
[CDATA[Importe con IVA:]]></text></staticText>
    <textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="420" y="55" width="135" height="18"
uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000012"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${V{ImporteConIva}}]></
textFieldExpression></textField>
</band>
</summary>
</jasperReport>

```

Línea	Contenido	Explicación
1	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	Declara XML y la codificación UTF-8.
2	<jasperReport xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports"	Abre la definición raíz del informe JasperReports.
3	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"	Declara el espacio de nombres o el esquema XML de JasperReports.
4	xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/jasperreport.xsd"	Declara el espacio de nombres o el esquema XML de JasperReports.
5	name="informe_ventas"	Continúa la configuración declarativa del informe.
6	language="java"	Continúa la configuración declarativa del informe.
7	pageWidth="595"	Continúa la configuración declarativa del informe.
8	pageHeight="842"	Continúa la configuración declarativa del informe.
9	columnWidth="555"	Continúa la configuración declarativa del informe.
10	leftMargin="20"	Continúa la configuración declarativa del informe.
11	rightMargin="20"	Continúa la configuración declarativa del informe.
12	topMargin="20"	Continúa la configuración declarativa del informe.
13	bottomMargin="20"	Continúa la configuración declarativa del informe.
14	uuid="3d2c2bd7-3b93-4da9-8b60-6b3c45674c91">	Continúa la configuración declarativa del informe.
15	<property name="com.jaspersoft.studio.data.defaultdataadapter" value="SQLiteEditorial"/>	Configura una propiedad de diseño usada por Jaspersoft Studio.
16	<style name="Sans_Normal" isDefault="true" fontName="DejaVu Sans" fontSize="10"/>	Declara un estilo reutilizable o condicional.
17	<style name="TituloPrincipal" style="Sans_Normal" fontSize="18" isBold="true" forecolor="#173F6B"/>	Declara un estilo reutilizable o condicional.
18	<style name="Cabecera" style="Sans_Normal" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B"/>	Declara un estilo reutilizable o condicional.
19	<style name="Dato" style="Sans_Normal" fontSize="9"/>	Declara un estilo reutilizable o condicional.
20	<parameter name="usuario" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/>	Declara un parámetro tipado disponible mediante \$P{...}.

Línea	Contenido	Explicación
21	<code><parameter name="fechaInforme" class="java.util.Date" isForPrompting="true"></code>	Declara un parámetro tipado disponible mediante <code>\$P{...}</code> .
22	<code><defaultValueExpression><![CDATA[new java.util.Date()]]></defaultValueExpression></code>	Define el valor por defecto del parámetro.
23	<code></parameter></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
24	<code><parameter name="departamento" class="java.lang.String" isForPrompting="true"></code>	Declara un parámetro tipado disponible mediante <code>\$P{...}</code> .
25	<code><defaultValueExpression><![CDATA["General"]]></defaultValueExpression></code>	Define el valor por defecto del parámetro.
26	<code></parameter></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
27	<code><parameter name="periodo" class="java.lang.String" isForPrompting="true"></code>	Declara un parámetro tipado disponible mediante <code>\$P{...}</code> .
28	<code><defaultValueExpression><![CDATA["Mensual"]]></defaultValueExpression></code>	Define el valor por defecto del parámetro.
29	<code></parameter></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
30	<code><parameter name="tipoIva" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"></code>	Declara un parámetro tipado disponible mediante <code>\$P{...}</code> .
31	<code><defaultValueExpression><![CDATA[Double.valueOf(0.21d)]]></defaultValueExpression></code>	Define el valor por defecto del parámetro.
32	<code></parameter></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
33	<code><parameter name="mostrarDetalle" class="java.lang.Boolean" isForPrompting="true"></code>	Declara un parámetro tipado disponible mediante <code>\$P{...}</code> .
34	<code><defaultValueExpression><![CDATA[Boolean.TRUE]]></defaultValueExpression></code>	Define el valor por defecto del parámetro.
35	<code></parameter></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
36	<code><parameter name="categoria" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/></code>	Declara un parámetro tipado disponible mediante <code>\$P{...}</code> .
37	<code><parameter name="precioMinimo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/></code>	Declara un parámetro tipado disponible mediante <code>\$P{...}</code> .
38	<code><parameter name="precioMaximo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/></code>	Declara un parámetro tipado disponible mediante <code>\$P{...}</code> .
39	<code><queryString language="sql"></code>	Abre la consulta SQL del informe.
40	<code><![CDATA[</code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
41	<code>SELECT l.titulo,</code>	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
42	<code>l.categoria,</code>	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina,

Línea	Contenido	Explicación
		filtra, agrupa u ordena los datos.
43	SUM(v.cantidad) AS unidades_vendidas,	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
44	SUM(v.cantidad * v.precio_unitario) AS importe_total,	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
45	AVG(v.precio_unitario) AS precio_medio,	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
46	MIN(v.fecha_venta) AS primera_venta,	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
47	MAX(v.fecha_venta) AS ultima_venta	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
48	FROM libros l	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
49	LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
50	WHERE (\$P{categoria} IS NULL OR l.categoria = \$P{categoria})	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
51	AND (\$P{precioMinimo} IS NULL OR l.precio >= \$P{precioMinimo})	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
52	AND (\$P{precioMaximo} IS NULL OR l.precio <= \$P{precioMaximo})	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
53	GROUP BY l.titulo, l.categoria	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
54	ORDER BY COALESCE(importe_total, 0) DESC, l.titulo	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
55	]]>	Continúa la configuración declarativa del informe.
56	</queryString>	Cierra el elemento XML correspondiente.
57	<field name="titulo" class="java.lang.String"/>	Declara un campo del ResultSet accesible mediante \$F{...}.
58	<field name="categoria" class="java.lang.String"/>	Declara un campo del ResultSet accesible mediante \$F{...}.

Línea	Contenido	Explicación
59	<field name="unidades_vendidas" class="java.lang.Integer"/>	Declara un campo del ResultSet accesible mediante \${...}.
60	<field name="importe_total" class="java.lang.Double"/>	Declara un campo del ResultSet accesible mediante \${...}.
61	<field name="precio_medio" class="java.lang.Double"/>	Declara un campo del ResultSet accesible mediante \${...}.
62	<field name="primera_venta" class="java.lang.String"/>	Declara un campo del ResultSet accesible mediante \${...}.
63	<field name="ultima_venta" class="java.lang.String"/>	Declara un campo del ResultSet accesible mediante \${...}.
64	<variable name="TotalUnidades" class="java.lang.Integer" calculation="Sum" resetType="Report">	Declara una variable calculada y su ámbito de reinicio.
65	<variableExpression><![CDATA[\${unidades_vendidas}]]></variableExpression>	Define el valor que alimenta el cálculo de la variable.
66	</variable>	Cierra el elemento XML correspondiente.
67	<variable name="TotalImporte" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report">	Declara una variable calculada y su ámbito de reinicio.
68	<variableExpression><![CDATA[\${importe_total}]]></variableExpression>	Define el valor que alimenta el cálculo de la variable.
69	</variable>	Cierra el elemento XML correspondiente.
70	<variable name="TotalPagina" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Page">	Declara una variable calculada y su ámbito de reinicio.
71	<variableExpression><![CDATA[\${importe_total}]]></variableExpression>	Define el valor que alimenta el cálculo de la variable.
72	</variable>	Cierra el elemento XML correspondiente.
73	<variable name="PrecioMedio" class="java.lang.Double" calculation="Average" resetType="Report">	Declara una variable calculada y su ámbito de reinicio.
74	<variableExpression><![CDATA[\${precio_medio}]]></variableExpression>	Define el valor que alimenta el cálculo de la variable.
75	</variable>	Cierra el elemento XML correspondiente.
76	<variable name="PrecioMaximo" class="java.lang.Double" calculation="Highest" resetType="Report">	Declara una variable calculada y su ámbito de reinicio.
77	<variableExpression><![CDATA[\${precio_medio}]]></variableExpression>	Define el valor que alimenta el cálculo de la variable.
78	</variable>	Cierra el elemento XML correspondiente.
79	<variable name="NumeroLibros" class="java.lang.Integer" calculation="Count" resetType="Report">	Declara una variable calculada y su ámbito de reinicio.
80	<variableExpression><![CDATA[\${titulo}]]></variableExpression>	Define el valor que alimenta el cálculo de la variable.

Línea	Contenido	Explicación
81	</variable>	Cierra el elemento XML correspondiente.
82	<variable name="ImporteConIva" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report">	Declara una variable calculada y su ámbito de reinicio.
83	<variableExpression><![CDATA[\$F{importe_total} == null \\ \$P{tipoIva} == null ? null : Double.valueOf(\$F{importe_total}.doubleValue()) * (1.0d + \$P{tipoIva}.doubleValue())]]></variableExpression>	Define el valor que alimenta el cálculo de la variable.
84	</variable>	Cierra el elemento XML correspondiente.
85	<background><band height="0"/></background>	Declara una banda y su geometría vertical.
86	<title>	Continúa la configuración declarativa del informe.
87	<band height="90">	Declara una banda y su geometría vertical.
88	<staticText>	Continúa la configuración declarativa del informe.
89	<reportElement x="0" y="4" width="555" height="28" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000001" style="TituloPrincipal"/>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
90	<textElement textAlignment="Center" verticalAlignment="Middle"/>	Configura alineación y propiedades del texto.
91	<text><![CDATA[Informe de Ventas - Agregación por Título]]></text>	Define texto estático visible en el informe.
92	</staticText>	Cierra el elemento XML correspondiente.
93	<staticText><reportElement x="0" y="38" width="110" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000002"/><text><![CDATA[Generado por:]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
94	<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="110" y="38" width="160" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000003"/><textFieldExpression><![CDATA[\$P{usuario}]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
95	<staticText><reportElement x="300" y="38" width="80" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000004"/><text><![CDATA[Fecha:]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
96	<textField pattern="dd/MM/yyyy"><reportElement x="380" y="38" width="175" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000005"/><textFieldExpression><![CDATA[\$P{fechaInforme}]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
97	<staticText><reportElement x="0" y="62" width="100" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000006"/><text><![CDATA[Departamento:]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
98	<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="100" y="62" width="170" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000007"/><textFieldExpression><![CDATA[\$P{departamento}]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
99	<staticText><reportElement x="300" y="62" width="70" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000008"/><text><![CDATA[Periodo:]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
100	<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="370" y="62" width="185" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000009"/><textFieldExpression><![CDATA[\$P{periodo}]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
101	</band>	Cierra el elemento XML correspondiente.
102	</title>	Cierra el elemento XML correspondiente.

Línea	Contenido	Explicación
103	<columnHeader>	Continúa la configuración declarativa del informe.
104	<band height="62">	Declara una banda y su geometría vertical.
105	<staticText><reportElement x="0" y="2" width="215" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Título]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
106	<staticText><reportElement x="215" y="2" width="55" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000002" style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Unid.]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
107	<staticText><reportElement x="280" y="2" width="90" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000003" style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Importe]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
108	<staticText><reportElement x="380" y="2" width="65" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000004" style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Precio med.]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
109	<staticText><reportElement x="455" y="2" width="100" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000005" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Categoría]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
110	<staticText><reportElement x="0" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000006" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Primera venta]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
111	<staticText><reportElement x="130" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000007" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Última venta]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
112	<staticText><reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000008" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Periodo de ventas]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
113	<staticText>	Continúa la configuración declarativa del informe.
114	<reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Cabecera">	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
115	<printWhenExpression><![CDATA[Boolean.TRUE.equals(\$P{mostrarDetalle})]]></printWhenExpression>	Controla condicionalmente la impresión de la banda o elemento.
116	</reportElement>	Cierra el elemento XML correspondiente.
117	<textElement textAlignment="Right"/>	Configura alineación y propiedades del texto.
118	<text><![CDATA[Importe con IVA]]></text>	Define texto estático visible en el informe.
119	</staticText>	Cierra el elemento XML correspondiente.
120	</band>	Cierra el elemento XML correspondiente.
121	</columnHeader>	Cierra el elemento XML correspondiente.
122	<detail>	Continúa la configuración declarativa del informe.
123	<band height="62" splitType="Stretch">	Declara una banda y su geometría vertical.
124	<textField textAdjust="StretchHeight"><reportElement x="0" y="0" width="215" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[\$F{titulo}]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.

Línea	Contenido	Explicación
125	<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="215" y="0" width="55" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000002" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{\$F{unidades_vendidas}}]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
126	<textField pattern="#,##0.00 €" isBlankWhenNull="true"><reportElement x="280" y="0" width="90" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000003" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{\$F{importe_total}}]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
127	<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="380" y="0" width="65" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000004" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{\$F{precio_medio} == null ? "Sin datos" : new java.text.DecimalFormat("#0.00 '€').format(\$F{precio_medio})}]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
128	<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="455" y="0" width="100" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000005" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[{\$F{categoria}}]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
129	<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="0" y="24" width="130" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000006" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[{\$F{primera_venta}}]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
130	<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="130" y="24" width="130" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000007" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[{\$F{ultima_venta}}]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
131	<textField><reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000008" style="Dato"/><textElement textAlignment="Center"/><textFieldExpression><![CDATA[{\$F{primera_venta} == null ? "Sin ventas" : \$F{primera_venta} + " → " + \$F{ultima_venta}}]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
132	<textField pattern="#,##0.00 €" isBlankWhenNull="true">	Continúa la configuración declarativa del informe.
133	<reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Dato">	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
134	<printWhenExpression><![CDATA[Boolean.TRUE.equals(\$P{mostrarDetalle})]]></printWhenExpression>	Controla condicionalmente la impresión de la banda o elemento.
135	</reportElement>	Cierra el elemento XML correspondiente.
136	<textElement textAlignment="Right"/>	Configura alineación y propiedades del texto.
137	<textFieldExpression><![CDATA[{\$F{importe_total} == null \\\ \$P{tipoIva} == null ? null : Double.valueOf(\$F{importe_total}.doubleValue()) * (1.0d + \$P{tipoIva}.doubleValue())}]></textFieldExpression>	Evalúa una expresión Java para producir el contenido dinámico.
138	</textField>	Cierra el elemento XML correspondiente.
139	</band>	Cierra el elemento XML correspondiente.
140	</detail>	Cierra el elemento XML correspondiente.
141	<pageFooter>	Continúa la configuración declarativa del informe.
142	<band height="62">	Declara una banda y su geometría vertical.
143	<staticText><reportElement x="0" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000001"/><text><![CDATA[Total de títulos:]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
144	<textField evaluationTime="Report"><reportElement x="120" y="4" width="60" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000002"/><textFieldExpression><![CDATA[{\$V{REPORT_COUNT}}]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.

Línea	Contenido	Explicación
145	<textField><reportElement x="190" y="28" width="180" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000003"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA["Página " + \$V{PAGE_NUMBER} + " de"]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
146	<textField evaluationTime="Report"><reportElement x="375" y="28" width="35" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000004"/><textFieldExpression><![CDATA[\$V{PAGE_NUMBER}]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
147	<staticText><reportElement x="300" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000005"/><text><![CDATA[Subtotal página:]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
148	<textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="420" y="4" width="135" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000006"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[\$V{TotalPagina}]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
149	</band>	Cierra el elemento XML correspondiente.
150	</pageFooter>	Cierra el elemento XML correspondiente.
151	<summary>	Continúa la configuración declarativa del informe.
152	<band height="128">	Declara una banda y su geometría vertical.
153	<staticText><reportElement x="0" y="5" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000001"/><text><![CDATA[Total de unidades vendidas:]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
154	<textField><reportElement x="205" y="5" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000002"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[\$V{TotalUnidades}]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
155	<staticText><reportElement x="300" y="5" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000003"/><text><![CDATA[Importe total:]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
156	<textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="420" y="5" width="135" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000004"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[\$V{TotalImporte}]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
157	<staticText><reportElement x="0" y="30" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000005"/><text><![CDATA[Precio medio agregado:]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
158	<textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="205" y="30" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000006"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[\$V{PrecioMedio}]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
159	<staticText><reportElement x="300" y="30" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000007"/><text><![CDATA[Precio máximo:]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
160	<textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="420" y="30" width="135" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000008"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[\$V{PrecioMaximo}]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
161	<staticText><reportElement x="0" y="55" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000009"/><text><![CDATA[Número de libros:]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
162	<textField><reportElement x="205" y="55" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000010"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[\$V{NumeroLibros}]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
163	<staticText><reportElement x="300" y="55" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000011"/><text><![CDATA[Importe con IVA:]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
164	<textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="420" y="55" width="135" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000012"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[\$V{ImporteConIva}]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.

Línea	Contenido	Explicación
165	</band>	Cierra el elemento XML correspondiente.
166	</summary>	Cierra el elemento XML correspondiente.
167	</jasperReport>	Cierra el elemento XML correspondiente.

Parte C — Código Java completo explicado línea por línea

GeneradorInformeVentas.java

JAVA

```
import java.io.File;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperCompileManager;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperExportManager;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint;

public class GeneradorInformeVentas {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            String rutaJrxml = "reports/informe_ventas.jrxml";
            String rutaJasper = "reports/informe_ventas.jasper";
            String rutaPdf = "output/informe_ventas.pdf";
            String urlBD = "jdbc:sqlite:../EditorialReportsJava/data/editorial.db";
            new File("output").mkdirs();

            JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaJrxml, rutaJasper);

            Map<String, Object> parametros = new HashMap<String, Object>();
            parametros.put("usuario", "Ana Martínez");
            parametros.put("departamento", "Comercial");
            parametros.put("periodo", "Septiembre 2026");
            parametros.put("tipoIva", Double.valueOf(0.21d));
            parametros.put("mostrarDetalle", Boolean.TRUE);
            parametros.put("categoria", null);
            parametros.put("precioMinimo", null);
            parametros.put("precioMaximo", null);

            try (Connection conexion = DriverManager.getConnection(urlBD)) {
                JasperPrint documento = JasperFillManager.fillReport(
                    rutaJasper,
                    parametros,
                    conexion);
                JasperExportManager.exportReportToPdfFile(documento, rutaPdf);
                System.out.println("Informe generado en: " + new File(rutaPdf).getAbsolutePath());
                System.out.println("Paginas del documento: " + documento.getPages().size());
                System.out.println("Parametro usuario: " + parametros.get("usuario"));
                System.out.println("M4 ventas generado correctamente");
            }
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
            System.exit(1);
        }
    }
}
```

Línea	Contenido	Explicación
1	import java.io.File;	Importa una clase utilizada por el programa.
2	import java.sql.Connection;	Importa una clase utilizada por el programa.
3	import java.sql.DriverManager;	Importa una clase utilizada por el programa.
4	import java.util.HashMap;	Importa una clase utilizada por el programa.
5	import java.util.Map;	Importa una clase utilizada por el programa.
6	import net.sf.jasperreports.engine.JasperCompileManager;	Importa una clase utilizada por el programa.
7	import net.sf.jasperreports.engine.JasperExportManager;	Importa una clase utilizada por el programa.
8	import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager;	Importa una clase utilizada por el programa.

Línea	Contenido	Explicación
9	<code>import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint;</code>	Importa una clase utilizada por el programa.
10	<code>``</code>	Separación visual del código.
11	<code>public class GeneradorInformeVentas {</code>	Declara la clase Java ejecutable.
12	<code>public static void main(String[] args) {</code>	Declara el punto de entrada del programa.
13	<code>try {</code>	Abre un bloque protegido; el recurso se cerrará automáticamente si es try-with-resources.
14	<code>String rutaJrxml = "reports/informe_ventas.jrxml";</code>	Define la ruta del diseño JRXML.
15	<code>String rutaJasper = "reports/informe_ventas.jasper";</code>	Define la ruta del informe compilado.
16	<code>String rutaPdf = "output/informe_ventas.pdf";</code>	Define la ruta del PDF generado.
17	<code>String urlBD = "jdbc:sqlite:../EditorialReportsJava/data/editorial.db";</code>	Define la URL JDBC reproducible de SQLite.
18	<code>new File("output").mkdirs();</code>	Crea la carpeta necesaria antes de escribir artefactos.
19	<code>``</code>	Separación visual del código.
20	<code>JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaJrxml, rutaJasper);</code>	Compila el JRXML y genera el archivo .jasper.
21	<code>``</code>	Separación visual del código.
22	<code>Map<String, Object> parametros = new HashMap<String, Object>();</code>	Crea el mapa tipado de parámetros del informe.
23	<code>parametros.put("usuario", "Ana Martínez");</code>	Asigna un valor concreto a un parámetro del JRXML.
24	<code>parametros.put("departamento", "Comercial");</code>	Asigna un valor concreto a un parámetro del JRXML.
25	<code>parametros.put("periodo", "Septiembre 2026");</code>	Asigna un valor concreto a un parámetro del JRXML.
26	<code>parametros.put("tipoIva", Double.valueOf(0.21d));</code>	Asigna un valor concreto a un parámetro del JRXML.
27	<code>parametros.put("mostrarDetalle", Boolean.TRUE);</code>	Asigna un valor concreto a un parámetro del JRXML.
28	<code>parametros.put("categoria", null);</code>	Asigna un valor concreto a un parámetro del JRXML.
29	<code>parametros.put("precioMinimo", null);</code>	Asigna un valor concreto a un parámetro del JRXML.
30	<code>parametros.put("precioMaximo", null);</code>	Asigna un valor concreto a un parámetro del JRXML.
31	<code>``</code>	Separación visual del código.
32	<code>try (Connection conexion = DriverManager.getConnection(urlBD)) {</code>	Abre un bloque protegido; el recurso se cerrará automáticamente si es try-with-resources.
33	<code>JasperPrint documento = JasperFillManager.fillReport(</code>	Llena el informe con parámetros y conexión real.
34	<code>rutaJasper,</code>	Continúa la lógica del programa manteniendo el flujo compilación → llenado → exportación.
35	<code>parametros,</code>	Continúa la lógica del programa manteniendo el flujo compilación → llenado → exportación.
36	<code>conexion);</code>	Continúa la lógica del programa manteniendo el flujo compilación → llenado → exportación.
37	<code>JasperExportManager.exportReportToPdfFile(documento, rutaPdf);</code>	Exporta el JasperPrint a PDF.
38	<code>System.out.println("Informe generado en: " + new File(rutaPdf).getAbsolutePath());</code>	Emite una traza verificable por CI.
39	<code>System.out.println("Paginas del documento: " + documento.getPages().size());</code>	Emite una traza verificable por CI.
40	<code>System.out.println("Parametro usuario: " + parametros.get("usuario"));</code>	Emite una traza verificable por CI.
41	<code>System.out.println("M4 ventas generado correctamente");</code>	Emite una traza verificable por CI.

Línea	Contenido	Explicación
42	}	Cierra un bloque o inicia la gestión de excepciones.
43	} catch (Exception e) {	Cierra un bloque o inicia la gestión de excepciones.
44	e.printStackTrace();	Continúa la lógica del programa manteniendo el flujo compilación → llenado → exportación.
45	System.exit(1);	Propaga el fallo al proceso para que CI lo detecte.
46	}	Cierra un bloque o inicia la gestión de excepciones.
47	}	Cierra un bloque o inicia la gestión de excepciones.
48	}	Cierra un bloque o inicia la gestión de excepciones.

Parte D — Simulación del resultado y de la estructura del proyecto

D.1 — Vista de diseño en Jaspersoft Studio

TEXT

```
informe_ventas.jrxml
├── Title          -> usuario, fechaInforme, departamento, periodo
├── Column Header  -> título, unidades, importe, precio medio , categoría, fechas e IVA
├── Detail         -> 14 títulos conservados por LEFT JOIN
├── Page Footer    -> Página X de Y + subtotal de página
└── Summary       -> 31 unidades · 633,40 € + agregados
```

Qué representa: la distribución funcional del informe después de completar el punto 4.3.

Cómo verificarlo: abrir `reports/informe_ventas.jrxml` en Design y comparar las bandas y elementos con esta estructura.

D.2 — Jerarquía del Outline

TEXT

```
informe_ventas
├── Parameters: usuario, fechaInforme, departamento, periodo, tipoIva, mostrarDetalle, categoria, precioMinimo, precioMaximo
├── Fields: titulo, categoria, unidades_vendidas, importe_total, precio_medio, primera_venta, ultima_venta
├── Variables: TotalUnidades, TotalImporte, TotalPagina, PrecioMedio, PrecioMaximo, NumeroLibros, ImporteConIva
├── QueryString: LEFT JOIN + filtros acumulativos
├── Title
├── Column Header
├── Detail
├── Page Footer
└── Summary
```

Qué representa: los nodos que deben estar visibles en el panel Outline.

Cómo verificarlo: expandir Parameters, Fields y Variables y confirmar que no desaparece ningún elemento heredado.

D.3 — Documento PDF resultante

TEXT

```
INFORME: informe_ventas.pdf
ORIGEN: SQLite real
FILAS SQL SIN FILTROS RESTRICTIVOS: 14 títulos
VENTAS: 9
UNIDADES: 31
IMPORTE: 633,40 €

Página 1..N
Informe de Ventas - Agregación por Título
Departamento: Comercial
Periodo: Septiembre 2026
...
Total de unidades vendidas: 31
Importe total: 633,40 €
```

Qué representa: los invariantes de datos que deben permanecer aunque el informe gane parámetros, filtros, variables y lógica.

Cómo verificarlo: ejecutar `GeneradorInformeVentas` y contrastar el PDF con `execution.log` y con la base SQLite.

D.4 — Árbol acumulativo del checkpoint

TEXT

```
M4/4.3/
├── EditorialReports/
│   └── documentación heredada M1-M3
```

```

├── VARIABLES.md
├── data/
├── reports/
│   └── informe_ventas.jrxml
├── resources/
├── output/
├── EditorialReportsJava/
│   ├── data/editorial.db
│   ├── pom.xml
│   └── src/
│       ├── InicializadorBD.java
│       └── GeneradorInformeVentas.java
├── README.md
└── VALIDACION.md

```

Qué representa: el checkpoint completo, que contiene todo lo anterior más el cambio de 4.3.

Cómo verificarlo: comparar el árbol con el checkpoint anterior; no debe existir ninguna eliminación no autorizada.

Errores comunes del ejercicio completo

Error	Causa	Solución
El subtotal no se reinicia	resetType es Report	usar Page en TotalPagina
La media se convierte en suma	Calculation incorrecto	usar Average
El máximo devuelve otro valor	Calculation incorrecto	usar Highest
El recuento no coincide	se cuenta un campo nulo	contar \$F{titulo}
Summary se solapa	se usan alturas/posiciones de otro borrador	usar height 128 y coordenadas del JRXML final

Reto resuelto paso a paso

Enunciado: Añadir temporalmente una variable UnidadesPagina de tipo `java.lang.Integer`, cálculo Sum, reset Page y expresión `$F{unidades_vendidas}`. Mostrarla en Page Footer, recorrer varias páginas y comprobar que se reinicia. Eliminar después el reto para volver al checkpoint oficial.

1. Guardar una copia del checkpoint antes del reto.
2. Realizar el cambio descrito utilizando Jaspersoft Studio o Java según corresponda.
3. Compilar el JRXML con **Ctrl+Mayús+B**.
4. Ejecutar Preview con el escenario indicado.
5. Ejecutar `GeneradorInformeVentas` cuando el reto implique parámetros Java.
6. Verificar el resultado tanto en Console como en el PDF.
7. Comparar el comportamiento con el objetivo del reto.
8. Deshacer únicamente los cambios del reto.
9. Compilar de nuevo.
10. Confirmar que el checkpoint vuelve a coincidir con Parte B y Parte C.

Resultado del reto: el alumno prueba una extensión real sin contaminar el estado oficial del checkpoint.

Analogía final con el contexto de la editorial

Las variables son contadores y acumuladores del proceso editorial: algunos se reinician por página y otros solo al cerrar el informe completo.

Resultado esperado

Al finalizar este punto, el alumno dispone de cinco variables nuevas, subtotal de página y cuatro agregados globales, manteniendo las variables heredadas.

Conclusión

El punto 4.3 introduce estado calculado durante el llenado. El punto 4.4 usa campos, parámetros y variables dentro de expresiones Java más ricas.

Punto 4.4 — Expresiones avanzadas

Parte práctica

Parte A — Práctica visual verificada

Paso 1: Abrir el checkpoint anterior y verificar el baseline

Acciones:

1. En Project Explorer, hacer clic con el botón derecho sobre EditorialReports y seleccionar **Refresh**.
2. Abrir `reports/informe_ventas.jrxml` con doble clic.
3. Seleccionar la pestaña **Design** y expandir el informe en **Outline**.
4. Abrir también la pestaña **Source** y localizar la consulta SQL.
5. Confirmar que la consulta conserva `LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro`.

Verificación visual: el informe abre sin errores y el `LEFT JOIN` heredado está presente.

Qué hace: establece el punto de partida real antes de introducir cambios.

Por qué: cada checkpoint de M4 es acumulativo y no puede perder comportamiento de M3/3.7.

Error común: editar una copia antigua o reintroducir `INNER JOIN`.

Solución: trabajar siempre sobre el checkpoint inmediatamente anterior.

Analogía: es como revisar la última edición aprobada antes de preparar una nueva tirada.

Paso 2: Ampliar Detail para las expresiones avanzadas

Acciones:

1. Seleccionar la primera banda Detail.
2. Fijar Band height en 82.
3. Reservar la fila y=48 para cinco campos derivados.
4. Guardar.

Verificación visual: la banda dispone de espacio hasta y=82 sin invadir la banda siguiente.

Qué hace: crea una zona específica para expresiones sin alterar los campos heredados.

Por qué: separar visualmente los cálculos facilita su depuración.

Error común: usar coordenadas de una versión anterior.

Solución: trabajar con la geometría exacta de Parte B.

Analogía: es como reservar una línea de anotaciones técnicas bajo cada registro.

Paso 3: Añadir clasificación de ventas

Acciones:

1. Arrastrar un Text Field a la primera banda Detail.
2. Asignar x=0, y=48, width=105, height=18.
3. Escribir exactamente `$F{unidades_vendidas} == null ? "Sin ventas" : ($F{unidades_vendidas}.intValue() >= 6 ? "Premium" : ($F{unidades_vendidas}.intValue() >= 3 ? "Estándar" : "Económico"))` en Text Field Expression.
4. Usar estilo Dato y guardar.

Verificación visual: el nuevo campo de clasificación de ventas aparece en la tercera fila de Detail.

Qué hace: practica ternario anidado y null-safety.

Por qué: las expresiones avanzadas deben seguir siendo seguras con datos nulos.

Error común: eliminar las comprobaciones de null.

Solución: conservar los ternarios de protección.

Analogía: es como añadir una anotación calculada a cada línea del registro editorial.

Paso 4: Añadir título normalizado

Acciones:

1. Arrastrar un Text Field a la primera banda Detail.
2. Asignar x=105, y=48, width=185, height=18.
3. Escribir exactamente `${titulo} == null ? "" : ${titulo}.trim().toUpperCase(java.util.Locale.ROOT)` en Text Field Expression.
4. Usar estilo Dato y guardar.

Verificación visual: el nuevo campo de título normalizado aparece en la tercera fila de Detail.

Qué hace: practica métodos de String y Locale.

Por qué: las expresiones avanzadas deben seguir siendo seguras con datos nulos.

Error común: eliminar las comprobaciones de null.

Solución: conservar los ternarios de protección.

Analogía: es como añadir una anotación calculada a cada línea del registro editorial.

Paso 5: Añadir precio redondeado

Acciones:

1. Arrastrar un Text Field a la primera banda Detail.
2. Asignar x=290, y=48, width=80, height=18.
3. Escribir exactamente `${precio_medio} == null ? "-" : String.format(java.util.Locale.ROOT, "%.2f", Double.valueOf(Math.round(${precio_medio}.doubleValue() * 100.0d) / 100.0d))` en Text Field Expression.
4. Usar estilo Dato y guardar.

Verificación visual: el nuevo campo de precio redondeado aparece en la tercera fila de Detail.

Qué hace: practica Math.round y String.format.

Por qué: las expresiones avanzadas deben seguir siendo seguras con datos nulos.

Error común: eliminar las comprobaciones de null.

Solución: conservar los ternarios de protección.

Analogía: es como añadir una anotación calculada a cada línea del registro editorial.

Paso 6: Añadir días entre ventas

Acciones:

1. Arrastrar un Text Field a la primera banda Detail.
2. Asignar x=370, y=48, width=90, height=18.
3. Escribir exactamente `{primera_venta} == null || {ultima_venta} == null ? "-" : java.lang.Long.toString(java.time.temporal.ChronoUnit.DAYS.between(java.time.LocalDate.parse({primera_venta}), java.time.LocalDate.parse({ultima_venta}))) + " días"` en Text Field Expression.
4. Usar estilo Dato y guardar.

Verificación visual: el nuevo campo de días entre ventas aparece en la tercera fila de Detail.

Qué hace: practica LocalDate y ChronoUnit.

Por qué: las expresiones avanzadas deben seguir siendo seguras con datos nulos.

Error común: eliminar las comprobaciones de null.

Solución: conservar los ternarios de protección.

Analogía: es como añadir una anotación calculada a cada línea del registro editorial.

Paso 7: Añadir IVA formateado**Acciones:**

1. Arrastrar un Text Field a la primera banda Detail.
2. Asignar x=460, y=48, width=95, height=18.
3. Escribir exactamente `{tipoIva} == null ? "IVA -" : String.format(java.util.Locale.ROOT, "IVA %.0f%%", Double.valueOf({tipoIva}.doubleValue() * 100.0d))` en Text Field Expression.
4. Usar estilo Dato y guardar.

Verificación visual: el nuevo campo de IVA formateado aparece en la tercera fila de Detail.

Qué hace: practica parámetros y método estático.

Por qué: las expresiones avanzadas deben seguir siendo seguras con datos nulos.

Error común: eliminar las comprobaciones de null.

Solución: conservar los ternarios de protección.

Analogía: es como añadir una anotación calculada a cada línea del registro editorial.

Paso 8: Añadir el resumen formateado**Acciones:**

1. En Summary, conservar altura 128.
2. Crear un Text Field en x=0, y=80, width=555, height=18.
3. Escribir `String.format(java.util.Locale.ROOT, "Resumen: %d títulos · %d unidades · %.2f €", $V{Numerolibros}, $V{TotalUnidades}, $V{TotalImporte})`.
4. Alinear al centro y guardar.

Verificación visual: Summary muestra una línea compacta con títulos, unidades e importe.

Qué hace: combina varias variables en una sola expresión formateada.

Por qué: demuestra una expresión compleja en un punto donde los acumulados ya están consolidados.

Error común: usar ese total como si fuera final dentro de Detail.

Solución: los totales globales se muestran en Summary.

Analogía: es como condensar tres cifras del cierre editorial en una sola línea.

Paso 9: Compilar y comprobar títulos sin ventas

Acciones:

1. Compilar el JRXML.
2. Abrir Preview.
3. Localizar al menos un título sin ventas.
4. Comprobar Sin ventas, - y ausencia de excepciones.
5. Revisar también un título con ventas para confirmar los cálculos.

Verificación visual: las expresiones funcionan tanto con agregados nulos como con valores reales.

Qué hace: prueba la null-safety que exige el LEFT JOIN.

Por qué: los títulos sin ventas son parte deliberada del dataset.

Error común: probar solo filas con ventas.

Solución: verificar ambos casos.

Analogía: es como probar una fórmula tanto con una ficha completa como con una ficha todavía vacía.

Paso 10: Ejecutar Java y documentar expresiones

Acciones:

1. Ejecutar GeneradorInformeVentas.
2. Abrir el PDF y revisar la tercera fila de cada registro.
3. Abrir EXPRESIONES_AVANZADAS.md.
4. Confirmar que documenta ternarios, String, LocalDate/ChronoUnit, Math y String.format.

Verificación visual: PDF y documentación muestran las mismas familias de expresiones.

Qué hace: cierra la trazabilidad teoría → práctica → ejecutable.

Por qué: los ejemplos deben corresponder a expresiones que realmente compilan con Java 8.

Error común: usar APIs posteriores a Java 8.

Solución: mantener las clases disponibles en el baseline.

Analogía: es como comprobar que las fórmulas del manual son las mismas que usa la hoja de producción.

Paso 11: Probar las expresiones con títulos sin ventas

Acciones:

1. Abrir Preview con los filtros base sin restricciones.
2. Localizar al menos un título conservado por LEFT JOIN que no tenga ventas.
3. Comprobar que la clasificación muestra Sin ventas.
4. Comprobar que precio redondeado y días muestran - en lugar de lanzar una excepción.
5. Confirmar que el título transformado sigue siendo legible.

Verificación visual: las expresiones avanzadas son null-safe también en filas sin agregados.

Qué hace: prueba el caso que más fácilmente rompe ternarios, métodos y conversiones.

Por qué: LEFT JOIN introduce null legítimos que deben formar parte del diseño.

Error común: probar solo filas con ventas.

Solución: revisar explícitamente una fila sin ventas.

Analogía: es como ensayar la plantilla con una ficha incompleta antes de imprimir toda la colección.

Paso 12: Contrastar expresiones con Parte B y PDF

Acciones:

1. Abrir Source y localizar las cinco expresiones añadidas en la tercera fila de Detail.
2. Abrir la Parte B de esta práctica y localizar las mismas expresiones.
3. Comparar ChronoUnit.DAYS.between, toUpperCase, Math.round, String.format y el ternario de clasificación.
4. Ejecutar GeneradorInformeVentas.
5. Abrir el PDF y comprobar que las cinco salidas son visibles sin solapamiento.

Verificación visual: las expresiones de Design/Source, Parte B y PDF son idénticas funcionalmente.

Qué hace: cierra la cadena explicación, expresión y salida.

Por qué: una práctica de expresiones debe demostrar tanto compilación como resultado visible.

Error común: documentar una expresión diferente de la ejecutable.

Solución: cotejar literalmente con Parte B.

Analogía: es como cotejar fórmula, cálculo y cifra impresa antes de aprobar una tabla financiera.

Parte B — JRXML completo explicado línea por línea

El siguiente bloque coincide literalmente con el informe_ventas.jrxml ejecutable de este checkpoint.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jasperReport xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/
jasperreport.xsd"
  name="informe_ventas"
  language="java"
  pageWidth="595"
  pageHeight="842"
  columnWidth="555"
  leftMargin="20"
  rightMargin="20"
  topMargin="20"
  bottomMargin="20"
  uuid="3d2c2bd7-3b93-4da9-8b60-6b3c45674c91">
  <property name="com.jaspersoft.studio.data.defaultdataadapter" value="SQLiteEditorial"/>
  <style name="Sans_Normal" isDefault="true" fontName="DejaVu Sans" fontSize="10"/>
  <style name="TituloPrincipal" style="Sans_Normal" fontSize="18" isBold="true" forecolor="#173F6B"/>
  <style name="Cabecera" style="Sans_Normal" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B"/>
  <style name="Dato" style="Sans_Normal" fontSize="9"/>
  <parameter name="usuario" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/>
  <parameter name="fechaInforme" class="java.util.Date" isForPrompting="true">
    <defaultValueExpression><![CDATA[new java.util.Date()]]></defaultValueExpression>
  </parameter>
  <parameter name="departamento" class="java.lang.String" isForPrompting="true">
    <defaultValueExpression><![CDATA["General"]]]></defaultValueExpression>
  </parameter>
  <parameter name="periodo" class="java.lang.String" isForPrompting="true">
    <defaultValueExpression><![CDATA["Mensual"]]]></defaultValueExpression>
  </parameter>
```

XML

```

<parameter name="tipoIva" class="java.lang.Double" isForPrompting="true">
  <defaultValueExpression><![CDATA[Double.valueOf(0.21d)]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="mostrarDetalle" class="java.lang.Boolean" isForPrompting="true">
  <defaultValueExpression><![CDATA[Boolean.TRUE]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="categoria" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/>
<parameter name="precioMinimo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/>
<parameter name="precioMaximo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/>
<queryString language="sql">
  <![CDATA[
    SELECT l.titulo,
           l.categoria,
           SUM(v.cantidad) AS unidades_vendidas,
           SUM(v.cantidad * v.precio_unitario) AS importe_total,
           AVG(v.precio_unitario) AS precio_medio,
           MIN(v.fecha_venta) AS primera_venta,
           MAX(v.fecha_venta) AS ultima_venta
    FROM libros l
    LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro
    WHERE ($P{categoria} IS NULL OR l.categoria = $P{categoria})
      AND ($P{precioMinimo} IS NULL OR l.precio >= $P{precioMinimo})
      AND ($P{precioMaximo} IS NULL OR l.precio <= $P{precioMaximo})
    GROUP BY l.titulo, l.categoria
    ORDER BY COALESCE(importe_total, 0) DESC, l.titulo
  ]]>
</queryString>
<field name="titulo" class="java.lang.String"/>
<field name="categoria" class="java.lang.String"/>
<field name="unidades_vendidas" class="java.lang.Integer"/>
<field name="importe_total" class="java.lang.Double"/>
<field name="precio_medio" class="java.lang.Double"/>
<field name="primera_venta" class="java.lang.String"/>
<field name="ultima_venta" class="java.lang.String"/>
<variable name="TotalUnidades" class="java.lang.Integer" calculation="Sum" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[$F{unidades_vendidas}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="TotalImporte" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[$F{importe_total}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="TotalPagina" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Page">
  <variableExpression><![CDATA[$F{importe_total}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="PrecioMedio" class="java.lang.Double" calculation="Average" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[$F{precio_medio}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="PrecioMaximo" class="java.lang.Double" calculation="Highest" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[$F{precio_medio}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="NumeroLibros" class="java.lang.Integer" calculation="Count" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[$F{titulo}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="ImporteConIva" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[$F{importe_total} == null || $P{tipoIva} == null ? null :
Double.valueOf($F{importe_total}.doubleValue() * (1.0d + $P{tipoIva}.doubleValue()))]]></variableExpression>
</variable>
<background><band height="0"/></background>
<title>
  <band height="90">
    <staticText>
      <reportElement x="0" y="4" width="555" height="28" uid="40000000-0000-4000-8000-000000000001" style="TituloPrincipal"/>
      <textElement textAlignment="Center" verticalAlignment="Middle"/>
      <text><![CDATA[Informe de Ventas - Agregación por Título]]></text>
    </staticText>
    <staticText><reportElement x="0" y="38" width="110" height="18" uid="40000000-0000-4000-8000-000000000002"/><text><![
CDATA[Generado por:]]></text></staticText>
    <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="110" y="38" width="160" height="18"
uid="40000000-0000-4000-8000-000000000003"/><textFieldExpression><![CDATA[$P{usuario}]]></textFieldExpression></textField>
    <textField><reportElement x="300" y="38" width="80" height="18" uid="40000000-0000-4000-8000-000000000004"/><text><![
CDATA[Fecha:]]></text></staticText>
    <textField pattern="dd/MM/yyyy"><reportElement x="380" y="38" width="175" height="18"
uid="40000000-0000-4000-8000-000000000005"/><textFieldExpression><![CDATA[$P{fechaInforme}]]></textFieldExpression></textField>
    <staticText><reportElement x="0" y="62" width="100" height="18" uid="40000000-0000-4000-8000-000000000006"/><text><![
CDATA[Departamento:]]></text></staticText>
    <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="100" y="62" width="170" height="18"
uid="40000000-0000-4000-8000-000000000007"/><textFieldExpression><![CDATA[$P{departamento}]]></textFieldExpression></textField>
    <staticText><reportElement x="300" y="62" width="70" height="18" uid="40000000-0000-4000-8000-000000000008"/><text><![
CDATA[Periodo:]]></text></staticText>
    <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="370" y="62" width="185" height="18"
uid="40000000-0000-4000-8000-000000000009"/><textFieldExpression><![CDATA[$P{periodo}]]></textFieldExpression></textField>
  </band>
</title>
<columnHeader>
  <band height="62">
    <staticText><reportElement x="0" y="2" width="215" height="18" uid="41000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Cabecera"/>
    <text><![CDATA[Título]]></text></staticText>
    <staticText><reportElement x="215" y="2" width="55" height="18" uid="41000000-0000-4000-8000-000000000002"
style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Unid.]]></text></staticText>
    <staticText><reportElement x="280" y="2" width="90" height="18" uid="41000000-0000-4000-8000-000000000003"
style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Importe]]></text></staticText>
    <staticText><reportElement x="380" y="2" width="65" height="18" uid="41000000-0000-4000-8000-000000000004"
style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Precio med.]]></text></staticText>
  </band>

```

```

<staticText><reportElement x="455" y="2" width="100" height="18" uid="41000000-0000-4000-8000-000000000005"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[Categoría]]></text></staticText>
<staticText><reportElement x="0" y="24" width="130" height="18" uid="41000000-0000-4000-8000-000000000006"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[Primera venta]]></text></staticText>
<staticText><reportElement x="130" y="24" width="130" height="18" uid="41000000-0000-4000-8000-000000000007"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[Última venta]]></text></staticText>
<staticText><reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uid="41000000-0000-4000-8000-000000000008"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[Periodo de ventas]]></text></staticText>
<staticText>
<reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uid="41000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Cabecera">
<printWhenExpression><![CDATA[Boolean.TRUE.equals(${mostrarDetalle})]]></printWhenExpression>
</reportElement>
<textElement textAlignment="Right"/>
<text><![CDATA[Importe con IVA]]></text>
</staticText>
</band>
</columnHeader>
<detail>
<band height="82" splitType="Stretch">
<textField textAdjust="StretchHeight"><reportElement x="0" y="0" width="215" height="20"
uid="42000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[${F{titulo}}]]></textFieldExpression></textField>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="215" y="0" width="55" height="20"
uid="42000000-0000-4000-8000-000000000002" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
CDATA[${F{unidades_vendidas}}]]></textFieldExpression></textField>
<textField pattern="#.##0.00 €" isBlankWhenNull="true"><reportElement x="280" y="0" width="90" height="20"
uid="42000000-0000-4000-8000-000000000003" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
CDATA[${F{importe_total}}]]></textFieldExpression></textField>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="380" y="0" width="65" height="20"
uid="42000000-0000-4000-8000-000000000004" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
CDATA[${F{precio_medio}} == null ? "Sin datos" : new java.text.DecimalFormat("#0.00 '€').format(${F{precio_medio}})]></
textFieldExpression></textField>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="455" y="0" width="100" height="20"
uid="42000000-0000-4000-8000-000000000005" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[${F{categoria}}]]></textFieldExpression></
textField>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="0" y="24" width="130" height="18"
uid="42000000-0000-4000-8000-000000000006" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[${F{primera_venta}}]]></textFieldExpression></
textField>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="130" y="24" width="130" height="18"
uid="42000000-0000-4000-8000-000000000007" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[${F{ultima_venta}}]]></textFieldExpression></
textField>
<textField><reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uid="42000000-0000-4000-8000-000000000008" style="Dato"/
><textElement textAlignment="Center"/><textFieldExpression><![CDATA[${F{primera_venta}} == null ? "Sin ventas" : ${F{primera_venta}} + " - "
+ ${F{ultima_venta}}]]></textFieldExpression></textField>
<textField pattern="#.##0.00 €" isBlankWhenNull="true">
<reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uid="42000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Dato">
<printWhenExpression><![CDATA[Boolean.TRUE.equals(${mostrarDetalle})]]></printWhenExpression>
</reportElement>
<textElement textAlignment="Right"/>
<textFieldExpression><![CDATA[${F{importe_total}} == null || ${F{tipoIva}} == null ? null :
Double.valueOf(${F{importe_total}}.doubleValue()) * (1.0d + ${F{tipoIva}}.doubleValue())]]></textFieldExpression>
</textField>
<textField><reportElement x="0" y="48" width="105" height="18" uid="42000000-0000-4000-8000-000000000010" style="Dato"/
><textFieldExpression><![CDATA[${F{unidades_vendidas}} == null ? "Sin ventas" : (${F{unidades_vendidas}}.intValue() >= 6 ? "Premium" :
(${F{unidades_vendidas}}.intValue() >= 3 ? "Estándar" : "Económico"))]]></textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="105" y="48" width="185" height="18" uid="42000000-0000-4000-8000-000000000011" style="Dato"/
><textFieldExpression><![CDATA[${F{titulo}} == null ? "" : ${F{titulo}}.trim().toUpperCase(java.util.Locale.ROOT)]]></textFieldExpression></
textField>
<textField><reportElement x="290" y="48" width="80" height="18" uid="42000000-0000-4000-8000-000000000012" style="Dato"/
><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${F{precio_medio}} == null ? "-" : String.format(java.util.Locale.ROOT,
"%2f", Double.valueOf(Math.round(${F{precio_medio}}.doubleValue() * 100.0d) / 100.0d))]></textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="370" y="48" width="90" height="18" uid="42000000-0000-4000-8000-000000000013" style="Dato"/
><textElement textAlignment="Center"/><textFieldExpression><![CDATA[${F{primera_venta}} == null || ${F{ultima_venta}} == null ? "-" :
java.lang.Long.toString(java.time.temporal.ChronoUnit.DAYS.between(java.time.LocalDate.parse(${F{primera_venta}}),
java.time.LocalDate.parse(${F{ultima_venta}})) + " días")]></textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="460" y="48" width="95" height="18" uid="42000000-0000-4000-8000-000000000014" style="Dato"/
><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${F{tipoIva}} == null ? "IVA -" : String.format(java.util.Locale.ROOT,
"IVA %.0f%%", Double.valueOf(${F{tipoIva}}.doubleValue() * 100.0d))]></textFieldExpression></textField>
</band>
</detail>
<pageFooter>
<band height="62">
<staticText><reportElement x="0" y="4" width="120" height="15" uid="43000000-0000-4000-8000-000000000001"/><text><![
CDATA[Total de títulos:]]></text></staticText>
<textField evaluationTime="Report"><reportElement x="120" y="4" width="60" height="15"
uid="43000000-0000-4000-8000-000000000002"/><textFieldExpression><![CDATA[${F{REPORT_COUNT}}]]></textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="190" y="28" width="180" height="15" uid="43000000-0000-4000-8000-000000000003"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA["Página " + ${F{PAGE_NUMBER}} + " de"]></textFieldExpression></textField>
<textField evaluationTime="Report"><reportElement x="375" y="28" width="35" height="15"
uid="43000000-0000-4000-8000-000000000004"/><textFieldExpression><![CDATA[${F{PAGE_NUMBER}}]]></textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="300" y="4" width="120" height="15" uid="43000000-0000-4000-8000-000000000005"/><text><![
CDATA[Subtotal página:]]></text></staticText>
<textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="420" y="4" width="135" height="15"
uid="43000000-0000-4000-8000-000000000006"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${F{TotalPagina}}]]></
textFieldExpression></textField>
</band>
</pageFooter>
<summary>
<band height="128">
<staticText><reportElement x="0" y="5" width="205" height="18" uid="44000000-0000-4000-8000-000000000001"/><text><![
CDATA[Total de unidades vendidas:]]></text></staticText>
<textField><reportElement x="205" y="5" width="80" height="18" uid="44000000-0000-4000-8000-000000000002"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${F{TotalUnidades}}]]></textFieldExpression></textField>

```

```

        <staticText><reportElement x="300" y="5" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000003"/><text><![
[CDATA[Importe total:]]></text></staticText>
        <textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="420" y="5" width="135" height="18"
uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000004"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${TotalImporte}]]></
textFieldExpression></textField>
        <staticText><reportElement x="0" y="30" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000005"/><text><![
[CDATA[Precio medio agregado:]]></text></staticText>
        <textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="205" y="30" width="80" height="18"
uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000006"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${PrecioMedio}]]></
textFieldExpression></textField>
        <staticText><reportElement x="300" y="30" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000007"/><text><![
[CDATA[Precio máximo:]]></text></staticText>
        <textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="420" y="30" width="135" height="18"
uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000008"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${PrecioMaximo}]]></
textFieldExpression></textField>
        <staticText><reportElement x="0" y="55" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000009"/><text><![
[CDATA[Número de libros:]]></text></staticText>
        <textField><reportElement x="205" y="55" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000010"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${NumeroLibros}]]></textFieldExpression></textField>
        <staticText><reportElement x="300" y="55" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000011"/><text><![
[CDATA[Importe con IVA:]]></text></staticText>
        <textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="420" y="55" width="135" height="18"
uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000012"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${ImporteConIva}]]></
textFieldExpression></textField>
        <textField><reportElement x="0" y="80" width="555" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000013"/><textElement
textAlignment="Center"/><textFieldExpression><![CDATA[String.format(java.util.Locale.ROOT, "Resumen: %d títulos · %d unidades · %.2f €",
${NumeroLibros}, ${TotalUnidades}, ${TotalImporte}]]></textFieldExpression></textField>
    </band>
</summary>
</jasperReport>

```

Línea	Contenido	Explicación
1	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	Declara XML y la codificación UTF-8.
2	<jasperReport xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports"	Abre la definición raíz del informe JasperReports.
3	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"	Declara el espacio de nombres o el esquema XML de JasperReports.
4	xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/jasperreport.xsd"	Declara el espacio de nombres o el esquema XML de JasperReports.
5	name="informe_ventas"	Continúa la configuración declarativa del informe.
6	language="java"	Continúa la configuración declarativa del informe.
7	pageWidth="595"	Continúa la configuración declarativa del informe.
8	pageHeight="842"	Continúa la configuración declarativa del informe.
9	columnWidth="555"	Continúa la configuración declarativa del informe.
10	leftMargin="20"	Continúa la configuración declarativa del informe.
11	rightMargin="20"	Continúa la configuración declarativa del informe.
12	topMargin="20"	Continúa la configuración declarativa del informe.
13	bottomMargin="20"	

Línea	Contenido	Explicación
		Continúa la configuración declarativa del informe.
14	<code>uuid="3d2c2bd7-3b93-4da9-8b60-6b3c45674c91"></code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
15	<code><property name="com.jaspersoft.studio.data.defaultdataadapter" value="SQLiteEditorial"/></code>	Configura una propiedad de diseño usada por Jaspersoft Studio.
16	<code><style name="Sans_Normal" isDefault="true" fontName="DejaVu Sans" fontSize="10"/></code>	Declara un estilo reutilizable o condicional.
17	<code><style name="TituloPrincipal" style="Sans_Normal" fontSize="18" isBold="true" forecolor="#173F6B"/></code>	Declara un estilo reutilizable o condicional.
18	<code><style name="Cabecera" style="Sans_Normal" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B"/></code>	Declara un estilo reutilizable o condicional.
19	<code><style name="Dato" style="Sans_Normal" fontSize="9"/></code>	Declara un estilo reutilizable o condicional.
20	<code><parameter name="usuario" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/></code>	Declara un parámetro tipado disponible mediante <code>\$P{...}</code> .
21	<code><parameter name="fechaInforme" class="java.util.Date" isForPrompting="true"></code>	Declara un parámetro tipado disponible mediante <code>\$P{...}</code> .
22	<code><defaultValueExpression><![CDATA[new java.util.Date()]]></defaultValueExpression></code>	Define el valor por defecto del parámetro.
23	<code></parameter></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
24	<code><parameter name="departamento" class="java.lang.String" isForPrompting="true"></code>	Declara un parámetro tipado disponible mediante <code>\$P{...}</code> .
25	<code><defaultValueExpression><![CDATA["General"]]></defaultValueExpression></code>	Define el valor por defecto del parámetro.
26	<code></parameter></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
27	<code><parameter name="periodo" class="java.lang.String" isForPrompting="true"></code>	Declara un parámetro tipado disponible mediante <code>\$P{...}</code> .
28	<code><defaultValueExpression><![CDATA["Mensual"]]></defaultValueExpression></code>	Define el valor por defecto del parámetro.
29	<code></parameter></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
30	<code><parameter name="tipoIva" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"></code>	Declara un parámetro tipado disponible mediante <code>\$P{...}</code> .
31	<code><defaultValueExpression><![CDATA[Double.valueOf(0.21d)]]></defaultValueExpression></code>	Define el valor por defecto del parámetro.
32	<code></parameter></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
33	<code><parameter name="mostrarDetalle" class="java.lang.Boolean" isForPrompting="true"></code>	Declara un parámetro tipado disponible mediante <code>\$P{...}</code> .
34	<code><defaultValueExpression><![CDATA[Boolean.TRUE]]></defaultValueExpression></code>	Define el valor por defecto del parámetro.
35	<code></parameter></code>	

Línea	Contenido	Explicación
		Cierra el elemento XML correspondiente.
36	<code><parameter name="categoria" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/></code>	Declara un parámetro tipado disponible mediante <code>\$P{...}</code> .
37	<code><parameter name="precioMinimo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/></code>	Declara un parámetro tipado disponible mediante <code>\$P{...}</code> .
38	<code><parameter name="precioMaximo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/></code>	Declara un parámetro tipado disponible mediante <code>\$P{...}</code> .
39	<code><queryString language="sql"></code>	Abre la consulta SQL del informe.
40	<code><![CDATA[</code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
41	<code>SELECT l.titulo,</code>	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
42	<code>l.categoria,</code>	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
43	<code>SUM(v.cantidad) AS unidades_vendidas,</code>	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
44	<code>SUM(v.cantidad * v.precio_unitario) AS importe_total,</code>	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
45	<code>AVG(v.precio_unitario) AS precio_medio,</code>	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
46	<code>MIN(v.fecha_venta) AS primera_venta,</code>	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
47	<code>MAX(v.fecha_venta) AS ultima_venta</code>	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
48	<code>FROM libros l</code>	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
49	<code>LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro</code>	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
50	<code>WHERE (\$P{categoria} IS NULL OR l.categoria = \$P{categoria})</code>	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
51	<code>AND (\$P{precioMinimo} IS NULL OR l.precio >= \$P{precioMinimo})</code>	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.

Línea	Contenido	Explicación
52	AND (\$P{precioMaximo} IS NULL OR l.precio <= \$P{precioMaximo})	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
53	GROUP BY l.titulo, l.categoria	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
54	ORDER BY COALESCE(importe_total, 0) DESC, l.titulo	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
55	]]>	Continúa la configuración declarativa del informe.
56	</queryString>	Cierra el elemento XML correspondiente.
57	<field name="titulo" class="java.lang.String"/>	Declara un campo del ResultSet accesible mediante \$F{...}.
58	<field name="categoria" class="java.lang.String"/>	Declara un campo del ResultSet accesible mediante \$F{...}.
59	<field name="unidades_vendidas" class="java.lang.Integer"/>	Declara un campo del ResultSet accesible mediante \$F{...}.
60	<field name="importe_total" class="java.lang.Double"/>	Declara un campo del ResultSet accesible mediante \$F{...}.
61	<field name="precio_medio" class="java.lang.Double"/>	Declara un campo del ResultSet accesible mediante \$F{...}.
62	<field name="primera_venta" class="java.lang.String"/>	Declara un campo del ResultSet accesible mediante \$F{...}.
63	<field name="ultima_venta" class="java.lang.String"/>	Declara un campo del ResultSet accesible mediante \$F{...}.
64	<variable name="TotalUnidades" class="java.lang.Integer" calculation="Sum" resetType="Report">	Declara una variable calculada y su ámbito de reinicio.
65	<variableExpression><![CDATA[\$F{unidades_vendidas}]]></variableExpression>	Define el valor que alimenta el cálculo de la variable.
66	</variable>	Cierra el elemento XML correspondiente.
67	<variable name="TotalImporte" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report">	Declara una variable calculada y su ámbito de reinicio.
68	<variableExpression><![CDATA[\$F{importe_total}]]></variableExpression>	Define el valor que alimenta el cálculo de la variable.
69	</variable>	Cierra el elemento XML correspondiente.
70	<variable name="TotalPagina" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Page">	Declara una variable calculada y su ámbito de reinicio.

Línea	Contenido	Explicación
71	<code><variableExpression><![CDATA[\${F{importe_total}}]></variableExpression></code>	Define el valor que alimenta el cálculo de la variable.
72	<code></variable></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
73	<code><variable name="PrecioMedio" class="java.lang.Double" calculation="Average" resetType="Report"></code>	Declara una variable calculada y su ámbito de reinicio.
74	<code><variableExpression><![CDATA[\${F{precio_medio}}]></variableExpression></code>	Define el valor que alimenta el cálculo de la variable.
75	<code></variable></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
76	<code><variable name="PrecioMaximo" class="java.lang.Double" calculation="Highest" resetType="Report"></code>	Declara una variable calculada y su ámbito de reinicio.
77	<code><variableExpression><![CDATA[\${F{precio_medio}}]></variableExpression></code>	Define el valor que alimenta el cálculo de la variable.
78	<code></variable></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
79	<code><variable name="NumeroLibros" class="java.lang.Integer" calculation="Count" resetType="Report"></code>	Declara una variable calculada y su ámbito de reinicio.
80	<code><variableExpression><![CDATA[\${F{titulo}}]></variableExpression></code>	Define el valor que alimenta el cálculo de la variable.
81	<code></variable></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
82	<code><variable name="ImporteConIva" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report"></code>	Declara una variable calculada y su ámbito de reinicio.
83	<code><variableExpression><![CDATA[\${F{importe_total}} == null \${P{tipoIva}} == null ? null : Double.valueOf(\${F{importe_total}}.doubleValue() * (1.0d + \${P{tipoIva}}.doubleValue()))]]></variableExpression></code>	Define el valor que alimenta el cálculo de la variable.
84	<code></variable></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
85	<code><background><band height="0" /></background></code>	Declara una banda y su geometría vertical.
86	<code><title></code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
87	<code><band height="90"></code>	Declara una banda y su geometría vertical.
88	<code><staticText></code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
89	<code><reportElement x="0" y="4" width="555" height="28" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000001" style="TituloPrincipal"/></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
90	<code><textElement textAlignment="Center" verticalAlignment="Middle"/></code>	Configura alineación y propiedades del texto.
91	<code><text><![CDATA[Informe de Ventas - Agregación por Título]]></text></code>	Define texto estático visible en el informe.
92	<code></staticText></code>	

Línea	Contenido	Explicación
		Cierra el elemento XML correspondiente.
93	<staticText><reportElement x="0" y="38" width="110" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000002" /><text><![CDATA[Generado por:]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
94	<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="110" y="38" width="160" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000003" /><textFieldExpression><![CDATA[\${P{usuario}}]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
95	<staticText><reportElement x="300" y="38" width="80" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000004" /><text><![CDATA[Fecha:]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
96	<textField pattern="dd/MM/yyyy"><reportElement x="380" y="38" width="175" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000005" /><textFieldExpression><![CDATA[\${P{fechaInforme}}]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
97	<staticText><reportElement x="0" y="62" width="100" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000006" /><text><![CDATA[Departamento:]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
98	<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="100" y="62" width="170" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000007" /><textFieldExpression><![CDATA[\${P{departamento}}]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
99	<staticText><reportElement x="300" y="62" width="70" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000008" /><text><![CDATA[Periodo:]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
100	<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="370" y="62" width="185" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000009" /><textFieldExpression><![CDATA[\${P{periodo}}]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
101	</band>	Cierra el elemento XML correspondiente.
102	</title>	Cierra el elemento XML correspondiente.
103	<columnHeader>	Continúa la configuración declarativa del informe.
104	<band height="62">	Declara una banda y su geometría vertical.
105	<staticText><reportElement x="0" y="2" width="215" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Cabecera" /><text><![CDATA[Título]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
106	<staticText><reportElement x="215" y="2" width="55" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000002" style="Cabecera" /><textElement textAlignment="Right" /><text><![CDATA[Unid.]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
107	<staticText><reportElement x="280" y="2" width="90" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000003" style="Cabecera" /><textElement textAlignment="Right" /><text><![CDATA[Importe]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
108	<staticText><reportElement x="380" y="2" width="65" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000004" style="Cabecera" /><textElement textAlignment="Right" /><text><![CDATA[Precio med.]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
109	<staticText><reportElement x="455" y="2" width="100" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000005" style="Cabecera" /><text><![CDATA[Categoría]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
110	<staticText><reportElement x="0" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000006" style="Cabecera" /><text><![CDATA[Primera venta]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
111	<staticText><reportElement x="130" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000007" style="Cabecera" /><text><![CDATA[Última venta]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.

Línea	Contenido	Explicación
112	<staticText><reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000008" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Periodo de ventas]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
113	<staticText>	Continúa la configuración declarativa del informe.
114	<reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Cabecera">	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
115	<printWhenExpression><![CDATA[Boolean.TRUE.equals(\$P{mostrarDetalle})]]></printWhenExpression>	Controla condicionalmente la impresión de la banda o elemento.
116	</reportElement>	Cierra el elemento XML correspondiente.
117	<textElement textAlignment="Right"/>	Configura alineación y propiedades del texto.
118	<text><![CDATA[Importe con IVA]]></text>	Define texto estático visible en el informe.
119	</staticText>	Cierra el elemento XML correspondiente.
120	</band>	Cierra el elemento XML correspondiente.
121	</columnHeader>	Cierra el elemento XML correspondiente.
122	<detail>	Continúa la configuración declarativa del informe.
123	<band height="82" splitType="Stretch">	Declara una banda y su geometría vertical.
124	<textField textAdjust="StretchHeight"><reportElement x="0" y="0" width="215" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[\${titulo}]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
125	<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="215" y="0" width="55" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000002" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[\${F{unidades_vendidas}}]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
126	<textField pattern="#.##0.00 €" isBlankWhenNull="true"><reportElement x="280" y="0" width="90" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000003" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[\${F{importe_total}}]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
127	<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="380" y="0" width="65" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000004" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[\${F{precio_medio}} == null ? "Sin datos" : new java.text.DecimalFormat("#0.00 '€").format(\${F{precio_medio}})]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
128	<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="455" y="0" width="100" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000005" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[\${F{categoria}}]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
129	<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="0" y="24" width="130" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000006" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[\${F{primera_venta}}]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
130	<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="130" y="24" width="130" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000007" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[\${F{ultima_venta}}]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
131	<textField><reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000008" style="Dato"/><textElement	

Línea	Contenido	Explicación
	<code>textAlignment="Center"/><textFieldExpression><![CDATA[{\$F{primera_venta} == null ? "Sin ventas" : {\$F{primera_venta} + " → " + {\$F{ultima_venta}}}]></textFieldExpression></textField></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
132	<code><textField pattern="#,##0.00 €" isBlankWhenNull="true"></code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
133	<code><reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Dato"></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
134	<code><printWhenExpression><![CDATA[Boolean.TRUE.equals(\$P{mostrarDetalle})]]></printWhenExpression></code>	Controla condicionalmente la impresión de la banda o elemento.
135	<code></reportElement></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
136	<code><textElement textAlignment="Right"/></code>	Configura alineación y propiedades del texto.
137	<code><textFieldExpression><![CDATA[{\$F{importe_total} == null \\\ \$P{tipoIva} == null ? null : Double.valueOf(\$F{importe_total}).doubleValue() * (1.0d + \$P{tipoIva}.doubleValue())}]></textFieldExpression></code>	Evalúa una expresión Java para producir el contenido dinámico.
138	<code></textField></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
139	<code><textField><reportElement x="0" y="48" width="105" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000010" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[{\$F{unidades_vendidas} == null ? "Sin ventas" : (\$F{unidades_vendidas}.intValue() >= 6 ? "Premium" : (\$F{unidades_vendidas}.intValue() >= 3 ? "Estándar" : "Económico")}]></textFieldExpression></textField></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
140	<code><textField><reportElement x="105" y="48" width="185" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000011" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[{\$F{titulo} == null ? "" : \$F{titulo}.trim().toUpperCase(java.util.Locale.ROOT)}]></textFieldExpression></textField></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
141	<code><textField><reportElement x="290" y="48" width="80" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000012" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{\$F{precio_medio} == null ? "-" : String.format(java.util.Locale.ROOT, "%.2f", Double.valueOf(Math.round(\$F{precio_medio}.doubleValue() * 100.0d) / 100.0d)}]]></textFieldExpression></textField></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
142	<code><textField><reportElement x="370" y="48" width="90" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000013" style="Dato"/><textElement textAlignment="Center"/><textFieldExpression><![CDATA[{\$F{primera_venta} == null \\\ \$F{ultima_venta} == null ? "-" : java.lang.Long.toString(java.time.temporal.ChronoUnit.DAYS.between(java.time.LocalDate.parse(\$F{primera_venta}), java.time.LocalDate.parse(\$F{ultima_venta}))) + " días"}]]></textFieldExpression></textField></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
143	<code><textField><reportElement x="460" y="48" width="95" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000014" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{\$P{tipoIva} == null ? "IVA -" : String.format(java.util.Locale.ROOT, "IVA %.0f%", Double.valueOf(\$P{tipoIva}.doubleValue() * 100.0d)}]]></textFieldExpression></textField></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
144	<code></band></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
145	<code></detail></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
146	<code><pageFooter></code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
147	<code><band height="62"></code>	Declara una banda y su geometría vertical.
148		

Línea	Contenido	Explicación
	<staticText><reportElement x="0" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000001"/><text><![CDATA[Total de títulos:]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
149	<textField evaluationTime="Report"><reportElement x="120" y="4" width="60" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000002"/><textFieldExpression><![CDATA[{\$V{REPORT_COUNT}}]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
150	<textField><reportElement x="190" y="28" width="180" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000003"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA["Página " + {\$V{PAGE_NUMBER}} + " de"]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
151	<textField evaluationTime="Report"><reportElement x="375" y="28" width="35" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000004"/><textFieldExpression><![CDATA[{\$V{PAGE_NUMBER}}]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
152	<staticText><reportElement x="300" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000005"/><text><![CDATA[Subtotal página:]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
153	<textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="420" y="4" width="135" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000006"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{\$V{TotalPagina}}]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
154	</band>	Cierra el elemento XML correspondiente.
155	</pageFooter>	Cierra el elemento XML correspondiente.
156	<summary>	Continúa la configuración declarativa del informe.
157	<band height="128">	Declara una banda y su geometría vertical.
158	<staticText><reportElement x="0" y="5" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000001"/><text><![CDATA[Total de unidades vendidas:]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
159	<textField><reportElement x="205" y="5" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000002"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{\$V{TotalUnidades}}]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
160	<staticText><reportElement x="300" y="5" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000003"/><text><![CDATA[Importe total:]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
161	<textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="420" y="5" width="135" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000004"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{\$V{TotalImporte}}]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
162	<staticText><reportElement x="0" y="30" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000005"/><text><![CDATA[Precio medio agregado:]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
163	<textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="205" y="30" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000006"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{\$V{PrecioMedio}}]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
164	<staticText><reportElement x="300" y="30" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000007"/><text><![CDATA[Precio máximo:]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
165	<textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="420" y="30" width="135" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000008"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{\$V{PrecioMaximo}}]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
166	<staticText><reportElement x="0" y="55" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000009"/><text><![CDATA[Número de libros:]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
167		

Línea	Contenido	Explicación
	<code><textField><reportElement x="205" y="55" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000010"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[\${V{NumeroLibros}}]></textFieldExpression></textField></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
168	<code><staticText><reportElement x="300" y="55" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000011"/><text><![CDATA[Importe con IVA:]]></text></staticText></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
169	<code><textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="420" y="55" width="135" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000012"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[\${V{ImporteConIva}}]></textFieldExpression></textField></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
170	<code><textField><reportElement x="0" y="80" width="555" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000013"/><textElement textAlignment="Center"/><textFieldExpression><![CDATA[String.format(java.util.Locale.ROOT, "Resumen: %d títulos · %d unidades · %.2f €", \${V{NumeroLibros}}, \${V{TotalUnidades}}, \${V{TotalImporte}})]></textFieldExpression></textField></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
171	<code></band></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
172	<code></summary></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
173	<code></jasperReport></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.

Parte C — Código Java completo explicado línea por línea

GeneradorInformeVentas.java

JAVA

```
import java.io.File;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperCompileManager;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperExportManager;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint;

public class GeneradorInformeVentas {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            String rutaJrxml = "reports/informe_ventas.jrxml";
            String rutaJasper = "reports/informe_ventas.jasper";
            String rutaPdf = "output/informe_ventas.pdf";
            String urlBD = "jdbc:sqlite:../EditorialReportsJava/data/editorial.db";
            new File("output").mkdirs();

            JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaJrxml, rutaJasper);

            Map<String, Object> parametros = new HashMap<String, Object>();
            parametros.put("usuario", "Ana Martínez");
            parametros.put("departamento", "Comercial");
            parametros.put("periodo", "Septiembre 2026");
            parametros.put("tipoIva", Double.valueOf(0.21d));
            parametros.put("mostrarDetalle", Boolean.TRUE);
            parametros.put("categoria", null);
            parametros.put("precioMinimo", null);
            parametros.put("precioMaximo", null);

            try (Connection conexion = DriverManager.getConnection(urlBD)) {
                JasperPrint documento = JasperFillManager.fillReport(
                    rutaJasper,
                    parametros,
                    conexion);
                JasperExportManager.exportReportToPdfFile(documento, rutaPdf);
                System.out.println("Informe generado en: " + new File(rutaPdf).getAbsolutePath());
                System.out.println("Paginas del documento: " + documento.getPages().size());
                System.out.println("Parametro usuario: " + parametros.get("usuario"));
                System.out.println("M4 ventas generado correctamente");
            }
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
            System.exit(1);
        }
    }
}
```

Línea	Contenido	Explicación
1	<code>import java.io.File;</code>	Importa una clase utilizada por el programa.
2	<code>import java.sql.Connection;</code>	Importa una clase utilizada por el programa.
3	<code>import java.sql.DriverManager;</code>	Importa una clase utilizada por el programa.
4	<code>import java.util.HashMap;</code>	Importa una clase utilizada por el programa.
5	<code>import java.util.Map;</code>	Importa una clase utilizada por el programa.
6	<code>import net.sf.jasperreports.engine.JasperCompileManager;</code>	Importa una clase utilizada por el programa.
7	<code>import net.sf.jasperreports.engine.JasperExportManager;</code>	Importa una clase utilizada por el programa.
8	<code>import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager;</code>	Importa una clase utilizada por el programa.
9	<code>import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint;</code>	Importa una clase utilizada por el programa.
10	<code>``</code>	Separación visual del código.
11	<code>public class GeneradorInformeVentas {</code>	Declara la clase Java ejecutable.
12	<code>public static void main(String[] args) {</code>	Declara el punto de entrada del programa.
13	<code>try {</code>	Abre un bloque protegido; el recurso se cerrará automáticamente si es try-with-resources.
14	<code>String rutaJrxml = "reports/informe_ventas.jrxml";</code>	Define la ruta del diseño JRXML.
15	<code>String rutaJasper = "reports/informe_ventas.jasper";</code>	Define la ruta del informe compilado.
16	<code>String rutaPdf = "output/informe_ventas.pdf";</code>	Define la ruta del PDF generado.
17	<code>String urlBD = "jdbc:sqlite:../EditorialReportsJava/data/editorial.db";</code>	Define la URL JDBC reproducible de SQLite.
18	<code>new File("output").mkdirs();</code>	Crea la carpeta necesaria antes de escribir artefactos.
19	<code>``</code>	Separación visual del código.
20	<code>JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaJrxml, rutaJasper);</code>	Compila el JRXML y genera el archivo .jasper.
21	<code>``</code>	Separación visual del código.
22	<code>Map<String, Object> parametros = new HashMap<String, Object>();</code>	Crea el mapa tipado de parámetros del informe.
23	<code>parametros.put("usuario", "Ana Martínez");</code>	Asigna un valor concreto a un parámetro del JRXML.
24	<code>parametros.put("departamento", "Comercial");</code>	Asigna un valor concreto a un parámetro del JRXML.
25	<code>parametros.put("periodo", "Septiembre 2026");</code>	Asigna un valor concreto a un parámetro del JRXML.
26	<code>parametros.put("tipoIva", Double.valueOf(0.21d));</code>	Asigna un valor concreto a un parámetro del JRXML.
27	<code>parametros.put("mostrarDetalle", Boolean.TRUE);</code>	Asigna un valor concreto a un parámetro del JRXML.
28	<code>parametros.put("categoria", null);</code>	Asigna un valor concreto a un parámetro del JRXML.
29	<code>parametros.put("precioMinimo", null);</code>	Asigna un valor concreto a un parámetro del JRXML.
30	<code>parametros.put("precioMaximo", null);</code>	Asigna un valor concreto a un parámetro del JRXML.
31	<code>``</code>	Separación visual del código.
32	<code>try (Connection conexion = DriverManager.getConnection(urlBD)) {</code>	Abre un bloque protegido; el recurso se cerrará automáticamente si es try-with-resources.
33	<code>JasperPrint documento = JasperFillManager.fillReport(</code>	Llena el informe con parámetros y conexión real.
34	<code>rutaJasper,</code>	Continúa la lógica del programa manteniendo el flujo compilación → llenado → exportación.
35	<code>parametros,</code>	Continúa la lógica del programa manteniendo el flujo compilación → llenado → exportación.

Línea	Contenido	Explicación
36	conexion);	Continúa la lógica del programa manteniendo el flujo compilación → llenado → exportación.
37	JasperExportManager.exportReportToPdfFile(documento, rutaPdf);	Exporta el JasperPrint a PDF.
38	System.out.println("Informe generado en: " + new File(rutaPdf).getAbsolutePath());	Emite una traza verificable por CI.
39	System.out.println("Paginas del documento: " + documento.getPages().size());	Emite una traza verificable por CI.
40	System.out.println("Parametro usuario: " + parametros.get("usuario"));	Emite una traza verificable por CI.
41	System.out.println("M4 ventas generado correctamente");	Emite una traza verificable por CI.
42	}	Cierra un bloque o inicia la gestión de excepciones.
43	} catch (Exception e) {	Cierra un bloque o inicia la gestión de excepciones.
44	e.printStackTrace();	Continúa la lógica del programa manteniendo el flujo compilación → llenado → exportación.
45	System.exit(1);	Propaga el fallo al proceso para que CI lo detecte.
46	}	Cierra un bloque o inicia la gestión de excepciones.
47	}	Cierra un bloque o inicia la gestión de excepciones.
48	}	Cierra un bloque o inicia la gestión de excepciones.

Parte D — Simulación del resultado y de la estructura del proyecto

D.1 — Vista de diseño en Jaspersoft Studio

TEXT

```
informe_ventas.jrxml
├── Title          -> usuario, fechaInforme, departamento, periodo
├── Column Header  -> título, unidades, importe, precio medio , categoría, fechas e IVA
├── Detail         -> 14 títulos conservados por LEFT JOIN + expresiones avanzadas
├── Page Footer   -> Página X de Y + subtotal de página
└── Summary       -> 31 unidades · 633,40 € + agregados
```

Qué representa: la distribución funcional del informe después de completar el punto 4.4.

Cómo verificarlo: abrir reports/informe_ventas.jrxml en Design y comparar las bandas y elementos con esta estructura.

D.2 — Jerarquía del Outline

TEXT

```
informe_ventas
├── Parameters: usuario, fechaInforme, departamento, periodo, tipoIva, mostrarDetalle, categoria, precioMinimo, precioMaximo
├── Fields: titulo, categoria, unidades_vendidas, importe_total, precio_medio, primera_venta, ultima_venta
├── Variables: TotalUnidades, TotalImporte, TotalPagina, PrecioMedio, PrecioMaximo, NumeroLibros, ImporteConIva
├── QueryString: LEFT JOIN + filtros acumulativos
├── Title
├── Column Header
├── Detail
├── Page Footer
└── Summary
```

Qué representa: los nodos que deben estar visibles en el panel Outline.

Cómo verificarlo: expandir Parameters, Fields y Variables y confirmar que no desaparece ningún elemento heredado.

D.3 — Documento PDF resultante

TEXT

```
INFORME: informe_ventas.pdf
ORIGEN: SQLite real
FILAS SQL SIN FILTROS RESTRICATIVOS: 14 títulos
VENTAS: 9
UNIDADES: 31
IMPORTE: 633,40 €

Página 1..N
```

```
Informe de Ventas - Agregación por Título
Departamento: Comercial
Periodo: Septiembre 2026
...
Total de unidades vendidas: 31
Importe total: 633,40 €
```

Qué representa: los invariantes de datos que deben permanecer aunque el informe gane parámetros, filtros, variables y lógica.

Cómo verificarlo: ejecutar `GeneradorInformeVentas` y contrastar el PDF con `execution.log` y con la base SQLite.

D.4 — Árbol acumulativo del checkpoint

TEXT

```
M4/4.4/
├── EditorialReports/
│   ├── documentación heredada M1-M3
│   ├── EXPRESIONES_AVANZADAS.md
│   ├── data/
│   │   ├── reports/
│   │   │   └── informe_ventas.jrxml
│   │   └── resources/
│   │       └── output/
│   └── EditorialReportsJava/
│       ├── data/editorial.db
│       ├── pom.xml
│       └── src/
│           ├── InicializadorBD.java
│           └── GeneradorInformeVentas.java
├── README.md
└── VALIDACION.md
```

Qué representa: el checkpoint completo, que contiene todo lo anterior más el cambio de 4.4.

Cómo verificarlo: comparar el árbol con el checkpoint anterior; no debe existir ninguna eliminación no autorizada.

Errores comunes del ejercicio completo

Error	Causa	Solución
NullPointerException en libros sin ventas	la expresión usa un agregado nulo	comprobar null antes de métodos u operaciones
DateTimeParseException	la fecha no está en ISO yyyy-MM-dd	usar los Strings SQLite del dataset sin alterar su formato
Formato numérico dependiente del equipo	se omite Locale	usar <code>Locale.ROOT</code> donde el resultado debe ser estable
Se usa un total de informe como si ya fuera final en Detail	la variable aún se está acumulando	reservar los totales finales para Summary
No compila con Java 8	se usa una API posterior	mantener APIs disponibles en Java 8

Reto resuelto paso a paso

Enunciado: Añadir temporalmente un Text Field que muestre la longitud del título con `$F{titulo} == null ? 0 : $F{titulo}.length()`, verificarlo con varios títulos y retirarlo antes de restaurar el checkpoint.

1. Guardar una copia del checkpoint antes del reto.
2. Realizar el cambio descrito utilizando Jaspersoft Studio o Java según corresponda.
3. Compilar el JRXML con **Ctrl+Mayús+B**.
4. Ejecutar Preview con el escenario indicado.
5. Ejecutar `GeneradorInformeVentas` cuando el reto implique parámetros Java.
6. Verificar el resultado tanto en Console como en el PDF.
7. Comparar el comportamiento con el objetivo del reto.
8. Deshacer únicamente los cambios del reto.
9. Compilar de nuevo.
10. Confirmar que el checkpoint vuelve a coincidir con Parte B y Parte C.

Resultado del reto: el alumno prueba una extensión real sin contaminar el estado oficial del checkpoint.

Analogía final con el contexto de la editorial

Las expresiones son pequeñas fórmulas de maquetación que transforman datos ya disponibles sin convertir el informe en una aplicación paralela.

Resultado esperado

Al finalizar este punto, el alumno dispone de cinco expresiones avanzadas en Detail y un resumen formateado, todas compatibles con Java 8 y seguras frente a nulos.

Conclusión

El punto 4.4 amplía la capacidad expresiva del JRXML. El punto 4.5 utiliza expresiones booleanas para controlar estilos y visibilidad.

Punto 4.5 — Lógica condicional

Parte práctica

Parte A — Práctica visual verificada

Paso 1: Abrir el checkpoint anterior y verificar el baseline

Acciones:

1. En Project Explorer, hacer clic con el botón derecho sobre EditorialReports y seleccionar **Refresh**.
2. Abrir `reports/informe_ventas.jrxml` con doble clic.
3. Seleccionar la pestaña **Design** y expandir el informe en **Outline**.
4. Abrir también la pestaña **Source** y localizar la consulta SQL.
5. Confirmar que la consulta conserva `LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro`.

Verificación visual: el informe abre sin errores y el `LEFT JOIN` heredado está presente.

Qué hace: establece el punto de partida real antes de introducir cambios.

Por qué: cada checkpoint de M4 es acumulativo y no puede perder comportamiento de M3/3.7.

Error común: editar una copia antigua o reintroducir `INNER JOIN`.

Solución: trabajar siempre sobre el checkpoint inmediatamente anterior.

Analogía: es como revisar la última edición aprobada antes de preparar una nueva tirada.

Paso 2: Declarar umbralUnidades

Acciones:

1. Crear el parámetro `umbralUnidades`.
2. Seleccionar `java.lang.Integer`.
3. Escribir `Integer.valueOf(5)` como Default Value Expression.
4. Mantener `isForPrompting=true` y guardar.

Verificación visual: Outline muestra el parámetro Integer con valor 5.

Qué hace: centraliza el umbral que gobierna estilos y mensajes.

Por qué: un parámetro evita codificar el mismo límite en varios elementos.

Error común: usar un Double y comparar sin conversión.

Solución: mantener Integer en todo el punto.

Analogía: es como fijar el nivel de ventas a partir del cual un título se considera destacado.

Paso 3: Crear el estilo UnidadesCondicional

Acciones:

1. Abrir Source y localizar los estilos del informe.
2. Añadir `<style name="UnidadesCondicional" style="Dato" isBold="true">`.
3. Añadir una primera condición null-safe para `unidades_vendidas >= umbralUnidades` con color `#1B5E20`.
4. Añadir una segunda condición para `unidades_vendidas >= 3 && unidades_vendidas < umbralUnidades` con color `#1D5D88`.

5. Añadir una tercera condición para `unidades_vendidas == null || unidades_vendidas < 3` con color #9D3429.

6. Cerrar el estilo y guardar.

Verificación visual: las tres condiciones son mutuamente excluyentes y el estilo hereda con `style="Dato"`.

Qué hace: aplica formato dependiente de datos sin ambigüedad de precedencia.

Por qué: JasperReports da prioridad a la primera regla verdadera cuando varias modifican la misma propiedad; condiciones mutuamente excluyentes evitan depender de ese detalle.

Error común: usar un atributo de herencia incorrecto o condiciones solapadas.

Solución: usar el atributo `JRXML style` y rangos no solapados.

Analogía: es como asignar un único color editorial a cada tramo de ventas.

Paso 4: Aplicar el estilo al campo unidades

Acciones:

1. En Detail seleccionar el Text Field `$F{unidades_vendidas}`.
2. Asignar el estilo `UnidadesCondional`.
3. Mantener posición `x=215, y=0, width=55, height=20`.
4. Guardar.

Verificación visual: el campo de unidades referencia `UnidadesCondional`.

Qué hace: hace visible la clasificación mediante color en el dato que la origina.

Por qué: el estilo debe aplicarse al elemento adecuado.

Error común: aplicarlo al título del informe.

Solución: seleccionar el campo de unidades.

Analogía: es como colorear la cifra de ventas, no la portada.

Paso 5: Actualizar el indicador relativo al umbral

Acciones:

1. Seleccionar el quinto campo de la fila avanzada en `x=460, y=48`.
2. Sustituir su expresión por `$F{unidades_vendidas} == null ? "0.0%" : String.format(java.util.Locale.ROOT, "%.1f%", Double.valueOf($F{unidades_vendidas}.doubleValue() / Math.max(1.0d, $P{umbralUnidades} == null ? 1.0d : $P{umbralUnidades}.doubleValue()) * 100.0d))`.
3. Mantener alineación derecha y guardar.

Verificación visual: el porcentaje se calcula respecto al umbral configurado.

Qué hace: combina campo, parámetro, `Math` y `String.format` con protección de nulos.

Por qué: el denominador se protege con `Math.max(1.0d, ...)`.

Error común: dividir directamente por un umbral nulo o cero.

Solución: conservar la protección.

Analogía: es como indicar cuánto del objetivo de unidades ha alcanzado cada título.

Paso 6: Añadir una segunda banda Detail para destacados**Acciones:**

1. En Source, dentro de <detail>, añadir una segunda <band height="14"> después de la banda principal.
2. Añadir printWhenExpression con `$F{unidades_vendidas} != null && $P{umbralUnidades} != null && $F{unidades_vendidas}.intValue() >= $P{umbralUnidades}.intValue()`.
3. Dentro de la banda crear un Text Field `x=0, y=0, width=555, height=12`.
4. Usar DejaVu Sans 8 bold y la expresión "Fila destacada: " + `$F{titulo}` + " supera el umbral de " + `$P{umbralUnidades}` + " unidades".
5. Guardar.

Verificación visual: la segunda banda solo aparece para registros que alcanzan el umbral.

Qué hace: demuestra printWhenExpression aplicado a una banda completa.

Por qué: la condición es null-safe y no altera el SQL.

Error común: omitir la comprobación del parámetro.

Solución: comprobar campo y parámetro antes de llamar a `intValue()`.

Analogía: es como añadir una banda de llamada debajo de las fichas que superan el objetivo.

Paso 7: Añadir el mensaje global de objetivo**Acciones:**

1. En Summary, conservar `height=128`.
2. Crear un Text Field en `x=0, y=103, width=350, height=18`.
3. Escribir `$V{TotalUnidades} != null && $P{umbralUnidades} != null && $V{TotalUnidades}.intValue() >= $P{umbralUnidades}.intValue() ? "Objetivo de ventas alcanzado" : "Objetivo de ventas pendiente"`.
4. Centrar, usar DejaVu Sans 10 bold y guardar.

Verificación visual: Summary muestra un mensaje dependiente de una variable y un parámetro.

Qué hace: combina estado global del informe con una instrucción externa.

Por qué: las variables globales tienen sentido en Summary, donde ya se ha recorrido el dataset.

Error común: evaluar un supuesto total final en la primera fila.

Solución: ubicar el mensaje en Summary.

Analogía: es como decidir al cierre de la edición si se alcanzó la meta.

Paso 8: Pasar umbralUnidades desde Java**Acciones:**

1. Abrir `GeneradorInformeVentas.java`.
2. Añadir `parametros.put("umbralUnidades", Integer.valueOf(5));`.
3. Guardar y revisar Problems.

Verificación visual: el mapa Java contiene el parámetro Integer.

Qué hace: permite cambiar el umbral sin recompilar el JRXML.

Por qué: la lógica condicional debe ser configurable.

Error común: pasar "5" como String.

Solución: usar `Integer.valueOf(5)`.

Analogía: es como indicar el objetivo numérico en la orden de impresión.

Paso 9: Compilar y previsualizar con distintos umbrales

Acciones:

1. Compilar el informe.
2. Abrir Preview con umbral 5.
3. Observar colores y bandas de destacados.
4. Repetir con umbral 3.
5. Restaurar el valor 5.

Verificación visual: los estilos, el porcentaje y las bandas responden al mismo parámetro.

Qué hace: prueba coherencia entre tres usos de la lógica condicional.

Por qué: un único parámetro debe gobernar todo el comportamiento relacionado.

Error común: cambiar una condición y dejar las demás con otro umbral.

Solución: referenciar siempre `$P{umbralUnidades}`.

Analogía: es como cambiar una meta y comprobar que todos los indicadores de la publicación se actualizan.

Paso 10: Ejecutar Java y verificar el PDF

Acciones:

1. Ejecutar `GeneradorInformeVentas`.
2. Abrir el PDF.
3. Comprobar colores en unidades, mensajes de fila destacada y mensaje de Summary.
4. Confirmar que siguen apareciendo 14 títulos con el escenario base.

Verificación visual: la lógica condicional funciona en el PDF real sin perder registros.

Qué hace: demuestra que formato condicional y visibilidad no rompen el dataset.

Por qué: los cambios de presentación deben preservar los invariantes base.

Error común: confundir lógica de presentación con filtro SQL.

Solución: verificar el recuento final.

Analogía: es como resaltar títulos de alto rendimiento sin sacarlos del catálogo.

Paso 11: Documentar la lógica condicional

Acciones:

1. Abrir `LOGICA_CONDICIONAL.md`.
2. Comprobar que documenta `umbralUnidades`, `printWhenExpression` y `conditionalStyle`.
3. Registrar que las condiciones son null-safe y mutuamente excluyentes.
4. Guardar.

Verificación visual: la ficha técnica describe la implementación real.

Qué hace: evita repetir la antigua explicación de prioridad de estilos.

Por qué: la documentación debe coincidir con JasperReports 6.20.0.

Error común: afirmar que gana la última regla verdadera.

Solución: documentar la prioridad de la primera propiedad aplicable y usar rangos excluyentes.

Analogía: es como dejar una leyenda exacta de los colores usados en el informe.

Paso 12: Verificar conjuntamente estilos y bandas condicionales

Acciones:

1. Abrir Preview con `umbralUnidades=5`.
2. Comprobar una fila con unidades iguales o superiores al umbral y observar el estilo `UnidadesCondicional`.
3. Comprobar que debajo de esa fila aparece la segunda banda `Detail` de 14 px.
4. Cambiar temporalmente el umbral y confirmar que color y banda responden al nuevo valor.
5. Restaurar 5, ejecutar `GeneradorInformeVentas` y comparar con la Parte B.

Verificación visual: el mismo parámetro gobierna estilo, porcentaje, banda de destacado y mensaje de Summary.

Qué hace: demuestra la lógica condicional como comportamiento integrado, no como fragmentos aislados.

Por qué: los cuatro usos deben responder al mismo contrato de parámetro.

Error común: validar únicamente el color y olvidar la banda o el Summary.

Solución: probar las cuatro manifestaciones.

Analogía: es como comprobar que una regla editorial cambia simultáneamente señalización, llamada y resumen.

Parte B — JRXML completo explicado línea por línea

El siguiente bloque coincide literalmente con el `informe_ventas.jrxml` ejecutable de este checkpoint.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jasperReport xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/
jasperreport.xsd"
  name="informe_ventas"
  language="java"
  pageWidth="595"
  pageHeight="842"
  columnWidth="555"
  leftMargin="20"
  rightMargin="20"
  topMargin="20"
  bottomMargin="20"
  uuid="3d2c2bd7-3b93-4da9-8b60-6b3c45674c91">
  <property name="com.jaspersoft.studio.data.defaultdataadapter" value="SQLiteEditorial"/>
  <style name="Sans_Normal" isDefault="true" fontName="DejaVu Sans" fontSize="10"/>
  <style name="TituloPrincipal" style="Sans_Normal" fontSize="18" isBold="true" forecolor="#173F6B"/>
  <style name="Cabecera" style="Sans_Normal" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B"/>
  <style name="Dato" style="Sans_Normal" fontSize="9"/>
  <style name="UnidadesCondicional" style="Dato" isBold="true">
    <conditionalStyle>
      <conditionExpression><![CDATA[{unidades_vendidas} != null && {umbralUnidades} != null &&
$F{unidades_vendidas}.intValue() >= {umbralUnidades}.intValue()]]></conditionExpression>
      <style forecolor="#1B5E20"/>
    </conditionalStyle>
    <conditionalStyle>
      <conditionExpression><![CDATA[{unidades_vendidas} != null && {umbralUnidades} != null &&
$F{unidades_vendidas}.intValue() >= 3 && {unidades_vendidas}.intValue() < {umbralUnidades}.intValue()]]></conditionExpression>
      <style forecolor="#1D5D88"/>
    </conditionalStyle>
  </style>
</j>
```

XML

```

</conditionalStyle>
<conditionalStyle>
  <conditionExpression><![CDATA[{$f{unidades_vendidas} == null || $f{unidades_vendidas}.intValue() < 3}]></conditionExpression>
  <style forecolor="#9D3429"/>
</conditionalStyle>
</style>
<parameter name="usuario" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/>
<parameter name="fechaInforme" class="java.util.Date" isForPrompting="true">
  <defaultValueExpression><![CDATA[new java.util.Date()]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="departamento" class="java.lang.String" isForPrompting="true">
  <defaultValueExpression><![CDATA["General"]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="periodo" class="java.lang.String" isForPrompting="true">
  <defaultValueExpression><![CDATA["Mensual"]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="tipoIva" class="java.lang.Double" isForPrompting="true">
  <defaultValueExpression><![CDATA[Double.valueOf(0.21d)]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="mostrarDetalle" class="java.lang.Boolean" isForPrompting="true">
  <defaultValueExpression><![CDATA[Boolean.TRUE]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="categoria" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/>
<parameter name="precioMinimo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/>
<parameter name="precioMaximo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/>
<parameter name="umbralUnidades" class="java.lang.Integer" isForPrompting="true">
  <defaultValueExpression><![CDATA[Integer.valueOf(5)]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<queryString language="sql">
  <![CDATA[
    SELECT l.titulo,
           l.categoria,
           SUM(v.cantidad) AS unidades_vendidas,
           SUM(v.cantidad * v.precio_unitario) AS importe_total,
           AVG(v.precio_unitario) AS precio_medio,
           MIN(v.fecha_venta) AS primera_venta,
           MAX(v.fecha_venta) AS ultima_venta
    FROM libros l
    LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro
    WHERE ($P{categoria} IS NULL OR l.categoria = $P{categoria})
      AND ($P{precioMinimo} IS NULL OR l.precio >= $P{precioMinimo})
      AND ($P{precioMaximo} IS NULL OR l.precio <= $P{precioMaximo})
    GROUP BY l.titulo, l.categoria
    ORDER BY COALESCE(importe_total, 0) DESC, l.titulo
  ]]>
</queryString>
<field name="titulo" class="java.lang.String"/>
<field name="categoria" class="java.lang.String"/>
<field name="unidades_vendidas" class="java.lang.Integer"/>
<field name="importe_total" class="java.lang.Double"/>
<field name="precio_medio" class="java.lang.Double"/>
<field name="primera_venta" class="java.lang.String"/>
<field name="ultima_venta" class="java.lang.String"/>
<variable name="TotalUnidades" class="java.lang.Integer" calculation="Sum" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[{$f{unidades_vendidas}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="TotalImporte" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[{$f{importe_total}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="TotalPagina" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Page">
  <variableExpression><![CDATA[{$f{importe_total}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="PrecioMedio" class="java.lang.Double" calculation="Average" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[{$f{precio_medio}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="PrecioMaximo" class="java.lang.Double" calculation="Highest" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[{$f{precio_medio}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="NumeroLibros" class="java.lang.Integer" calculation="Count" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[{$f{titulo}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="ImporteConIva" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[{$f{importe_total} == null || $P{tipoIva} == null ? null :
Double.valueOf($f{importe_total}.doubleValue() * (1.0d + $P{tipoIva}.doubleValue()))]]></variableExpression>
</variable>
<background><band height="0"/></background>
<title>
  <band height="90">
    <staticText>
      <reportElement x="0" y="4" width="555" height="28" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000001" style="TituloPrincipal"/>
      <textElement textAlignment="Center" verticalAlignment="Middle"/>
      <text><![CDATA[Informe de Ventas - Agregación por Título]]></text>
    </staticText>
    <staticText><reportElement x="0" y="38" width="110" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000002"/><text><![
CDATA[Generado por:]]></text></staticText>
    <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="110" y="38" width="160" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000003"/><textFieldExpression><![CDATA[{$P{usuario}]]></textFieldExpression></textField>
    <staticText><reportElement x="300" y="38" width="80" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000004"/><text><![
CDATA[Fecha:]]></text></staticText>
    <textField pattern="dd/MM/yyyy"><reportElement x="380" y="38" width="175" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000005"/><textFieldExpression><![CDATA[{$f{fechaInforme}]]></textFieldExpression></textField>
    <staticText><reportElement x="0" y="62" width="100" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000006"/><text><![

```

```

[CDATA[Departamento:]]></text></staticText>
    <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="100" y="62" width="170" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000007"/><textFieldExpression><![CDATA[${departamento}]]></textFieldExpression></textField>
    <staticText><reportElement x="300" y="62" width="70" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000008"/><text><![
[CDATA[Periodo:]]></text></staticText>
    <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="370" y="62" width="185" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000009"/><textFieldExpression><![CDATA[${periodo}]]></textFieldExpression></textField>
    </band>
</title>
<columnHeader>
    <band height="62">
        <staticText><reportElement x="0" y="2" width="215" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Cabecera"/>
    <text><![CDATA[Título]]></text></staticText>
        <staticText><reportElement x="215" y="2" width="55" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000002"
style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Unid.]]></text></staticText>
        <staticText><reportElement x="280" y="2" width="90" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000003"
style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Importe]]></text></staticText>
        <staticText><reportElement x="380" y="2" width="65" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000004"
style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Precio med.]]></text></staticText>
        <staticText><reportElement x="455" y="2" width="100" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000005"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[Categoría]]></text></staticText>
        <staticText><reportElement x="0" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000006"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[Primera venta]]></text></staticText>
        <staticText><reportElement x="130" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000007"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[Última venta]]></text></staticText>
        <staticText><reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000008"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[Periodo de ventas]]></text></staticText>
        <staticText>
            <reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Cabecera">
                <printWhenExpression><![CDATA[Boolean.TRUE.equals(${mostrarDetalle}]]></printWhenExpression>
            </reportElement>
            <textElement textAlignment="Right"/>
            <text><![CDATA[Importe con IVA]]></text>
        </staticText>
    </band>
</columnHeader>
<detail>
    <band height="82" splitType="Stretch">
        <textField textAdjust="StretchHeight"><reportElement x="0" y="0" width="215" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[${título}]]></textFieldExpression></textField>
        <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="215" y="0" width="55" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000002" style="UnidadesCondicional"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
[CDATA[${unidades_vendidas}]]></textFieldExpression></textField>
        <textField pattern="#,##0.00 €" isBlankWhenNull="true"><reportElement x="280" y="0" width="90" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000003" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
[CDATA[${importe_total}]]></textFieldExpression></textField>
        <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="380" y="0" width="65" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000004" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
[CDATA[${precio_medio} == null ? "Sin datos" : new java.text.DecimalFormat("#0.00 '€').format(${precio_medio}]]></
textFieldExpression></textField>
        <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="455" y="0" width="100" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000005" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[${categoria}]]></textFieldExpression></
textField>
        <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="0" y="24" width="130" height="18"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000006" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[${primera_venta}]]></textFieldExpression></
textField>
        <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="130" y="24" width="130" height="18"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000007" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[${ultima_venta}]]></textFieldExpression></
textField>
        <textField><reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000008" style="Dato"/>
    <textElement textAlignment="Center"/><textFieldExpression><![CDATA[${primera_venta} == null ? "Sin ventas" : ${primera_venta} + " → "
+ ${ultima_venta}]]></textFieldExpression></textField>
        <textField pattern="#,##0.00 €" isBlankWhenNull="true">
            <reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Dato">
                <printWhenExpression><![CDATA[Boolean.TRUE.equals(${mostrarDetalle}]]></printWhenExpression>
            </reportElement>
            <textElement textAlignment="Right"/>
            <textFieldExpression><![CDATA[${importe_total} == null || ${tipoIva} == null ? null :
Double.valueOf(${importe_total}.doubleValue() * (1.0d + ${tipoIva}.doubleValue()))]]></textFieldExpression>
        </textField>
        <textField><reportElement x="0" y="48" width="105" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000010" style="Dato"/>
    <textFieldExpression><![CDATA[${unidades_vendidas} == null ? "Sin ventas" : (${unidades_vendidas}.intValue() >= 6 ? "Premium" :
(${unidades_vendidas}.intValue() >= 3 ? "Estándar" : "Económico}]]></textFieldExpression></textField>
        <textField><reportElement x="105" y="48" width="185" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000011" style="Dato"/>
    <textFieldExpression><![CDATA[${título} == null ? "" : ${título}.trim().toUpperCase(java.util.Locale.ROOT)]]></textFieldExpression></
textField>
        <textField><reportElement x="290" y="48" width="80" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000012" style="Dato"/>
    <textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${precio_medio} == null ? "-" : String.format(java.util.Locale.ROOT,
"%0.2f", Double.valueOf(Math.round(${precio_medio}.doubleValue() * 100.0d) / 100.0d)]]></textFieldExpression></textField>
        <textField><reportElement x="370" y="48" width="90" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000013" style="Dato"/>
    <textElement textAlignment="Center"/><textFieldExpression><![CDATA[${primera_venta} == null || ${ultima_venta} == null ? "-" :
java.lang.Long.toString(java.time.temporal.ChronoUnit.DAYS.between(java.time.LocalDate.parse(${primera_venta}),
java.time.LocalDate.parse(${ultima_venta}))) + " días]]></textFieldExpression></textField>
        <textField><reportElement x="460" y="48" width="95" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000014" style="Dato"/>
    <textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${unidades_vendidas} == null ? "0.0%" :
String.format(java.util.Locale.ROOT, "%0.1f%%", Double.valueOf(${unidades_vendidas}.doubleValue() / Math.max(1.0d, ${umbralUnidades} ==
null ? 1.0d : ${umbralUnidades}.doubleValue()) * 100.0d)]]></textFieldExpression></textField>
    </band>
    <band height="14">
        <printWhenExpression><![CDATA[${unidades_vendidas} != null && ${umbralUnidades} != null &&
${unidades_vendidas}.intValue() >= ${umbralUnidades}.intValue()]]></printWhenExpression>
        <textField><reportElement x="0" y="0" width="555" height="12" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000015"/><textElement

```

```

textAlignment="Center"><font fontName="DejaVu Sans" size="8" isBold="true"/></textElement><textFieldExpression><![CDATA["Fila destacada:
" + ${titulo} + " supera el umbral de " + ${P{umbralUnidades}} + " unidades"]]></textFieldExpression></textField>
</band>
</detail>
<pageFooter>
<band height="62">
<staticText><reportElement x="0" y="4" width="120" height="15" uid="43000000-0000-4000-8000-000000000001"/><text><![
CDATA[Total de títulos:]]></text></staticText>
<textField evaluationTime="Report"><reportElement x="120" y="4" width="60" height="15"
uid="43000000-0000-4000-8000-000000000002"/><textFieldExpression><![CDATA[${V{REPORT_COUNT}}]></textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="190" y="28" width="180" height="15" uid="43000000-0000-4000-8000-000000000003"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA["Página " + ${V{PAGE_NUMBER}} + " de"]]></textFieldExpression></textField>
<textField evaluationTime="Report"><reportElement x="375" y="28" width="35" height="15"
uid="43000000-0000-4000-8000-000000000004"/><textFieldExpression><![CDATA[${V{PAGE_NUMBER}}]></textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="300" y="4" width="120" height="15" uid="43000000-0000-4000-8000-000000000005"/><text><![
CDATA[Subtotal página:]]></text></staticText>
<textField pattern="#,#0.00 €"><reportElement x="420" y="4" width="135" height="15"
uid="43000000-0000-4000-8000-000000000006"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${V{TotalPagina}}]></
textFieldExpression></textField>
</band>
</pageFooter>
<summary>
<band height="128">
<staticText><reportElement x="0" y="5" width="205" height="18" uid="44000000-0000-4000-8000-000000000001"/><text><![
CDATA[Total de unidades vendidas:]]></text></staticText>
<textField><reportElement x="205" y="5" width="80" height="18" uid="44000000-0000-4000-8000-000000000002"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${V{TotalUnidades}}]></textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="300" y="5" width="120" height="18" uid="44000000-0000-4000-8000-000000000003"/><text><![
CDATA[Importe total:]]></text></staticText>
<textField pattern="#,#0.00 €"><reportElement x="420" y="5" width="135" height="18"
uid="44000000-0000-4000-8000-000000000004"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${V{TotalImporte}}]></
textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="0" y="30" width="205" height="18" uid="44000000-0000-4000-8000-000000000005"/><text><![
CDATA[Precio medio agregado:]]></text></staticText>
<textField pattern="#,#0.00 €"><reportElement x="205" y="30" width="80" height="18"
uid="44000000-0000-4000-8000-000000000006"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${V{PrecioMedio}}]></
textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="300" y="30" width="120" height="18" uid="44000000-0000-4000-8000-000000000007"/><text><![
CDATA[Precio máximo:]]></text></staticText>
<textField pattern="#,#0.00 €"><reportElement x="420" y="30" width="135" height="18"
uid="44000000-0000-4000-8000-000000000008"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${V{PrecioMaximo}}]></
textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="0" y="55" width="205" height="18" uid="44000000-0000-4000-8000-000000000009"/><text><![
CDATA[Número de libros:]]></text></staticText>
<textField><reportElement x="205" y="55" width="80" height="18" uid="44000000-0000-4000-8000-000000000010"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${V{NumeroLibros}}]></textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="300" y="55" width="120" height="18" uid="44000000-0000-4000-8000-000000000011"/><text><![
CDATA[Importe con IVA:]]></text></staticText>
<textField pattern="#,#0.00 €"><reportElement x="420" y="55" width="135" height="18"
uid="44000000-0000-4000-8000-000000000012"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${V{ImporteConIva}}]></
textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="0" y="80" width="555" height="18" uid="44000000-0000-4000-8000-000000000013"/><textElement
textAlignment="Center"/><textFieldExpression><![CDATA[String.format(java.util.Locale.ROOT, "Resumen: %d títulos · %d unidades · %.2f €",
${V{NumeroLibros}}, ${V{TotalUnidades}}, ${V{TotalImporte}})]></textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="0" y="103" width="350" height="18" uid="44000000-0000-4000-8000-000000000014"/><textElement
textAlignment="Center"/><font fontName="DejaVu Sans" size="10" isBold="true"/></textElement><textFieldExpression><![
CDATA[${V{TotalUnidades}} != null && ${P{umbralUnidades}} != null && ${V{TotalUnidades}}.intValue() >= ${P{umbralUnidades}}.intValue() ?
"Objetivo de ventas alcanzado" : "Objetivo de ventas pendiente"]]></textFieldExpression></textField>
</band>
</summary>
</jasperReport>

```

Línea	Contenido	Explicación
1	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	Declara XML y la codificación UTF-8.
2	<jasperReport xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports"	Abre la definición raíz del informe JasperReports.
3	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"	Declara el espacio de nombres o el esquema XML de JasperReports.
4	xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/jasperreport.xsd"	Declara el espacio de nombres o el esquema XML de JasperReports.
5	name="informe_ventas"	Continúa la configuración declarativa del informe.
6	language="java"	Continúa la configuración declarativa del informe.

Línea	Contenido	Explicación
7	<code>pageWidth="595"</code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
8	<code>pageHeight="842"</code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
9	<code>columnWidth="555"</code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
10	<code>leftMargin="20"</code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
11	<code>rightMargin="20"</code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
12	<code>topMargin="20"</code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
13	<code>bottomMargin="20"</code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
14	<code>uuid="3d2c2bd7-3b93-4da9-8b60-6b3c45674c91"></code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
15	<code><property name="com.jaspersoft.studio.data.defaultdataadapter" value="SQLiteEditorial"/></code>	Configura una propiedad de diseño usada por Jaspersoft Studio.
16	<code><style name="Sans_Normal" isDefault="true" fontName="DejaVu Sans" fontSize="10"/></code>	Declara un estilo reutilizable o condicional.
17	<code><style name="TituloPrincipal" style="Sans_Normal" fontSize="18" isBold="true" forecolor="#173F6B"/></code>	Declara un estilo reutilizable o condicional.
18	<code><style name="Cabecera" style="Sans_Normal" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B"/></code>	Declara un estilo reutilizable o condicional.
19	<code><style name="Dato" style="Sans_Normal" fontSize="9"/></code>	Declara un estilo reutilizable o condicional.
20	<code><style name="UnidadesCondicional" style="Dato" isBold="true"></code>	Declara un estilo reutilizable o condicional.
21	<code><conditionalStyle></code>	Abre una regla de estilo condicional.
22	<code><conditionExpression><![CDATA[{F{unidades_vendidas} != null && {P{umbralUnidades} != null && {F{unidades_vendidas}.intValue() >= {P{umbralUnidades}.intValue()}}]></conditionExpression></code>	Define la condición booleana del estilo.
23	<code><style forecolor="#1B5E20"/></code>	Declara un estilo reutilizable o condicional.
24	<code></conditionalStyle></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
25	<code><conditionalStyle></code>	Abre una regla de estilo condicional.
26	<code><conditionExpression><![CDATA[{F{unidades_vendidas} != null && {P{umbralUnidades} != null && {F{unidades_vendidas}.intValue() >= 3 && {F{unidades_vendidas}.intValue() < {P{umbralUnidades}.intValue()}}]></conditionExpression></code>	Define la condición booleana del estilo.

Línea	Contenido	Explicación
27	<code><style forecolor="#1D5D88"/></code>	Declara un estilo reutilizable o condicional.
28	<code></conditionalStyle></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
29	<code><conditionalStyle></code>	Abre una regla de estilo condicional.
30	<code><conditionExpression><![CDATA[\${unidades_vendidas} == null \ \ \${unidades_vendidas}.intValue() < 3]]></conditionExpression></code>	Define la condición booleana del estilo.
31	<code><style forecolor="#9D3429"/></code>	Declara un estilo reutilizable o condicional.
32	<code></conditionalStyle></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
33	<code></style></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
34	<code><parameter name="usuario" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/></code>	Declara un parámetro tipado disponible mediante <code>\$P{...}</code> .
35	<code><parameter name="fechaInforme" class="java.util.Date" isForPrompting="true"></code>	Declara un parámetro tipado disponible mediante <code>\$P{...}</code> .
36	<code><defaultValueExpression><![CDATA[new java.util.Date()]]></defaultValueExpression></code>	Define el valor por defecto del parámetro.
37	<code></parameter></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
38	<code><parameter name="departamento" class="java.lang.String" isForPrompting="true"></code>	Declara un parámetro tipado disponible mediante <code>\$P{...}</code> .
39	<code><defaultValueExpression><![CDATA["General"]]></defaultValueExpression></code>	Define el valor por defecto del parámetro.
40	<code></parameter></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
41	<code><parameter name="periodo" class="java.lang.String" isForPrompting="true"></code>	Declara un parámetro tipado disponible mediante <code>\$P{...}</code> .
42	<code><defaultValueExpression><![CDATA["Mensual"]]></defaultValueExpression></code>	Define el valor por defecto del parámetro.
43	<code></parameter></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
44	<code><parameter name="tipoIva" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"></code>	Declara un parámetro tipado disponible mediante <code>\$P{...}</code> .
45	<code><defaultValueExpression><![CDATA[Double.valueOf(0.21d)]]></defaultValueExpression></code>	Define el valor por defecto del parámetro.
46	<code></parameter></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
47	<code><parameter name="mostrarDetalle" class="java.lang.Boolean" isForPrompting="true"></code>	Declara un parámetro tipado disponible mediante <code>\$P{...}</code> .
48	<code><defaultValueExpression><![CDATA[Boolean.TRUE]]></defaultValueExpression></code>	Define el valor por defecto del parámetro.
49	<code></parameter></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.

Línea	Contenido	Explicación
50	<code><parameter name="categoria" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/></code>	Declara un parámetro tipado disponible mediante <code>\$P{...}</code> .
51	<code><parameter name="precioMinimo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/></code>	Declara un parámetro tipado disponible mediante <code>\$P{...}</code> .
52	<code><parameter name="precioMaximo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/></code>	Declara un parámetro tipado disponible mediante <code>\$P{...}</code> .
53	<code><parameter name="umbralUnidades" class="java.lang.Integer" isForPrompting="true"></code>	Declara un parámetro tipado disponible mediante <code>\$P{...}</code> .
54	<code><defaultValueExpression><![CDATA[Integer.valueOf(5)]]></defaultValueExpression></code>	Define el valor por defecto del parámetro.
55	<code></parameter></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
56	<code><queryString language="sql"></code>	Abre la consulta SQL del informe.
57	<code><![CDATA[</code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
58	<code>SELECT l.titulo,</code>	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
59	<code>l.categoria,</code>	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
60	<code>SUM(v.cantidad) AS unidades_vendidas,</code>	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
61	<code>SUM(v.cantidad * v.precio_unitario) AS importe_total,</code>	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
62	<code>AVG(v.precio_unitario) AS precio_medio,</code>	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
63	<code>MIN(v.fecha_venta) AS primera_venta,</code>	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
64	<code>MAX(v.fecha_venta) AS ultima_venta</code>	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
65	<code>FROM libros l</code>	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
66	<code>LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro</code>	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
67	<code>WHERE (\$P{categoria} IS NULL OR l.categoria = \$P{categoria})</code>	Forma parte de la consulta SQL; selecciona,

Línea	Contenido	Explicación
		combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
68	AND (\$P{precioMinimo} IS NULL OR l.precio >= \$P{precioMinimo})	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
69	AND (\$P{precioMaximo} IS NULL OR l.precio <= \$P{precioMaximo})	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
70	GROUP BY l.titulo, l.categoria	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
71	ORDER BY COALESCE(importe_total, 0) DESC, l.titulo	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
72	]]>	Continúa la configuración declarativa del informe.
73	</queryString>	Cierra el elemento XML correspondiente.
74	<field name="titulo" class="java.lang.String"/>	Declara un campo del ResultSet accesible mediante \$F{...}.
75	<field name="categoria" class="java.lang.String"/>	Declara un campo del ResultSet accesible mediante \$F{...}.
76	<field name="unidades_vendidas" class="java.lang.Integer"/>	Declara un campo del ResultSet accesible mediante \$F{...}.
77	<field name="importe_total" class="java.lang.Double"/>	Declara un campo del ResultSet accesible mediante \$F{...}.
78	<field name="precio_medio" class="java.lang.Double"/>	Declara un campo del ResultSet accesible mediante \$F{...}.
79	<field name="primera_venta" class="java.lang.String"/>	Declara un campo del ResultSet accesible mediante \$F{...}.
80	<field name="ultima_venta" class="java.lang.String"/>	Declara un campo del ResultSet accesible mediante \$F{...}.
81	<variable name="TotalUnidades" class="java.lang.Integer" calculation="Sum" resetType="Report">	Declara una variable calculada y su ámbito de reinicio.
82	<variableExpression><![CDATA[\$F{unidades_vendidas}]]></variableExpression>	Define el valor que alimenta el cálculo de la variable.
83	</variable>	Cierra el elemento XML correspondiente.
84	<variable name="TotalImporte" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report">	Declara una variable calculada y su ámbito de reinicio.
85	<variableExpression><![CDATA[\$F{importe_total}]]></variableExpression>	Define el valor que alimenta el cálculo de la variable.

Línea	Contenido	Explicación
86	<code></variable></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
87	<code><variable name="TotalPagina" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Page"></code>	Declara una variable calculada y su ámbito de reinicio.
88	<code><variableExpression><![CDATA[\${F{importe_total}}]></variableExpression></code>	Define el valor que alimenta el cálculo de la variable.
89	<code></variable></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
90	<code><variable name="PrecioMedio" class="java.lang.Double" calculation="Average" resetType="Report"></code>	Declara una variable calculada y su ámbito de reinicio.
91	<code><variableExpression><![CDATA[\${F{precio_medio}}]></variableExpression></code>	Define el valor que alimenta el cálculo de la variable.
92	<code></variable></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
93	<code><variable name="PrecioMaximo" class="java.lang.Double" calculation="Highest" resetType="Report"></code>	Declara una variable calculada y su ámbito de reinicio.
94	<code><variableExpression><![CDATA[\${F{precio_medio}}]></variableExpression></code>	Define el valor que alimenta el cálculo de la variable.
95	<code></variable></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
96	<code><variable name="NumeroLibros" class="java.lang.Integer" calculation="Count" resetType="Report"></code>	Declara una variable calculada y su ámbito de reinicio.
97	<code><variableExpression><![CDATA[\${F{titulo}}]></variableExpression></code>	Define el valor que alimenta el cálculo de la variable.
98	<code></variable></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
99	<code><variable name="ImporteConIva" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report"></code>	Declara una variable calculada y su ámbito de reinicio.
100	<code><variableExpression><![CDATA[\${F{importe_total}} == null \${P{tipoIva}} == null ? null : Double.valueOf(\${F{importe_total}}.doubleValue() * (1.0d + \${P{tipoIva}}.doubleValue()))]]></variableExpression></code>	Define el valor que alimenta el cálculo de la variable.
101	<code></variable></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
102	<code><background><band height="0" /></background></code>	Declara una banda y su geometría vertical.
103	<code><title></code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
104	<code><band height="90"></code>	Declara una banda y su geometría vertical.
105	<code><staticText></code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
106	<code><reportElement x="0" y="4" width="555" height="28" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000001" style="TituloPrincipal"/></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.

Línea	Contenido	Explicación
107	<textElement textAlignment="Center" verticalAlignment="Middle"/>	Configura alineación y propiedades del texto.
108	<text><![CDATA[Informe de Ventas - Agregación por Título]]></text>	Define texto estático visible en el informe.
109	</staticText>	Cierra el elemento XML correspondiente.
110	<staticText><reportElement x="0" y="38" width="110" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000002"/><text><![CDATA[Generado por:]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
111	<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="110" y="38" width="160" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000003"/><textFieldExpression><![CDATA[\${P{usuario}}]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
112	<staticText><reportElement x="300" y="38" width="80" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000004"/><text><![CDATA[Fecha:]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
113	<textField pattern="dd/MM/yyyy"><reportElement x="380" y="38" width="175" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000005"/><textFieldExpression><![CDATA[\${P{fechaInforme}}]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
114	<staticText><reportElement x="0" y="62" width="100" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000006"/><text><![CDATA[Departamento:]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
115	<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="100" y="62" width="170" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000007"/><textFieldExpression><![CDATA[\${P{departamento}}]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
116	<staticText><reportElement x="300" y="62" width="70" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000008"/><text><![CDATA[Periodo:]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
117	<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="370" y="62" width="185" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000009"/><textFieldExpression><![CDATA[\${P{periodo}}]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
118	</band>	Cierra el elemento XML correspondiente.
119	</title>	Cierra el elemento XML correspondiente.
120	<columnHeader>	Continúa la configuración declarativa del informe.
121	<band height="62">	Declara una banda y su geometría vertical.
122	<staticText><reportElement x="0" y="2" width="215" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Título]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
123	<staticText><reportElement x="215" y="2" width="55" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000002" style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Unid.]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
124	<staticText><reportElement x="280" y="2" width="90" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000003" style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Importe]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
125	<staticText><reportElement x="380" y="2" width="65" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000004" style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Precio med.]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
126	<staticText><reportElement x="455" y="2" width="100" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000005" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Categoría]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
127		

Línea	Contenido	Explicación
	<staticText><reportElement x="0" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000006" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Primera venta]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
128	<staticText><reportElement x="130" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000007" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Última venta]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
129	<staticText><reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000008" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Periodo de ventas]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
130	<staticText>	Continúa la configuración declarativa del informe.
131	<reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Cabecera">	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
132	<printWhenExpression><![CDATA[Boolean.TRUE.equals(\$P{mostrarDetalle})]]></printWhenExpression>	Controla condicionalmente la impresión de la banda o elemento.
133	</reportElement>	Cierra el elemento XML correspondiente.
134	<textElement textAlignment="Right"/>	Configura alineación y propiedades del texto.
135	<text><![CDATA[Importe con IVA]]></text>	Define texto estático visible en el informe.
136	</staticText>	Cierra el elemento XML correspondiente.
137	</band>	Cierra el elemento XML correspondiente.
138	</columnHeader>	Cierra el elemento XML correspondiente.
139	<detail>	Continúa la configuración declarativa del informe.
140	<band height="82" splitType="Stretch">	Declara una banda y su geometría vertical.
141	<textField textAdjust="StretchHeight"><reportElement x="0" y="0" width="215" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[\${titulo}]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
142	<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="215" y="0" width="55" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000002" style="UnidadesCondicional"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[\${F{unidades_vendidas}}]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
143	<textField pattern="#.##0.00 €" isBlankWhenNull="true"><reportElement x="280" y="0" width="90" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000003" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[\${F{importe_total}}]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
144	<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="380" y="0" width="65" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000004" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{F{precio_medio}} == null ? "Sin datos" : new java.text.DecimalFormat("#0.00 '€']").format(\${F{precio_medio}})]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
145	<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="455" y="0" width="100" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000005" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[\${F{categoria}}]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
146		

Línea	Contenido	Explicación
	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="0" y="24" width="130" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000006" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[\${primera_venta}]]></textFieldExpression></textField></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
147	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="130" y="24" width="130" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000007" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[\${ultima_venta}]]></textFieldExpression></textField></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
148	<code><textField><reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000008" style="Dato"/><textElement textAlignment="Center"/><textFieldExpression><![CDATA[\${primera_venta} == null ? "Sin ventas" : \${primera_venta} + " → " + \${ultima_venta}]]></textFieldExpression></textField></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
149	<code><textField pattern="#,##0.00 €" isBlankWhenNull="true"></code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
150	<code><reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Dato"></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
151	<code><printWhenExpression><![CDATA[Boolean.TRUE.equals(\${mostrarDetalle})]]></printWhenExpression></code>	Controla condicionalmente la impresión de la banda o elemento.
152	<code></reportElement></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
153	<code><textElement textAlignment="Right"/></code>	Configura alineación y propiedades del texto.
154	<code><textFieldExpression><![CDATA[\${importe_total} == null \${tipoIva} == null ? null : Double.valueOf(\${importe_total}.doubleValue() * (1.0d + \${tipoIva}.doubleValue()))]]></textFieldExpression></code>	Evalúa una expresión Java para producir el contenido dinámico.
155	<code></textField></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
156	<code><textField><reportElement x="0" y="48" width="105" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000010" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[\${unidades_vendidas} == null ? "Sin ventas" : (\${unidades_vendidas}.intValue() >= 6 ? "Premium" : (\${unidades_vendidas}.intValue() >= 3 ? "Estándar" : "Económico"))]]></textFieldExpression></textField></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
157	<code><textField><reportElement x="105" y="48" width="185" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000011" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[\${titulo} == null ? "" : \${titulo}.trim().toUpperCase(java.util.Locale.ROOT)]]></textFieldExpression></textField></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
158	<code><textField><reportElement x="290" y="48" width="80" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000012" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[\${precio_medio} == null ? "-" : String.format(java.util.Locale.ROOT, "%.2f", Double.valueOf(Math.round(\${precio_medio}.doubleValue() * 100.0d) / 100.0d)]]></textFieldExpression></textField></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
159	<code><textField><reportElement x="370" y="48" width="90" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000013" style="Dato"/><textElement textAlignment="Center"/><textFieldExpression><![CDATA[\${primera_venta} == null \${ultima_venta} == null ? "-" : java.lang.Long.toString(java.time.temporal.ChronoUnit.DAYS.between(java.time.LocalDate.parse(\${primera_venta}), java.time.LocalDate.parse(\${ultima_venta}))) + " días]]></textFieldExpression></textField></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
160	<code><textField><reportElement x="460" y="48" width="95" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000014" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[\${unidades_vendidas} == null ? "0.0%" : String.format(java.util.Locale.ROOT, "%.1f%", Double.valueOf(\${unidades_vendidas}.doubleValue() / Math.max(1.0d, \${umbralUnidades} == null ? 1.0d : \${umbralUnidades}.doubleValue()) * 100.0d)]]></textFieldExpression></textField></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
161	<code></band></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.

Línea	Contenido	Explicación
162	<band height="14">	Declara una banda y su geometría vertical.
163	<printWhenExpression><![CDATA[{\$F{unidades_vendidas} != null && \$P{umbralUnidades} != null && \$F{unidades_vendidas}.intValue() >= \$P{umbralUnidades}.intValue()}]></printWhenExpression>	Controla condicionalmente la impresión de la banda o elemento.
164	<textField><reportElement x="0" y="0" width="555" height="12" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000015"/><textElement textAlignment="Center"></textElement><textFieldExpression><![CDATA["Fila destacada: " + \$F{titulo} + " supera el umbral de " + \$P{umbralUnidades} + " unidades"]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
165	</band>	Cierra el elemento XML correspondiente.
166	</detail>	Cierra el elemento XML correspondiente.
167	<pageFooter>	Continúa la configuración declarativa del informe.
168	<band height="62">	Declara una banda y su geometría vertical.
169	<staticText><reportElement x="0" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000001"/><text><![CDATA[Total de títulos:]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
170	<textField evaluationTime="Report"><reportElement x="120" y="4" width="60" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000002"/><textFieldExpression><![CDATA[\$V{REPORT_COUNT}]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
171	<textField><reportElement x="190" y="28" width="180" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000003"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA["Página " + \$V{PAGE_NUMBER} + " de"]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
172	<textField evaluationTime="Report"><reportElement x="375" y="28" width="35" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000004"/><textFieldExpression><![CDATA[\$V{PAGE_NUMBER}]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
173	<staticText><reportElement x="300" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000005"/><text><![CDATA[Subtotal página:]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
174	<textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="420" y="4" width="135" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000006"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[\$V{TotalPagina}]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
175	</band>	Cierra el elemento XML correspondiente.
176	</pageFooter>	Cierra el elemento XML correspondiente.
177	<summary>	Continúa la configuración declarativa del informe.
178	<band height="128">	Declara una banda y su geometría vertical.
179	<staticText><reportElement x="0" y="5" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000001"/><text><![CDATA[Total de unidades vendidas:]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
180	<textField><reportElement x="205" y="5" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000002"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[\$V{TotalUnidades}]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
181	<staticText><reportElement x="300" y="5" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000003"/><text><![CDATA[Importe total:]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.

Línea	Contenido	Explicación
182	<textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="420" y="5" width="135" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000004"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[\${V{TotalImporte}}]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
183	<staticText><reportElement x="0" y="30" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000005"/><text><![CDATA[Precio medio agregado:]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
184	<textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="205" y="30" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000006"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[\${V{PrecioMedio}}]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
185	<staticText><reportElement x="300" y="30" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000007"/><text><![CDATA[Precio máximo:]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
186	<textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="420" y="30" width="135" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000008"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[\${V{PrecioMaximo}}]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
187	<staticText><reportElement x="0" y="55" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000009"/><text><![CDATA[Número de libros:]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
188	<textField><reportElement x="205" y="55" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000010"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[\${V{NumeroLibros}}]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
189	<staticText><reportElement x="300" y="55" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000011"/><text><![CDATA[Importe con IVA:]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
190	<textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="420" y="55" width="135" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000012"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[\${V{ImporteConIva}}]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
191	<textField><reportElement x="0" y="80" width="555" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000013"/><textElement textAlignment="Center"/><textFieldExpression><![CDATA[String.format(java.util.Locale.ROOT, "Resumen: %d títulos · %d unidades · %.2f €", \${V{NumeroLibros}}, \${V{TotalUnidades}}, \${V{TotalImporte}})]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
192	<textField><reportElement x="0" y="103" width="350" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000014"/><textElement textAlignment="Center"></textElement><textFieldExpression><![CDATA[\${V{TotalUnidades}} != null && \${P{umbralUnidades}} != null && \${V{TotalUnidades}}.intValue() >= \${P{umbralUnidades}}.intValue() ? "Objetivo de ventas alcanzado" : "Objetivo de ventas pendiente"]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
193	</band>	Cierra el elemento XML correspondiente.
194	</summary>	Cierra el elemento XML correspondiente.
195	</jasperReport>	Cierra el elemento XML correspondiente.

Parte C — Código Java completo explicado línea por línea

GeneradorInformeVentas.java

JAVA

```
import java.io.File;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperCompileManager;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperExportManager;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint;

public class GeneradorInformeVentas {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            String rutaJrxml = "reports/informe_ventas.jrxml";
```

```

String rutaJasper = "reports/informe_ventas.jasper";
String rutaPdf = "output/informe_ventas.pdf";
String urlBD = "jdbc:sqlite:../EditorialReportsJava/data/editorial.db";
new File("output").mkdirs();

JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaJrxml, rutaJasper);

Map<String, Object> parametros = new HashMap<String, Object>();
parametros.put("usuario", "Ana Martínez");
parametros.put("departamento", "Comercial");
parametros.put("periodo", "Septiembre 2026");
parametros.put("tipoIva", Double.valueOf(0.21d));
parametros.put("mostrarDetalle", Boolean.TRUE);
parametros.put("categoria", null);
parametros.put("precioMinimo", null);
parametros.put("precioMaximo", null);
parametros.put("umbralUnidades", Integer.valueOf(5));

try (Connection conexion = DriverManager.getConnection(urlBD)) {
    JasperPrint documento = JasperFillManager.fillReport(
        rutaJasper,
        parametros,
        conexion);
    JasperExportManager.exportReportToPdfFile(documento, rutaPdf);
    System.out.println("Informe generado en: " + new File(rutaPdf).getAbsolutePath());
    System.out.println("Paginas del documento: " + documento.getPages().size());
    System.out.println("Parametro usuario: " + parametros.get("usuario"));
    System.out.println("M4 ventas generado correctamente");
}
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
    System.exit(1);
}
}
}

```

Línea	Contenido	Explicación
1	<code>import java.io.File;</code>	Importa una clase utilizada por el programa.
2	<code>import java.sql.Connection;</code>	Importa una clase utilizada por el programa.
3	<code>import java.sql.DriverManager;</code>	Importa una clase utilizada por el programa.
4	<code>import java.util.HashMap;</code>	Importa una clase utilizada por el programa.
5	<code>import java.util.Map;</code>	Importa una clase utilizada por el programa.
6	<code>import net.sf.jasperreports.engine.JasperCompileManager;</code>	Importa una clase utilizada por el programa.
7	<code>import net.sf.jasperreports.engine.JasperExportManager;</code>	Importa una clase utilizada por el programa.
8	<code>import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager;</code>	Importa una clase utilizada por el programa.
9	<code>import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint;</code>	Importa una clase utilizada por el programa.
10	<code>``</code>	Separación visual del código.
11	<code>public class GeneradorInformeVentas {</code>	Declara la clase Java ejecutable.
12	<code>public static void main(String[] args) {</code>	Declara el punto de entrada del programa.
13	<code>try {</code>	Abre un bloque protegido; el recurso se cerrará automáticamente si es try-with-resources.
14	<code>String rutaJrxml = "reports/informe_ventas.jrxml";</code>	Define la ruta del diseño JRXML.
15	<code>String rutaJasper = "reports/informe_ventas.jasper";</code>	Define la ruta del informe compilado.
16	<code>String rutaPdf = "output/informe_ventas.pdf";</code>	Define la ruta del PDF generado.
17	<code>String urlBD = "jdbc:sqlite:../EditorialReportsJava/data/editorial.db";</code>	Define la URL JDBC reproducible de SQLite.
18	<code>new File("output").mkdirs();</code>	Crea la carpeta necesaria antes de escribir artefactos.
19	<code>``</code>	Separación visual del código.
20	<code>JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaJrxml, rutaJasper);</code>	Compila el JRXML y genera el archivo .jasper.
21	<code>``</code>	Separación visual del código.

Línea	Contenido	Explicación
22	<code>Map<String, Object> parametros = new HashMap<String, Object>();</code>	Crea el mapa tipado de parámetros del informe.
23	<code>parametros.put("usuario", "Ana Martínez");</code>	Asigna un valor concreto a un parámetro del JRXML.
24	<code>parametros.put("departamento", "Comercial");</code>	Asigna un valor concreto a un parámetro del JRXML.
25	<code>parametros.put("periodo", "Septiembre 2026");</code>	Asigna un valor concreto a un parámetro del JRXML.
26	<code>parametros.put("tipoIva", Double.valueOf(0.21d));</code>	Asigna un valor concreto a un parámetro del JRXML.
27	<code>parametros.put("mostrarDetalle", Boolean.TRUE);</code>	Asigna un valor concreto a un parámetro del JRXML.
28	<code>parametros.put("categoria", null);</code>	Asigna un valor concreto a un parámetro del JRXML.
29	<code>parametros.put("precioMinimo", null);</code>	Asigna un valor concreto a un parámetro del JRXML.
30	<code>parametros.put("precioMaximo", null);</code>	Asigna un valor concreto a un parámetro del JRXML.
31	<code>parametros.put("umbralUnidades", Integer.valueOf(5));</code>	Asigna un valor concreto a un parámetro del JRXML.
32	<code>``</code>	Separación visual del código.
33	<code>try (Connection conexion = DriverManager.getConnection(urlBD)) {</code>	Abre un bloque protegido; el recurso se cerrará automáticamente si es try-with-resources.
34	<code>JasperPrint documento = JasperFillManager.fillReport(</code>	Llena el informe con parámetros y conexión real.
35	<code>rutaJasper,</code>	Continúa la lógica del programa manteniendo el flujo compilación → llenado → exportación.
36	<code>parametros,</code>	Continúa la lógica del programa manteniendo el flujo compilación → llenado → exportación.
37	<code>conexion);</code>	Continúa la lógica del programa manteniendo el flujo compilación → llenado → exportación.
38	<code>JasperExportManager.exportReportToPdfFile(documento, rutaPdf);</code>	Exporta el JasperPrint a PDF.
39	<code>System.out.println("Informe generado en: " + new File(rutaPdf).getAbsolutePath());</code>	Emite una traza verificable por CI.
40	<code>System.out.println("Paginas del documento: " + documento.getPages().size());</code>	Emite una traza verificable por CI.
41	<code>System.out.println("Parametro usuario: " + parametros.get("usuario"));</code>	Emite una traza verificable por CI.
42	<code>System.out.println("M4 ventas generado correctamente");</code>	Emite una traza verificable por CI.
43	<code>}</code>	Cierra un bloque o inicia la gestión de excepciones.
44	<code>} catch (Exception e) {</code>	Cierra un bloque o inicia la gestión de excepciones.
45	<code>e.printStackTrace();</code>	Continúa la lógica del programa manteniendo el flujo compilación → llenado → exportación.
46	<code>System.exit(1);</code>	Propaga el fallo al proceso para que CI lo detecte.
47	<code>}</code>	Cierra un bloque o inicia la gestión de excepciones.
48	<code>}</code>	Cierra un bloque o inicia la gestión de excepciones.
49	<code>}</code>	Cierra un bloque o inicia la gestión de excepciones.

Parte D — Simulación del resultado y de la estructura del proyecto

D.1 — Vista de diseño en Jaspersoft Studio

TEXT

```
informe_ventas.jrxml
├── Title      -> usuario, fechaInforme, departamento, periodo
├── Column Header -> título, unidades, importe, precio medio , categoría, fechas e IVA
└── Detail    -> 14 títulos conservados por LEFT JOIN + expresiones avanzadas
```

```

└ Page Footer    -> Página X de Y + subtotal de página
└ Summary       -> 31 unidades · 633,40 € + agregados

```

Qué representa: la distribución funcional del informe después de completar el punto 4.5.

Cómo verificarlo: abrir `reports/informe_ventas.jrxml` en Design y comparar las bandas y elementos con esta estructura.

D.2 — Jerarquía del Outline

```

informe_ventas
└ Parameters: usuario, fechaInforme, departamento, periodo, tipoIva, mostrarDetalle, categoria, precioMinimo, precioMaximo,
  umbralUnidades
└ Fields: titulo, categoria, unidades_vendidas, importe_total, precio_medio, primera_venta, ultima_venta
└ Variables: TotalUnidades, TotalImporte, TotalPagina, PrecioMedio, PrecioMaximo, NumeroLibros, ImporteConIva
└ QueryString: LEFT JOIN + filtros acumulativos
└ Title
└ Column Header
└ Detail
└ Page Footer
└ Summary

```

Qué representa: los nodos que deben estar visibles en el panel Outline.

Cómo verificarlo: expandir Parameters, Fields y Variables y confirmar que no desaparece ningún elemento heredado.

D.3 — Documento PDF resultante

```

INFORME: informe_ventas.pdf
ORIGEN: SQLite real
FILAS SQL SIN FILTROS RESTRICTIVOS: 14 títulos
VENTAS: 9
UNIDADES: 31
IMPORTE: 633,40 €

Página 1..N
Informe de Ventas - Agregación por Título
Departamento: Comercial
Periodo: Septiembre 2026
...
Total de unidades vendidas: 31
Importe total: 633,40 €

```

Qué representa: los invariantes de datos que deben permanecer aunque el informe gane parámetros, filtros, variables y lógica.

Cómo verificarlo: ejecutar `GeneradorInformeVentas` y contrastar el PDF con `execution.log` y con la base SQLite.

D.4 — Árbol acumulativo del checkpoint

```

M4/4.5/
└ EditorialReports/
  └ documentación heredada M1-M3
  └ LOGICA_CONDICIONAL.md
  └ data/
    └ reports/
      └ informe_ventas.jrxml
    └ resources/
    └ output/
  └ EditorialReportsJava/
    └ data/editorial.db
    └ pom.xml
    └ src/
      └ InicializadorBD.java
      └ GeneradorInformeVentas.java
  └ README.md
  └ VALIDACION.md

```

Qué representa: el checkpoint completo, que contiene todo lo anterior más el cambio de 4.5.

Cómo verificarlo: comparar el árbol con el checkpoint anterior; no debe existir ninguna eliminación no autorizada.

Errores comunes del ejercicio completo

Error	Causa	Solución
El estilo no hereda	se usa <code>parent=</code>	en JRXML usar <code>style="Dato"</code>

Error	Causa	Solución
Un umbral nulo provoca excepción	se llama a <code>intValue()</code> sin comprobarlo	hacer las condiciones null-safe
Los colores dependen del orden de reglas solapadas	varias reglas verdaderas cambian la misma propiedad	usar condiciones mutuamente excluyentes
No aparece la banda destacada	no se cumple <code>printWhenExpression</code>	probar con un umbral inferior y restaurarlo
Cambian las filas del informe	se convirtió una condición de presentación en filtro SQL	mantener la lógica condicional fuera del WHERE

Reto resuelto paso a paso

Enunciado: Cambiar temporalmente `umbralUnidades` entre 3, 5 y 8 y registrar cómo cambian color, porcentaje relativo y banda destacada. Restaurar 5 al finalizar.

1. Guardar una copia del checkpoint antes del reto.
2. Realizar el cambio descrito utilizando Jaspersoft Studio o Java según corresponda.
3. Compilar el JRXML con **Ctrl+Mayús+B**.
4. Ejecutar Preview con el escenario indicado.
5. Ejecutar `GeneradorInformeVentas` cuando el reto implique parámetros Java.
6. Verificar el resultado tanto en Console como en el PDF.
7. Comparar el comportamiento con el objetivo del reto.
8. Deshacer únicamente los cambios del reto.
9. Compilar de nuevo.
10. Confirmar que el checkpoint vuelve a coincidir con Parte B y Parte C.

Resultado del reto: el alumno prueba una extensión real sin contaminar el estado oficial del checkpoint.

Analogía final con el contexto de la editorial

La lógica condicional es el sistema de señales visuales del informe: el dato no cambia, pero su presentación comunica prioridad y estado.

Resultado esperado

Al finalizar este punto, el alumno dispone de `umbral` configurable, estilo condicional null-safe sobre unidades, porcentaje respecto al umbral, banda destacada y mensaje global de objetivo.

Conclusión

El punto 4.5 convierte las expresiones booleanas en comportamiento visual. El punto 4.6 lleva los parámetros al propio SQL de forma segura.

Punto 4.6 — Parámetros en consultas SQL

Parte práctica

Parte A — Práctica visual verificada

Paso 1: Abrir el checkpoint anterior y verificar el baseline

Acciones:

1. En Project Explorer, hacer clic con el botón derecho sobre EditorialReports y seleccionar **Refresh**.
2. Abrir `reports/informe_ventas.jrxml` con doble clic.
3. Seleccionar la pestaña **Design** y expandir el informe en **Outline**.
4. Abrir también la pestaña **Source** y localizar la consulta SQL.
5. Confirmar que la consulta conserva `LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro`.

Verificación visual: el informe abre sin errores y el `LEFT JOIN` heredado está presente.

Qué hace: establece el punto de partida real antes de introducir cambios.

Por qué: cada checkpoint de M4 es acumulativo y no puede perder comportamiento de M3/3.7.

Error común: editar una copia antigua o reintroducir `INNER JOIN`.

Solución: trabajar siempre sobre el checkpoint inmediatamente anterior.

Analogía: es como revisar la última edición aprobada antes de preparar una nueva tirada.

Paso 2: Declarar textoBusqueda

Acciones:

1. Crear el parámetro `textoBusqueda`.
2. Seleccionar `java.lang.String`.
3. No definir valor por defecto.
4. Mantener `isForPrompting=true` y guardar.

Verificación visual: Outline muestra `textoBusqueda` como String.

Qué hace: permite activar una búsqueda parcial por título.

Por qué: un `null` deja el filtro inactivo en el escenario base.

Error común: usar un texto por defecto y después esperar 14 resultados.

Solución: dejarlo sin valor.

Analogía: es como dejar vacía la caja de búsqueda hasta que el usuario escriba.

Paso 3: Declarar categoriasLista

Acciones:

1. Crear el parámetro `categoriasLista`.
2. Seleccionar `java.util.Collection`.
3. Desactivar `isForPrompting` porque la colección se suministra desde Java.
4. En Default Value Expression escribir `java.util.Arrays.asList("Novela", "Realismo mágico", "Cuento", "Poesía")`.
5. Guardar.

Verificación visual: Outline muestra una Collection no destinada al diálogo de prompting.

Qué hace: proporciona a `$X{IN, ...}` una colección con todas las categorías del escenario base.

Por qué: una colección se maneja con mayor claridad desde Java que desde un campo de texto del diálogo.

Error común: declararla como List prompting y esperar editarla como texto.

Solución: usar Collection y pasarla programáticamente.

Analogía: es como entregar al motor una selección múltiple ya estructurada.

Paso 4: Añadir el filtro LIKE con `$P{}`

Acciones:

1. Abrir Source y localizar las condiciones de precio.
2. Añadir `AND ($P{textoBusqueda} IS NULL OR $P{textoBusqueda} = '' OR l.titulo LIKE '%' || $P{textoBusqueda} || '%')`.
3. Guardar.

Verificación visual: la query contiene `$P{textoBusqueda}` y conserva la estructura SQL fija.

Qué hace: JasperReports convierte cada `$P{}` en un parámetro de PreparedStatement.

Por qué: el valor viaja separado del texto SQL.

Error común: describir `$P{}` como concatenación o escape manual.

Solución: pensar en placeholders JDBC.

Analogía: es como entregar el texto de búsqueda en una casilla separada de la orden SQL.

Paso 5: Añadir el filtro IN con `$X{}`

Acciones:

1. Después del filtro LIKE añadir exactamente `AND $X{IN, l.categoria, categoriasLista}`.
2. No envolverlo con `$P{categoriasLista} IS NULL OR ....`
3. Guardar.

Verificación visual: la consulta contiene la función de cláusula `$X{IN, ...}`.

Qué hace: construye un `IN (?, ?, ...)` y enlaza cada elemento de la colección.

Por qué: `$X{}` resuelve la estructura variable de una lista sin sustitución textual insegura.

Error común: tratar la colección como un `$P{}` escalar.

Solución: dejar que `$X{IN, ...}` gestione nulos/listas y bind parameters.

Analogía: es como convertir una lista de categorías en varias casillas JDBC correctamente numeradas.

Paso 6: Ampliar Title con búsqueda y categorías

Acciones:

1. Seleccionar Title y fijar `height=124`.
2. Crear Búsqueda: en `x=0, y=86, width=100, height=18`.

3. Crear su Text Field en $x=100$, $y=86$, $width=170$, $height=18$ con $\$P\{textoBusqueda\} == null \ || \ \$P\{textoBusqueda\}.trim().isEmpty() ? "(todas)" : \$P\{textoBusqueda\}.$
4. Crear Categorías: en $x=300$, $y=86$, $width=90$, $height=18$.
5. Crear su Text Field en $x=390$, $y=86$, $width=165$, $height=34$ con $String.valueOf(\$P\{categoriasLista\})$ y $StretchHeight$.
6. Guardar.

Verificación visual: la tercera fila de Title muestra criterios de búsqueda sin solaparse.

Qué hace: hace visibles los parámetros que condicionan la consulta.

Por qué: el lector debe saber con qué criterios se produjo el documento.

Error común: usar $y=110$ con una geometría distinta.

Solución: seguir las coordenadas exactas del checkpoint.

Analogía: es como imprimir los criterios de búsqueda en la portada del resultado.

Paso 7: Añadir Resultados encontrados en Summary

Acciones:

1. En Summary, conservar $height=128$.
2. Crear un Text Field en $x=360$, $y=103$, $width=195$, $height=18$.
3. Escribir "Resultados encontrados: " + $\$V\{REPORT_COUNT\}.$
4. Guardar.

Verificación visual: el contador aparece a la derecha del mensaje de objetivo.

Qué hace: expone el número de filas que superaron los filtros SQL.

Por qué: REPORT_COUNT ya contiene el recuento procesado por el informe.

Error común: aumentar Summary a 230 sin necesidad.

Solución: usar el espacio existente.

Analogía: es como indicar al final cuántas fichas devolvió la búsqueda.

Paso 8: Pasar la colección desde Java

Acciones:

1. Abrir `GeneradorInformeVentas.java`.
2. Añadir `import java.util.Arrays;`
3. Añadir `parametros.put("textoBusqueda", null);`
4. Añadir `parametros.put("categoriasLista", Arrays.asList("Novela", "Realismo mágico", "Cuento", "Poesía"));`
5. Guardar.

Verificación visual: Parte C contiene texto nulo y las cuatro categorías del baseline.

Qué hace: preserva los 14 títulos por defecto y prepara filtros reales.

Por qué: la lista se entrega como Collection, no como SQL textual.

Error común: construir manualmente 'Novela', 'Poesía'.

Solución: pasar objetos Java y dejar que $\$X\{\}$ cree los placeholders.

Analogía: es como entregar una lista de selección, no escribir a mano la cláusula SQL.

Paso 9: Compilar y comprobar el escenario base

Acciones:

1. Compilar el JRXML.
2. Abrir Preview.
3. Dejar textoBusqueda vacío.
4. Ejecutar.
5. Comprobar 14 resultados y las cuatro categorías visibles en Title.

Verificación visual: el nuevo SQL es neutro con los valores base.

Qué hace: demuestra que añadir parámetros no rompe el comportamiento heredado.

Por qué: la trazabilidad exige conservar 14/9/31/633,40.

Error común: dejar activo un texto de prueba.

Solución: volver a null para la validación base.

Analogía: es como comprobar que un nuevo buscador también puede mostrar el catálogo completo.

Paso 10: Probar la búsqueda parcial

Acciones:

1. En Preview asignar sol a textoBusqueda.
2. Ejecutar.
3. Comprobar que el conjunto se reduce a títulos que contienen esa secuencia.
4. Restaurar el parámetro a vacío.

Verificación visual: el filtro LIKE modifica el resultado sin error SQL.

Qué hace: verifica el parámetro enlazado con un caso real.

Por qué: el texto se enlaza, no se inserta en la estructura de la consulta.

Error común: añadir comillas manualmente al parámetro.

Solución: pasar solo el valor sol.

Analogía: es como escribir una palabra en un buscador sin editar su consulta interna.

Paso 11: Probar una colección reducida

Acciones:

1. En Java, sustituir temporalmente la lista por Arrays.asList("Poesía").
2. Ejecutar el generador.
3. Comprobar que el informe contiene únicamente esa categoría.
4. Restaurar la lista con las cuatro categorías y guardar.

Verificación visual: el filtro IN responde al contenido de la Collection.

Qué hace: prueba funcionalmente `$X{IN, ...}`.

Por qué: cada elemento de la lista se enlaza como parámetro JDBC.

Error común: dejar la lista reducida en el checkpoint final.

Solución: restaurar las cuatro categorías.

Analogía: es como marcar una sola categoría en una selección múltiple y luego volver a marcar todas.

Paso 12: Verificar resistencia a una cadena de inyección

Acciones:

1. En Java, sustituir temporalmente `textoBusqueda=null` por `parametros.put("textoBusqueda", "sol' OR '1'='1");`.
2. Ejecutar `GeneradorInformeVentas`.
3. Comprobar que no se produce error de sintaxis SQL y que la cadena se trata como dato de búsqueda, no como SQL.
4. Restaurar `parametros.put("textoBusqueda", null);` y guardar.

Verificación visual: la cadena maliciosa no modifica la estructura de la consulta.

Qué hace: demuestra el efecto de los bind parameters de `$P{}`.

Por qué: `PreparedStatement` mantiene separado el SQL de los valores.

Error común: probar mediante Program Arguments cuando el programa no lee args.

Solución: cambiar temporalmente el valor del mapa o usar el test automatizado.

Analogía: es como introducir texto extraño en un formulario sin permitir que reescriba las instrucciones del archivador.

Paso 13: Documentar `$P{}`, `$X{}` y `$P!{}`

Acciones:

1. Abrir `CONSULTAS_PARAMETRIZADAS.md`.
2. Registrar que `$P{}` usa parámetros enlazados de `PreparedStatement`.
3. Registrar que `$X{IN, . . . }` genera una cláusula dinámica con placeholders y valores enlazados.
4. Registrar que `$P!{}` realiza sustitución textual directa y no se usa en el informe ejecutable.
5. Guardar.

Verificación visual: la documentación distingue las tres sintaxis sin llamar a `$X{}` sustitución directa.

Qué hace: previene un error conceptual frecuente.

Por qué: seguridad y semántica dependen de saber qué parte es texto SQL y qué parte son valores.

Error común: afirmar que `$P{}` 'escapa' el valor o que `$X{}` lo inserta tal cual.

Solución: hablar de bind parameters y clause functions.

Analogía: es como distinguir entre rellenar una casilla, construir una lista de casillas y reescribir una línea completa de la orden.

Paso 14: Ejecutar el estado final restaurado

Acciones:

1. Verificar en Java `textoBusqueda=null` y la lista de cuatro categorías.
2. Ejecutar `InicializadorBD`.
3. Ejecutar `GeneradorInformeVentas`.

4. Abrir el PDF final.
5. Confirmar 14 títulos, 31 unidades y 633,40 €.

Verificación visual: el checkpoint final vuelve al escenario base después de las pruebas.

Qué hace: deja el repositorio en un estado determinista y comparable.

Por qué: las pruebas temporales no deben contaminar el artefacto final.

Error común: olvidar restaurar un parámetro de prueba.

Solución: comparar Parte C antes de cerrar.

Analogía: es como retirar las marcas de prueba antes de entregar la tirada definitiva.

Parte B — JRXML completo explicado línea por línea

El siguiente bloque coincide literalmente con el `informe_ventas.jrxml` ejecutable de este checkpoint.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jasperReport xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/
jasperreport.xsd"
  name="informe_ventas"
  language="java"
  pageWidth="595"
  pageHeight="842"
  columnWidth="555"
  leftMargin="20"
  rightMargin="20"
  topMargin="20"
  bottomMargin="20"
  uuid="3d2c2bd7-3b93-4da9-8b60-6b3c45674c91">
  <property name="com.jaspersoft.studio.data.defaultdataadapter" value="SQLiteEditorial"/>
  <style name="Sans_Normal" isDefault="true" fontName="DejaVu Sans" fontSize="10"/>
  <style name="TituloPrincipal" style="Sans_Normal" fontSize="18" isBold="true" forecolor="#173F6B"/>
  <style name="Cabecera" style="Sans_Normal" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B"/>
  <style name="Dato" style="Sans_Normal" fontSize="9"/>
  <style name="UnidadesCondicional" style="Dato" isBold="true">
    <conditionalStyle>
      <conditionExpression><![CDATA[{F{unidades_vendidas} != null && {P{umbralUnidades} != null &&
$F{unidades_vendidas}.intValue() >= {P{umbralUnidades}.intValue()}}]></conditionExpression>
      <style forecolor="#1B5E20"/>
    </conditionalStyle>
    <conditionalStyle>
      <conditionExpression><![CDATA[{F{unidades_vendidas} != null && {P{umbralUnidades} != null &&
$F{unidades_vendidas}.intValue() >= 3 && {F{unidades_vendidas}.intValue() < {P{umbralUnidades}.intValue()}}]></conditionExpression>
      <style forecolor="#1D5D88"/>
    </conditionalStyle>
    <conditionalStyle>
      <conditionExpression><![CDATA[{F{unidades_vendidas} == null || {F{unidades_vendidas}.intValue() < 3}]]></conditionExpression>
      <style forecolor="#9D3429"/>
    </conditionalStyle>
  </style>
  <parameter name="usuario" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/>
  <parameter name="fechaInforme" class="java.util.Date" isForPrompting="true">
    <defaultValueExpression><![CDATA[new java.util.Date()]]></defaultValueExpression>
  </parameter>
  <parameter name="departamento" class="java.lang.String" isForPrompting="true">
    <defaultValueExpression><![CDATA["General"]]]></defaultValueExpression>
  </parameter>
  <parameter name="periodo" class="java.lang.String" isForPrompting="true">
    <defaultValueExpression><![CDATA["Mensual"]]]></defaultValueExpression>
  </parameter>
  <parameter name="tipoIva" class="java.lang.Double" isForPrompting="true">
    <defaultValueExpression><![CDATA[Double.valueOf(0.21d)]]></defaultValueExpression>
  </parameter>
  <parameter name="mostrarDetalle" class="java.lang.Boolean" isForPrompting="true">
    <defaultValueExpression><![CDATA[Boolean.TRUE]]></defaultValueExpression>
  </parameter>
  <parameter name="categoria" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/>
  <parameter name="precioMinimo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/>
  <parameter name="precioMaximo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/>
  <parameter name="umbralUnidades" class="java.lang.Integer" isForPrompting="true">
    <defaultValueExpression><![CDATA[Integer.valueOf(5)]]></defaultValueExpression>
  </parameter>
  <parameter name="textoBusqueda" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/>
  <parameter name="categoriasLista" class="java.util.Collection" isForPrompting="false">
```

XML

```

        <defaultValueExpression><![CDATA[java.util.Arrays.asList("Novela", "Realismo mágico", "Cuento", "Poesía)]]></
defaultValueExpression>
    </parameter>
    <queryString language="sql">
        <![CDATA[
            SELECT l.titulo,
                   l.categoria,
                   SUM(v.cantidad) AS unidades_vendidas,
                   SUM(v.cantidad * v.precio_unitario) AS importe_total,
                   AVG(v.precio_unitario) AS precio_medio,
                   MIN(v.fecha_venta) AS primera_venta,
                   MAX(v.fecha_venta) AS ultima_venta
            FROM libros l
            LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro
            WHERE ($P{categoria} IS NULL OR l.categoria = $P{categoria})
               AND ($P{precioMinimo} IS NULL OR l.precio >= $P{precioMinimo})
               AND ($P{precioMaximo} IS NULL OR l.precio <= $P{precioMaximo})
               AND ($P{textoBusqueda} IS NULL OR $P{textoBusqueda} = '' OR l.titulo LIKE '%' || $P{textoBusqueda} || '%')
               AND $X{IN, l.categoria, categoriasLista}
            GROUP BY l.titulo, l.categoria
            ORDER BY COALESCE(importe_total, 0) DESC, l.titulo
        ]]>
    </queryString>
    <field name="titulo" class="java.lang.String"/>
    <field name="categoria" class="java.lang.String"/>
    <field name="unidades_vendidas" class="java.lang.Integer"/>
    <field name="importe_total" class="java.lang.Double"/>
    <field name="precio_medio" class="java.lang.Double"/>
    <field name="primera_venta" class="java.lang.String"/>
    <field name="ultima_venta" class="java.lang.String"/>
    <variable name="TotalUnidades" class="java.lang.Integer" calculation="Sum" resetType="Report">
        <variableExpression><![CDATA[$F{unidades_vendidas}]]></variableExpression>
    </variable>
    <variable name="TotalImporte" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report">
        <variableExpression><![CDATA[$F{importe_total}]]></variableExpression>
    </variable>
    <variable name="TotalPagina" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Page">
        <variableExpression><![CDATA[$F{importe_total}]]></variableExpression>
    </variable>
    <variable name="PrecioMedio" class="java.lang.Double" calculation="Average" resetType="Report">
        <variableExpression><![CDATA[$F{precio_medio}]]></variableExpression>
    </variable>
    <variable name="PrecioMaximo" class="java.lang.Double" calculation="Highest" resetType="Report">
        <variableExpression><![CDATA[$F{precio_medio}]]></variableExpression>
    </variable>
    <variable name="Numerolibros" class="java.lang.Integer" calculation="Count" resetType="Report">
        <variableExpression><![CDATA[$F{titulo}]]></variableExpression>
    </variable>
    <variable name="ImporteConIva" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report">
        <variableExpression><![CDATA[$F{importe_total} == null || $P{tipoIva} == null ? null :
Double.valueOf($F{importe_total}.doubleValue() * (1.0d + $P{tipoIva}.doubleValue()))]]></variableExpression>
    </variable>
    <background><band height="0"/></background>
    <title>
        <band height="124">
            <staticText>
                <reportElement x="0" y="4" width="555" height="28" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000001" style="TituloPrincipal"/>
                <textElement textAlignment="Center" verticalAlignment="Middle"/>
                <text><![CDATA[Informe de Ventas - Agregación por Título]]></text>
            </staticText>
            <staticText><reportElement x="0" y="38" width="110" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000002"/><text><![
CDATA[Generado por:]]></text></staticText>
            <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="110" y="38" width="160" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000003"/><textFieldExpression><![CDATA[$P{usuario}]]></textFieldExpression></textField>
            <staticText><reportElement x="300" y="38" width="80" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000004"/><text><![
CDATA[Fecha:]]></text></staticText>
            <textField pattern="dd/MM/yyyy"><reportElement x="380" y="38" width="175" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000005"/><textFieldExpression><![CDATA[$P{fechaInforme}]]></textFieldExpression></textField>
            <staticText><reportElement x="0" y="62" width="100" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000006"/><text><![
CDATA[Departamento:]]></text></staticText>
            <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="100" y="62" width="170" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000007"/><textFieldExpression><![CDATA[$P{departamento}]]></textFieldExpression></textField>
            <staticText><reportElement x="300" y="62" width="70" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000008"/><text><![
CDATA[Periodo:]]></text></staticText>
            <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="370" y="62" width="185" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000009"/><textFieldExpression><![CDATA[$P{periodo}]]></textFieldExpression></textField>
            <staticText><reportElement x="0" y="86" width="100" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000010"/><text><![
CDATA[Búsqueda:]]></text></staticText>
            <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="100" y="86" width="170" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000011"/><textFieldExpression><![CDATA[$P{textoBusqueda} == null ||
$P{textoBusqueda}.trim().isEmpty() ? "(todas)" : $P{textoBusqueda}]]></textFieldExpression></textField>
            <staticText><reportElement x="300" y="86" width="90" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000012"/><text><![
CDATA[Categorías:]]></text></staticText>
            <textField textAdjust="StretchHeight"><reportElement x="390" y="86" width="165" height="34"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000013"/><textFieldExpression><![CDATA[String.valueOf($P{categoriasLista}]]></
textFieldExpression></textField>
        </band>
    </title>
    <columnHeader>
        <band height="62">
            <staticText><reportElement x="0" y="2" width="215" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Cabecera"/
><text><![CDATA[Título]]></text></staticText>

```

```

<staticText><reportElement x="215" y="2" width="55" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000002"
style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Unid.]]></text></staticText>
<staticText><reportElement x="280" y="2" width="90" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000003"
style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Importe]]></text></staticText>
<staticText><reportElement x="380" y="2" width="65" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000004"
style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Precio med.]]></text></staticText>
<staticText><reportElement x="455" y="2" width="100" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000005"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[Categoría]]></text></staticText>
<staticText><reportElement x="0" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000006"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[Primera venta]]></text></staticText>
<staticText><reportElement x="130" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000007"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[Última venta]]></text></staticText>
<staticText><reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000008"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[Periodo de ventas]]></text></staticText>
<staticText>
<reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Cabecera">
<printWhenExpression><![CDATA[Boolean.TRUE.equals($P{mostrarDetalle})]]></printWhenExpression>
</reportElement>
<textElement textAlignment="Right"/>
<text><![CDATA[Importe con IVA]]></text>
</staticText>
</band>
</columnHeader>
<detail>
<band height="82" splitType="Stretch">
<textField textAdjust="StretchHeight"><reportElement x="0" y="0" width="215" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[${titulo}]]></textFieldExpression></textField>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="215" y="0" width="55" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000002" style="UnidadesCondicional"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
CDATA[${unidades_vendidas}]]></textFieldExpression></textField>
<textField pattern="#.##0.00 €" isBlankWhenNull="true"><reportElement x="280" y="0" width="90" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000003" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
CDATA[${importe_total}]]></textFieldExpression></textField>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="380" y="0" width="65" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000004" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
CDATA[${precio_medio} == null ? "Sin datos" : new java.text.DecimalFormat("#0.00 '€').format(${precio_medio})]]></
textFieldExpression></textField>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="455" y="0" width="100" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000005" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[${categoria}]]></textFieldExpression></
textField>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="0" y="24" width="130" height="18"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000006" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[${primera_venta}]]></textFieldExpression></
textField>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="130" y="24" width="130" height="18"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000007" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[${ultima_venta}]]></textFieldExpression></
textField>
<textField><reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000008" style="Dato"/
><textElement textAlignment="Center"/><textFieldExpression><![CDATA[${primera_venta} == null ? "Sin ventas" : ${primera_venta} + "
+ ${ultima_venta}]]></textFieldExpression></textField>
<textField pattern="#.##0.00 €" isBlankWhenNull="true">
<reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Dato">
<printWhenExpression><![CDATA[Boolean.TRUE.equals($P{mostrarDetalle})]]></printWhenExpression>
</reportElement>
<textElement textAlignment="Right"/>
<textFieldExpression><![CDATA[${importe_total} == null || $P{tipoIva} == null ? null :
Double.valueOf(${importe_total}.doubleValue()) * (1.0d + $P{tipoIva}.doubleValue())]]></textFieldExpression>
</textField>
<textField><reportElement x="0" y="48" width="105" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000010" style="Dato"/
><textFieldExpression><![CDATA[${unidades_vendidas} == null ? "Sin ventas" : (${unidades_vendidas}.intValue() >= 6 ? "Premium" :
(${unidades_vendidas}.intValue() >= 3 ? "Estándar" : "Económico"))]]></textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="105" y="48" width="185" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000011" style="Dato"/
><textFieldExpression><![CDATA[${titulo} == null ? "" : ${titulo}.trim().toUpperCase(java.util.Locale.ROOT)]]></textFieldExpression></
textField>
<textField><reportElement x="290" y="48" width="80" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000012" style="Dato"/
><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${precio_medio} == null ? "-" : String.format(java.util.Locale.ROOT,
"%2f", Double.valueOf(Math.round(${precio_medio}.doubleValue() * 100.0d) / 100.0d)]]></textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="370" y="48" width="90" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000013" style="Dato"/
><textElement textAlignment="Center"/><textFieldExpression><![CDATA[${primera_venta} == null || ${ultima_venta} == null ? "-" :
java.lang.Long.toString(java.time.temporal.ChronoUnit.DAYS.between(java.time.LocalDate.parse(${primera_venta}),
java.time.LocalDate.parse(${ultima_venta}))) + " días]]></textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="460" y="48" width="95" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000014" style="Dato"/
><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${unidades_vendidas} == null ? "0.0%" :
String.format(java.util.Locale.ROOT, "%1f%%", Double.valueOf(${unidades_vendidas}.doubleValue() / Math.max(1.0d, $P{umbralUnidades} ==
null ? 1.0d : $P{umbralUnidades}.doubleValue()) * 100.0d)]]></textFieldExpression></textField>
</band>
<band height="14">
<printWhenExpression><![CDATA[${unidades_vendidas} != null && $P{umbralUnidades} != null &&
${unidades_vendidas}.intValue() >= $P{umbralUnidades}.intValue()]]></printWhenExpression>
<textField><reportElement x="0" y="0" width="555" height="12" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000015"/><textElement
textAlignment="Center"><font fontName="DejaVu Sans" size="8" isBold="true"/><textFieldExpression><![CDATA["Fila destacada:
" + ${titulo} + " supera el umbral de " + $P{umbralUnidades} + " unidades"]></textFieldExpression></textField>
</band>
</detail>
<pageFooter>
<band height="62">
<staticText><reportElement x="0" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000001"/><text><![
CDATA[Total de títulos:]]></text></staticText>
<textField evaluationTime="Report"><reportElement x="120" y="4" width="60" height="15"
uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000002"/><textFieldExpression><![CDATA[${V{REPORT_COUNT}}]]></textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="190" y="28" width="180" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000003"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA["Página " + $V{PAGE_NUMBER} + " de"]></textFieldExpression></textField>
<textField evaluationTime="Report"><reportElement x="375" y="28" width="35" height="15"

```

```

uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000004"/><textFieldExpression><![CDATA[${PAGE_NUMBER}]]></textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="300" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000005"/><text><![
CDATA[Subtotal página:]]></text></staticText>
<textField pattern="#,#0.00 €"><reportElement x="420" y="4" width="135" height="15"
uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000006"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${TotalPagina}]]></
textFieldExpression></textField>
</band>
</pageFooter>
<summary>
<band height="128">
<staticText><reportElement x="0" y="5" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000001"/><text><![
CDATA[Total de unidades vendidas:]]></text></staticText>
<textField><reportElement x="205" y="5" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000002"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${TotalUnidades}]]></textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="300" y="5" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000003"/><text><![
CDATA[Importe total:]]></text></staticText>
<textField pattern="#,#0.00 €"><reportElement x="420" y="5" width="135" height="18"
uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000004"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${TotalImporte}]]></
textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="0" y="30" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000005"/><text><![
CDATA[Precio medio agregado:]]></text></staticText>
<textField pattern="#,#0.00 €"><reportElement x="205" y="30" width="80" height="18"
uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000006"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${PrecioMedio}]]></
textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="300" y="30" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000007"/><text><![
CDATA[Precio máximo:]]></text></staticText>
<textField pattern="#,#0.00 €"><reportElement x="420" y="30" width="135" height="18"
uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000008"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${PrecioMaximo}]]></
textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="0" y="55" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000009"/><text><![
CDATA[Número de libros:]]></text></staticText>
<textField><reportElement x="205" y="55" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000010"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${NumeroLibros}]]></textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="300" y="55" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000011"/><text><![
CDATA[Importe con IVA:]]></text></staticText>
<textField pattern="#,#0.00 €"><reportElement x="420" y="55" width="135" height="18"
uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000012"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${ImporteConIva}]]></
textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="0" y="80" width="555" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000013"/><textElement
textAlignment="Center"/><textFieldExpression><![CDATA[String.format(java.util.Locale.ROOT, "Resumen: %d títulos · %d unidades · %.2f €",
${NumeroLibros}, ${TotalUnidades}, ${TotalImporte}]]></textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="0" y="103" width="350" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000014"/><textElement
textAlignment="Center"/><font fontName="DejaVu Sans" size="10" isBold="true"/></textElement><textFieldExpression><![
CDATA[${TotalUnidades} != null && ${umbralUnidades} != null && ${TotalUnidades}.intValue() >= ${umbralUnidades}.intValue() ?
"Objetivo de ventas alcanzado" : "Objetivo de ventas pendiente"]]></textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="360" y="103" width="195" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000015"/>
<textFieldExpression><![CDATA["Resultados encontrados: " + ${REPORT_COUNT}]]></textFieldExpression></textField>
</band>
</summary>
</jasperReport>

```

Línea	Contenido	Explicación
1	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	Declara XML y la codificación UTF-8.
2	<jasperReport xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports"	Abre la definición raíz del informe JasperReports.
3	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"	Declara el espacio de nombres o el esquema XML de JasperReports.
4	xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/jasperreport.xsd"	Declara el espacio de nombres o el esquema XML de JasperReports.
5	name="informe_ventas"	Continúa la configuración declarativa del informe.
6	language="java"	Continúa la configuración declarativa del informe.
7	pageWidth="595"	Continúa la configuración declarativa del informe.
8	pageHeight="842"	Continúa la configuración declarativa del informe.
9	columnWidth="555"	

Línea	Contenido	Explicación
		Continúa la configuración declarativa del informe.
10	<code>leftMargin="20"</code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
11	<code>rightMargin="20"</code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
12	<code>topMargin="20"</code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
13	<code>bottomMargin="20"</code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
14	<code>uuid="3d2c2bd7-3b93-4da9-8b60-6b3c45674c91"></code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
15	<code><property name="com.jaspersoft.studio.data.defaultdataadapter" value="SQLiteEditorial"/></code>	Configura una propiedad de diseño usada por Jaspersoft Studio.
16	<code><style name="Sans_Normal" isDefault="true" fontName="DejaVu Sans" fontSize="10"/></code>	Declara un estilo reutilizable o condicional.
17	<code><style name="TituloPrincipal" style="Sans_Normal" fontSize="18" isBold="true" forecolor="#173F6B"/></code>	Declara un estilo reutilizable o condicional.
18	<code><style name="Cabecera" style="Sans_Normal" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B"/></code>	Declara un estilo reutilizable o condicional.
19	<code><style name="Dato" style="Sans_Normal" fontSize="9"/></code>	Declara un estilo reutilizable o condicional.
20	<code><style name="UnidadesCondicional" style="Dato" isBold="true"></code>	Declara un estilo reutilizable o condicional.
21	<code><conditionalStyle></code>	Abre una regla de estilo condicional.
22	<code><conditionExpression><![CDATA[{\$F{unidades_vendidas} != null && \$P{umbralUnidades} != null && \$F{unidades_vendidas}.intValue() >= \$P{umbralUnidades}.intValue()}]></conditionExpression></code>	Define la condición booleana del estilo.
23	<code><style forecolor="#1B5E20"/></code>	Declara un estilo reutilizable o condicional.
24	<code></conditionalStyle></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
25	<code><conditionalStyle></code>	Abre una regla de estilo condicional.
26	<code><conditionExpression><![CDATA[{\$F{unidades_vendidas} != null && \$P{umbralUnidades} != null && \$F{unidades_vendidas}.intValue() >= 3 && \$F{unidades_vendidas}.intValue() < \$P{umbralUnidades}.intValue()}]></conditionExpression></code>	Define la condición booleana del estilo.
27	<code><style forecolor="#1D5D88"/></code>	Declara un estilo reutilizable o condicional.
28	<code></conditionalStyle></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
29	<code><conditionalStyle></code>	

Línea	Contenido	Explicación
		Abre una regla de estilo condicional.
30	<code><conditionExpression><![CDATA[{\$F{unidades_vendidas} == null \$F{unidades_vendidas}.intValue() < 3}]></conditionExpression></code>	Define la condición booleana del estilo.
31	<code><style forecolor="#9D3429"/></code>	Declara un estilo reutilizable o condicional.
32	<code></conditionalStyle></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
33	<code></style></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
34	<code><parameter name="usuario" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/></code>	Declara un parámetro tipado disponible mediante <code>\$P{...}</code> .
35	<code><parameter name="fechaInforme" class="java.util.Date" isForPrompting="true"></code>	Declara un parámetro tipado disponible mediante <code>\$P{...}</code> .
36	<code><defaultValueExpression><![CDATA[new java.util.Date()]]></defaultValueExpression></code>	Define el valor por defecto del parámetro.
37	<code></parameter></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
38	<code><parameter name="departamento" class="java.lang.String" isForPrompting="true"></code>	Declara un parámetro tipado disponible mediante <code>\$P{...}</code> .
39	<code><defaultValueExpression><![CDATA["General"]]></defaultValueExpression></code>	Define el valor por defecto del parámetro.
40	<code></parameter></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
41	<code><parameter name="periodo" class="java.lang.String" isForPrompting="true"></code>	Declara un parámetro tipado disponible mediante <code>\$P{...}</code> .
42	<code><defaultValueExpression><![CDATA["Mensual"]]></defaultValueExpression></code>	Define el valor por defecto del parámetro.
43	<code></parameter></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
44	<code><parameter name="tipoIva" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"></code>	Declara un parámetro tipado disponible mediante <code>\$P{...}</code> .
45	<code><defaultValueExpression><![CDATA[Double.valueOf(0.21d)]]></defaultValueExpression></code>	Define el valor por defecto del parámetro.
46	<code></parameter></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
47	<code><parameter name="mostrarDetalle" class="java.lang.Boolean" isForPrompting="true"></code>	Declara un parámetro tipado disponible mediante <code>\$P{...}</code> .
48	<code><defaultValueExpression><![CDATA[Boolean.TRUE]]></defaultValueExpression></code>	Define el valor por defecto del parámetro.
49	<code></parameter></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
50	<code><parameter name="categoria" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/></code>	Declara un parámetro tipado disponible mediante <code>\$P{...}</code> .
51	<code><parameter name="precioMinimo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/></code>	

Línea	Contenido	Explicación
		Declara un parámetro tipado disponible mediante <code>\$P{...}</code> .
52	<code><parameter name="precioMaximo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/></code>	Declara un parámetro tipado disponible mediante <code>\$P{...}</code> .
53	<code><parameter name="umbralUnidades" class="java.lang.Integer" isForPrompting="true"></code>	Declara un parámetro tipado disponible mediante <code>\$P{...}</code> .
54	<code><defaultValueExpression><![CDATA[Integer.valueOf(5)]]></defaultValueExpression></code>	Define el valor por defecto del parámetro.
55	<code></parameter></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
56	<code><parameter name="textoBusqueda" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/></code>	Declara un parámetro tipado disponible mediante <code>\$P{...}</code> .
57	<code><parameter name="categoriasLista" class="java.util.Collection" isForPrompting="false"></code>	Declara un parámetro tipado disponible mediante <code>\$P{...}</code> .
58	<code><defaultValueExpression><![CDATA[java.util.Arrays.asList("Novela", "Realismo mágico", "Cuento", "Poesía)]]></defaultValueExpression></code>	Define el valor por defecto del parámetro.
59	<code></parameter></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
60	<code><queryString language="sql"></code>	Abre la consulta SQL del informe.
61	<code><![CDATA[</code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
62	<code>SELECT l.titulo,</code>	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
63	<code>l.categoria,</code>	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
64	<code>SUM(v.cantidad) AS unidades_vendidas,</code>	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
65	<code>SUM(v.cantidad * v.precio_unitario) AS importe_total,</code>	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
66	<code>AVG(v.precio_unitario) AS precio_medio,</code>	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
67	<code>MIN(v.fecha_venta) AS primera_venta,</code>	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
68	<code>MAX(v.fecha_venta) AS ultima_venta</code>	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
69	<code>FROM libros l</code>	Forma parte de la consulta SQL; selecciona,

Línea	Contenido	Explicación
		combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
70	<code>LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro</code>	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
71	<code>WHERE (\$P{categoria} IS NULL OR l.categoria = \$P{categoria})</code>	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
72	<code>AND (\$P{precioMinimo} IS NULL OR l.precio >= \$P{precioMinimo})</code>	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
73	<code>AND (\$P{precioMaximo} IS NULL OR l.precio <= \$P{precioMaximo})</code>	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
74	<code>AND (\$P{textoBusqueda} IS NULL OR \$P{textoBusqueda} = '' OR l.titulo LIKE '%' \$P{textoBusqueda} '%')</code>	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
75	<code>AND \$X{IN, l.categoria, categoriasLista}</code>	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
76	<code>GROUP BY l.titulo, l.categoria</code>	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
77	<code>ORDER BY COALESCE(importe_total, 0) DESC, l.titulo</code>	Forma parte de la consulta SQL; selecciona, combina, filtra, agrupa u ordena los datos.
78	<code>]]></code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
79	<code></queryString></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
80	<code><field name="titulo" class="java.lang.String"/></code>	Declara un campo del <code>ResultSet</code> accesible mediante <code>\$F{...}</code> .
81	<code><field name="categoria" class="java.lang.String"/></code>	Declara un campo del <code>ResultSet</code> accesible mediante <code>\$F{...}</code> .
82	<code><field name="unidades_vendidas" class="java.lang.Integer"/></code>	Declara un campo del <code>ResultSet</code> accesible mediante <code>\$F{...}</code> .
83	<code><field name="importe_total" class="java.lang.Double"/></code>	Declara un campo del <code>ResultSet</code> accesible mediante <code>\$F{...}</code> .
84	<code><field name="precio_medio" class="java.lang.Double"/></code>	Declara un campo del <code>ResultSet</code> accesible mediante <code>\$F{...}</code> .
85	<code><field name="primera_venta" class="java.lang.String"/></code>	Declara un campo del <code>ResultSet</code> accesible mediante <code>\$F{...}</code> .
86	<code><field name="ultima_venta" class="java.lang.String"/></code>	

Línea	Contenido	Explicación
		Declara un campo del ResultSet accesible mediante <code>\$F{...}</code> .
87	<code><variable name="TotalUnidades" class="java.lang.Integer" calculation="Sum" resetType="Report"></code>	Declara una variable calculada y su ámbito de reinicio.
88	<code><variableExpression><![CDATA[\$F{unidades_vendidas}]]></variableExpression></code>	Define el valor que alimenta el cálculo de la variable.
89	<code></variable></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
90	<code><variable name="TotalImporte" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report"></code>	Declara una variable calculada y su ámbito de reinicio.
91	<code><variableExpression><![CDATA[\$F{importe_total}]]></variableExpression></code>	Define el valor que alimenta el cálculo de la variable.
92	<code></variable></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
93	<code><variable name="TotalPagina" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Page"></code>	Declara una variable calculada y su ámbito de reinicio.
94	<code><variableExpression><![CDATA[\$F{importe_total}]]></variableExpression></code>	Define el valor que alimenta el cálculo de la variable.
95	<code></variable></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
96	<code><variable name="PrecioMedio" class="java.lang.Double" calculation="Average" resetType="Report"></code>	Declara una variable calculada y su ámbito de reinicio.
97	<code><variableExpression><![CDATA[\$F{precio_medio}]]></variableExpression></code>	Define el valor que alimenta el cálculo de la variable.
98	<code></variable></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
99	<code><variable name="PrecioMaximo" class="java.lang.Double" calculation="Highest" resetType="Report"></code>	Declara una variable calculada y su ámbito de reinicio.
100	<code><variableExpression><![CDATA[\$F{precio_medio}]]></variableExpression></code>	Define el valor que alimenta el cálculo de la variable.
101	<code></variable></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
102	<code><variable name="NumeroLibros" class="java.lang.Integer" calculation="Count" resetType="Report"></code>	Declara una variable calculada y su ámbito de reinicio.
103	<code><variableExpression><![CDATA[\$F{titulo}]]></variableExpression></code>	Define el valor que alimenta el cálculo de la variable.
104	<code></variable></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
105	<code><variable name="ImporteConIva" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report"></code>	Declara una variable calculada y su ámbito de reinicio.
106		

Línea	Contenido	Explicación
	<code><variableExpression><![CDATA[\${importe_total} == null \\\ \$P{tipoIva} == null ? null : Double.valueOf(\${importe_total}).doubleValue() * (1.0d + \$P{tipoIva}.doubleValue())]]></variableExpression></code>	Define el valor que alimenta el cálculo de la variable.
107	<code></variable></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
108	<code><background><band height="0"/></background></code>	Declara una banda y su geometría vertical.
109	<code><title></code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
110	<code><band height="124"></code>	Declara una banda y su geometría vertical.
111	<code><staticText></code>	Continúa la configuración declarativa del informe.
112	<code><reportElement x="0" y="4" width="555" height="28" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000001" style="TituloPrincipal"/></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
113	<code><textElement textAlignment="Center" verticalAlignment="Middle"/></code>	Configura alineación y propiedades del texto.
114	<code><text><![CDATA[Informe de Ventas - Agregación por Título]]></text></code>	Define texto estático visible en el informe.
115	<code></staticText></code>	Cierra el elemento XML correspondiente.
116	<code><staticText><reportElement x="0" y="38" width="110" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000002"/><text><![CDATA[Generado por:]]></text></staticText></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
117	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="110" y="38" width="160" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000003"/><textFieldExpression><![CDATA[\${usuario}]]></textFieldExpression></textField></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
118	<code><staticText><reportElement x="300" y="38" width="80" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000004"/><text><![CDATA[Fecha:]]></text></staticText></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
119	<code><textField pattern="dd/MM/yyyy"><reportElement x="380" y="38" width="175" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000005"/><textFieldExpression><![CDATA[\${fechaInforme}]]></textFieldExpression></textField></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
120	<code><staticText><reportElement x="0" y="62" width="100" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000006"/><text><![CDATA[Departamento:]]></text></staticText></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
121	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="100" y="62" width="170" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000007"/><textFieldExpression><![CDATA[\${departamento}]]></textFieldExpression></textField></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
122	<code><staticText><reportElement x="300" y="62" width="70" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000008"/><text><![CDATA[Periodo:]]></text></staticText></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
123	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="370" y="62" width="185" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000009"/><textFieldExpression><![CDATA[\${periodo}]]></textFieldExpression></textField></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
124	<code><staticText><reportElement x="0" y="86" width="100" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000010"/><text><![CDATA[Búsqueda:]]></text></staticText></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
125	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="100" y="86" width="170" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000011"/><textFieldExpression><![CDATA[\${textoBusqueda} == null \\\ \$P{textoBusqueda}.trim().isEmpty() ? "(todas)" : \$P{textoBusqueda}]]></textFieldExpression></textField></code>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
126		

Línea	Contenido	Explicación
	<staticText><reportElement x="300" y="86" width="90" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000012"/><text><![CDATA[Categorías:]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
127	<textField textAdjust="StretchHeight"><reportElement x="390" y="86" width="165" height="34" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000013"/><textFieldExpression><![CDATA[String.valueOf(\$P{categoriasLista})]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
128	</band>	Cierra el elemento XML correspondiente.
129	</title>	Cierra el elemento XML correspondiente.
130	<columnHeader>	Continúa la configuración declarativa del informe.
131	<band height="62">	Declara una banda y su geometría vertical.
132	<staticText><reportElement x="0" y="2" width="215" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Título]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
133	<staticText><reportElement x="215" y="2" width="55" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000002" style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Unid.]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
134	<staticText><reportElement x="280" y="2" width="90" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000003" style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Importe]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
135	<staticText><reportElement x="380" y="2" width="65" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000004" style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Precio med.]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
136	<staticText><reportElement x="455" y="2" width="100" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000005" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Categoría]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
137	<staticText><reportElement x="0" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000006" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Primera venta]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
138	<staticText><reportElement x="130" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000007" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Última venta]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
139	<staticText><reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000008" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Periodo de ventas]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
140	<staticText>	Continúa la configuración declarativa del informe.
141	<reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Cabecera">	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
142	<printWhenExpression><![CDATA[Boolean.TRUE.equals(\$P{mostrarDetalle})]]></printWhenExpression>	Controla condicionalmente la impresión de la banda o elemento.
143	</reportElement>	Cierra el elemento XML correspondiente.
144	<textElement textAlignment="Right"/>	Configura alineación y propiedades del texto.
145	<text><![CDATA[Importe con IVA]]></text>	Define texto estático visible en el informe.
146	</staticText>	

Línea	Contenido	Explicación
		Cierra el elemento XML correspondiente.
147	</band>	Cierra el elemento XML correspondiente.
148	</columnHeader>	Cierra el elemento XML correspondiente.
149	<detail>	Continúa la configuración declarativa del informe.
150	<band height="82" splitType="Stretch">	Declara una banda y su geometría vertical.
151	<textField textAdjust="StretchHeight"><reportElement x="0" y="0" width="215" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[\${título}]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
152	<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="215" y="0" width="55" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000002" style="UnidadesCondicional"/><textFieldExpression><![CDATA[\${unidades_vendidas}]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
153	<textField pattern="#.##0.00 €" isBlankWhenNull="true"><reportElement x="280" y="0" width="90" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000003" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[\${importe_total}]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
154	<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="380" y="0" width="65" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000004" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[\${precio_medio} == null ? "Sin datos" : new java.text.DecimalFormat("#0.00 '€').format(\${precio_medio}]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
155	<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="455" y="0" width="100" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000005" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[\${categoria}]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
156	<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="0" y="24" width="130" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000006" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[\${primera_venta}]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
157	<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="130" y="24" width="130" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000007" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[\${ultima_venta}]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
158	<textField><reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000008" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[\${primera_venta} == null ? "Sin ventas" : \${primera_venta} + " → " + \${ultima_venta}]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
159	<textField pattern="#.##0.00 €" isBlankWhenNull="true">	Continúa la configuración declarativa del informe.
160	<reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Dato">	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
161	<printWhenExpression><![CDATA[Boolean.TRUE.equals(\${mostrarDetalle}]]></printWhenExpression>	Controla condicionalmente la impresión de la banda o elemento.
162	</reportElement>	Cierra el elemento XML correspondiente.
163	<textField textAdjust="Right"/>	Configura alineación y propiedades del texto.
164	<textFieldExpression><![CDATA[\${importe_total} == null ? null : Double.valueOf(\${importe_total}.doubleValue() * (1.0d + \${tipoIva}.doubleValue()))]]></textFieldExpression>	Evalúa una expresión Java para producir el contenido dinámico.

Línea	Contenido	Explicación
165	</textField>	Cierra el elemento XML correspondiente.
166	<textField><reportElement x="0" y="48" width="105" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000010" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[{\$\{unidades_vendidas\} == null ? "Sin ventas" : (\$\{unidades_vendidas\}.intValue() >= 6 ? "Premium" : (\$\{unidades_vendidas\}.intValue() >= 3 ? "Estándar" : "Económico"))]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
167	<textField><reportElement x="105" y="48" width="185" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000011" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[{\$\{titulo\} == null ? "" : \$\{titulo\}.trim().toUpperCase(java.util.Locale.ROOT)]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
168	<textField><reportElement x="290" y="48" width="80" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000012" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[{\$\{precio_medio\} == null ? "-" : String.format(java.util.Locale.ROOT, "%.2f", Double.valueOf(Math.round(\$\{precio_medio\}.doubleValue() * 100.0d) / 100.0d))]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
169	<textField><reportElement x="370" y="48" width="90" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000013" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[{\$\{primera_venta\} == null \\\ \$\{ultima_venta\} == null ? "-" : java.lang.Long.toString(java.time.temporal.ChronoUnit.DAYS.between(java.time.LocalDate.parse(\$\{primera_venta\}), java.time.LocalDate.parse(\$\{ultima_venta\}))) + " días"]]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
170	<textField><reportElement x="460" y="48" width="95" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000014" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[{\$\{unidades_vendidas\} == null ? "0.0%" : String.format(java.util.Locale.ROOT, "%.1f%%", Double.valueOf(\$\{unidades_vendidas\}.doubleValue() / Math.max(1.0d, \$\{umbralUnidades\} == null ? 1.0d : \$\{umbralUnidades\}.doubleValue()) * 100.0d))]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
171	</band>	Cierra el elemento XML correspondiente.
172	<band height="14">	Declara una banda y su geometría vertical.
173	<printWhenExpression><![CDATA[{\$\{unidades_vendidas\} != null && \$\{umbralUnidades\} != null && \$\{unidades_vendidas\}.intValue() >= \$\{umbralUnidades\}.intValue()]]></printWhenExpression>	Controla condicionalmente la impresión de la banda o elemento.
174	<textField><reportElement x="0" y="0" width="555" height="12" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000015"/><textFieldExpression><![CDATA["Fila destacada: " + \$\{titulo\} + " supera el umbral de " + \$\{umbralUnidades\} + " unidades"]]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
175	</band>	Cierra el elemento XML correspondiente.
176	</detail>	Cierra el elemento XML correspondiente.
177	<pageFooter>	Continúa la configuración declarativa del informe.
178	<band height="62">	Declara una banda y su geometría vertical.
179	<staticText><reportElement x="0" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000001"/><text><![CDATA[Total de títulos:]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
180	<textField evaluationTime="Report"><reportElement x="120" y="4" width="60" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000002"/><textFieldExpression><![CDATA[{\$\{REPORT_COUNT\}]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.

Línea	Contenido	Explicación
181	<textField><reportElement x="190" y="28" width="180" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000003"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA["Página " + \$V{PAGE_NUMBER} + " de"]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
182	<textField evaluationTime="Report"><reportElement x="375" y="28" width="35" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000004"/><textFieldExpression><![CDATA[\$V{PAGE_NUMBER}]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
183	<staticText><reportElement x="300" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000005"/><text><![CDATA[Subtotal página:]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
184	<textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="420" y="4" width="135" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000006"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[\$V{TotalPagina}]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
185	</band>	Cierra el elemento XML correspondiente.
186	</pageFooter>	Cierra el elemento XML correspondiente.
187	<summary>	Continúa la configuración declarativa del informe.
188	<band height="128">	Declara una banda y su geometría vertical.
189	<staticText><reportElement x="0" y="5" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000001"/><text><![CDATA[Total de unidades vendidas:]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
190	<textField><reportElement x="205" y="5" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000002"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[\$V{TotalUnidades}]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
191	<staticText><reportElement x="300" y="5" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000003"/><text><![CDATA[Importe total:]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
192	<textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="420" y="5" width="135" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000004"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[\$V{TotalImporte}]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
193	<staticText><reportElement x="0" y="30" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000005"/><text><![CDATA[Precio medio agregado:]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
194	<textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="205" y="30" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000006"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[\$V{PrecioMedio}]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
195	<staticText><reportElement x="300" y="30" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000007"/><text><![CDATA[Precio máximo:]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
196	<textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="420" y="30" width="135" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000008"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[\$V{PrecioMaximo}]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
197	<staticText><reportElement x="0" y="55" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000009"/><text><![CDATA[Número de libros:]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
198	<textField><reportElement x="205" y="55" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000010"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[\$V{NumeroLibros}]]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
199	<staticText><reportElement x="300" y="55" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000011"/><text><![CDATA[Importe con IVA:]]></text></staticText>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
200		

Línea	Contenido	Explicación
	<textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="420" y="55" width="135" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000012"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[\${V{ImporteConIva}}]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
201	<textField><reportElement x="0" y="80" width="555" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000013"/><textElement textAlignment="Center"/><textFieldExpression><![CDATA[String.format(java.util.Locale.ROOT, "Resumen: %d títulos · %d unidades · %.2f €", \${V{NumeroLibros}}, \${V{TotalUnidades}}, \${V{TotalImporte}})]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
202	<textField><reportElement x="0" y="103" width="350" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000014"/><textElement textAlignment="Center"></textElement><textFieldExpression><![CDATA[\${V{TotalUnidades}} != null && \${V{umbralUnidades}} != null && \${V{TotalUnidades}}.intValue() >= \${V{umbralUnidades}}.intValue() ? "Objetivo de ventas alcanzado" : "Objetivo de ventas pendiente"]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
203	<textField><reportElement x="360" y="103" width="195" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000015"/><textFieldExpression><![CDATA["Resultados encontrados: " + \${V{REPORT_COUNT}}]></textFieldExpression></textField>	Fija posición, tamaño, UUID y, cuando procede, estilo.
204	</band>	Cierra el elemento XML correspondiente.
205	</summary>	Cierra el elemento XML correspondiente.
206	</jasperReport>	Cierra el elemento XML correspondiente.

Parte C — Código Java completo explicado línea por línea

GeneradorInformeVentas.java

JAVA

```
import java.io.File;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.DriverManager;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Arrays;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperCompileManager;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperExportManager;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint;

public class GeneradorInformeVentas {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            String rutaJrxml = "reports/informe_ventas.jrxml";
            String rutaJasper = "reports/informe_ventas.jasper";
            String rutaPdf = "output/informe_ventas.pdf";
            String urlBD = "jdbc:sqlite:../EditorialReportsJava/data/editorial.db";
            new File("output").mkdirs();

            JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaJrxml, rutaJasper);

            Map<String, Object> parametros = new HashMap<String, Object>();
            parametros.put("usuario", "Ana Martínez");
            parametros.put("departamento", "Comercial");
            parametros.put("periodo", "Septiembre 2026");
            parametros.put("tipoIva", Double.valueOf(0.21d));
            parametros.put("mostrarDetalle", Boolean.TRUE);
            parametros.put("categoria", null);
            parametros.put("precioMinimo", null);
            parametros.put("precioMaximo", null);
            parametros.put("umbralUnidades", Integer.valueOf(5));
            parametros.put("textoBusqueda", null);
            parametros.put("categoriasLista", Arrays.asList("Novela", "Realismo mágico", "Cuento", "Poesía"));

            try (Connection conexion = DriverManager.getConnection(urlBD)) {
                JasperPrint documento = JasperFillManager.fillReport(
                    rutaJasper,
                    parametros,
                    conexion);
                JasperExportManager.exportReportToPdfFile(documento, rutaPdf);
                System.out.println("Informe generado en: " + new File(rutaPdf).getAbsolutePath());
                System.out.println("Paginas del documento: " + documento.getPages().size());
                System.out.println("Parametro usuario: " + parametros.get("usuario"));
                System.out.println("M4 ventas generado correctamente");
            }
        } catch (Exception e) {
```

```

        e.printStackTrace();
        System.exit(1);
    }
}

```

Línea	Contenido	Explicación
1	<code>import java.io.File;</code>	Importa una clase utilizada por el programa.
2	<code>import java.sql.Connection;</code>	Importa una clase utilizada por el programa.
3	<code>import java.sql.DriverManager;</code>	Importa una clase utilizada por el programa.
4	<code>import java.util.HashMap;</code>	Importa una clase utilizada por el programa.
5	<code>import java.util.Map;</code>	Importa una clase utilizada por el programa.
6	<code>import java.util.Arrays;</code>	Importa una clase utilizada por el programa.
7	<code>import net.sf.jasperreports.engine.JasperCompileManager;</code>	Importa una clase utilizada por el programa.
8	<code>import net.sf.jasperreports.engine.JasperExportManager;</code>	Importa una clase utilizada por el programa.
9	<code>import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager;</code>	Importa una clase utilizada por el programa.
10	<code>import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint;</code>	Importa una clase utilizada por el programa.
11	<code>``</code>	Separación visual del código.
12	<code>public class GeneradorInformeVentas {</code>	Declara la clase Java ejecutable.
13	<code>public static void main(String[] args) {</code>	Declara el punto de entrada del programa.
14	<code>try {</code>	Abre un bloque protegido; el recurso se cerrará automáticamente si es try-with-resources.
15	<code>String rutaJrxml = "reports/informe_ventas.jrxml";</code>	Define la ruta del diseño JRXML.
16	<code>String rutaJasper = "reports/informe_ventas.jasper";</code>	Define la ruta del informe compilado.
17	<code>String rutaPdf = "output/informe_ventas.pdf";</code>	Define la ruta del PDF generado.
18	<code>String urlBD = "jdbc:sqlite:../EditorialReportsJava/data/editorial.db";</code>	Define la URL JDBC reproducible de SQLite.
19	<code>new File("output").mkdirs();</code>	Crea la carpeta necesaria antes de escribir artefactos.
20	<code>``</code>	Separación visual del código.
21	<code>JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaJrxml, rutaJasper);</code>	Compila el JRXML y genera el archivo .jasper.
22	<code>``</code>	Separación visual del código.
23	<code>Map<String, Object> parametros = new HashMap<String, Object>();</code>	Crea el mapa tipado de parámetros del informe.
24	<code>parametros.put("usuario", "Ana Martínez");</code>	Asigna un valor concreto a un parámetro del JRXML.
25	<code>parametros.put("departamento", "Comercial");</code>	Asigna un valor concreto a un parámetro del JRXML.
26	<code>parametros.put("periodo", "Septiembre 2026");</code>	Asigna un valor concreto a un parámetro del JRXML.
27	<code>parametros.put("tipoIva", Double.valueOf(0.21d));</code>	Asigna un valor concreto a un parámetro del JRXML.
28	<code>parametros.put("mostrarDetalle", Boolean.TRUE);</code>	Asigna un valor concreto a un parámetro del JRXML.
29	<code>parametros.put("categoria", null);</code>	Asigna un valor concreto a un parámetro del JRXML.
30	<code>parametros.put("precioMinimo", null);</code>	Asigna un valor concreto a un parámetro del JRXML.
31	<code>parametros.put("precioMaximo", null);</code>	Asigna un valor concreto a un parámetro del JRXML.
32	<code>parametros.put("umbralUnidades", Integer.valueOf(5));</code>	Asigna un valor concreto a un parámetro del JRXML.
33	<code>parametros.put("textoBusqueda", null);</code>	Asigna un valor concreto a un parámetro del JRXML.
34		Asigna un valor concreto a un parámetro del JRXML.

Línea	Contenido	Explicación
	<code>parametros.put("categoriasLista", Arrays.asList("Novela", "Realismo mágico", "Cuento", "Poesía"));</code>	
35	<code>``</code>	Separación visual del código.
36	<code>try (Connection conexion = DriverManager.getConnection(urlBD))</code> <code>{</code>	Abre un bloque protegido; el recurso se cerrará automáticamente si es try-with-resources.
37	<code>JasperPrint documento = JasperFillManager.fillReport(</code>	Llena el informe con parámetros y conexión real.
38	<code>rutaJasper,</code>	Continúa la lógica del programa manteniendo el flujo compilación → llenado → exportación.
39	<code>parametros,</code>	Continúa la lógica del programa manteniendo el flujo compilación → llenado → exportación.
40	<code>conexion);</code>	Continúa la lógica del programa manteniendo el flujo compilación → llenado → exportación.
41	<code>JasperExportManager.exportReportToPdfFile(documento, rutaPdf);</code>	Exporta el JasperPrint a PDF.
42	<code>System.out.println("Informe generado en: " + new</code> <code>File(rutaPdf).getAbsolutePath());</code>	Emite una traza verificable por CI.
43	<code>System.out.println("Paginas del documento: " +</code> <code>documento.getPages().size());</code>	Emite una traza verificable por CI.
44	<code>System.out.println("Parametro usuario: " +</code> <code>parametros.get("usuario"));</code>	Emite una traza verificable por CI.
45	<code>System.out.println("M4 ventas generado correctamente");</code>	Emite una traza verificable por CI.
46	<code>}</code>	Cierra un bloque o inicia la gestión de excepciones.
47	<code>} catch (Exception e) {</code>	Cierra un bloque o inicia la gestión de excepciones.
48	<code>e.printStackTrace();</code>	Continúa la lógica del programa manteniendo el flujo compilación → llenado → exportación.
49	<code>System.exit(1);</code>	Propaga el fallo al proceso para que CI lo detecte.
50	<code>}</code>	Cierra un bloque o inicia la gestión de excepciones.
51	<code>}</code>	Cierra un bloque o inicia la gestión de excepciones.
52	<code>}</code>	Cierra un bloque o inicia la gestión de excepciones.

Parte D — Simulación del resultado y de la estructura del proyecto

D.1 — Vista de diseño en Jaspersoft Studio

TEXT

```
informe_ventas.jrxml
├── Title          -> usuario, fechaInforme, departamento, periodo , textoBusqueda y categoriasLista
├── Column Header  -> título, unidades, importe, precio medio , categoría, fechas e IVA
├── Detail         -> 14 títulos conservados por LEFT JOIN + expresiones avanzadas
├── Page Footer    -> Página X de Y + subtotal de página
└── Summary       -> 31 unidades · 633,40 € + agregados
```

Qué representa: la distribución funcional del informe después de completar el punto 4.6.

Cómo verificarlo: abrir `reports/informe_ventas.jrxml` en Design y comparar las bandas y elementos con esta estructura.

D.2 — Jerarquía del Outline

TEXT

```
informe_ventas
├── Parameters: usuario, fechaInforme, departamento, periodo, tipoIva, mostrarDetalle, categoria, precioMinimo, precioMaximo,
umbraUnidades, textoBusqueda, categoriasLista
├── Fields: titulo, categoria, unidades_vendidas, importe_total, precio_medio, primera_venta, ultima_venta
├── Variables: TotalUnidades, TotalImporte, TotalPagina, PrecioMedio, PrecioMaximo, NumeroLibros, ImporteConIva
├── QueryString: LEFT JOIN + filtros acumulativos
├── Title
├── Column Header
└── Detail
```

Qué representa: los nodos que deben estar visibles en el panel Outline.

Cómo verificarlo: expandir Parameters, Fields y Variables y confirmar que no desaparece ningún elemento heredado.

D.3 — Documento PDF resultante

```
INFORME: informe_ventas.pdf
ORIGEN: SQLite real
FILAS SQL SIN FILTROS RESTRICTIVOS: 14 títulos
VENTAS: 9
UNIDADES: 31
IMPORTE: 633,40 €
```

```
Página 1..N
Informe de Ventas - Agregación por Título
Departamento: Comercial
Periodo: Septiembre 2026
...
Total de unidades vendidas: 31
Importe total: 633,40 €
```

TEXT

Qué representa: los invariantes de datos que deben permanecer aunque el informe gane parámetros, filtros, variables y lógica.

Cómo verificarlo: ejecutar `GeneradorInformeVentas` y contrastar el PDF con `execution.log` y con la base SQLite.

D.4 — Árbol acumulativo del checkpoint

```
M4/4.6/
├── EditorialReports/
│   ├── documentación heredada M1-M3
│   ├── CONSULTAS_PARAMETRIZADAS.md
│   ├── data/
│   ├── reports/
│   │   └── informe_ventas.jrxml
│   ├── resources/
│   └── output/
├── EditorialReportsJava/
│   ├── data/editorial.db
│   ├── pom.xml
│   └── src/
│       ├── InicializadorBD.java
│       └── GeneradorInformeVentas.java
├── README.md
└── VALIDACION.md
```

TEXT

Qué representa: el checkpoint completo, que contiene todo lo anterior más el cambio de 4.6.

Cómo verificarlo: comparar el árbol con el checkpoint anterior; no debe existir ninguna eliminación no autorizada.

Errores comunes del ejercicio completo

Error	Causa	Solución
La lista se trata como un String	se intenta pasar SQL textual	pasar una <code>Collection</code> y usar <code>\$X{IN, ...}</code>
Se usa <code>\$P{categoriasLista} IS NULL</code> OR <code>\$X{...}</code>	la <code>Collection</code> se intenta enlazar como un escalar	usar directamente <code>\$X{IN, ...}</code>
Se afirma que <code>\$X{}</code> es sustitución directa	confusión con <code>\$P!{}</code>	reservar <code>\$P!{}</code> para sustitución textual directa
La lista vacía se explica como SQL inválido	la función <code>\$X{IN}</code> tiene semántica de no-valores configurable	documentar la cláusula constante <code>true/false</code> configurada
La prueba de inyección usa <code>Program Arguments</code>	el generador no lee args	probar cambiando temporalmente el valor del mapa o mediante CI

Reto resuelto paso a paso

Enunciado: Usar temporalmente `Arrays.asList("Novela", "Poesía")` y `textoBusqueda="a"`; ejecutar el informe, anotar Resultados encontrados y restaurar después `textoBusqueda=null` y las cuatro categorías del baseline.

1. Guardar una copia del checkpoint antes del reto.
2. Realizar el cambio descrito utilizando Jaspersoft Studio o Java según corresponda.
3. Compilar el JRXML con **Ctrl+Mayús+B**.
4. Ejecutar Preview con el escenario indicado.
5. Ejecutar `GeneradorInformeVentas` cuando el reto implique parámetros Java.
6. Verificar el resultado tanto en Console como en el PDF.
7. Comparar el comportamiento con el objetivo del reto.
8. Deshacer únicamente los cambios del reto.
9. Compilar de nuevo.
10. Confirmar que el checkpoint vuelve a coincidir con Parte B y Parte C.

Resultado del reto: el alumno prueba una extensión real sin contaminar el estado oficial del checkpoint.

Analogía final con el contexto de la editorial

`$P{ }` rellena valores en casillas JDBC; `$X{ }` construye cláusulas controladas que pueden necesitar varias casillas; `$P!{ }` reescribe texto SQL y por eso exige un control mucho mayor.

Resultado esperado

Al finalizar este punto, el alumno dispone de búsqueda LIKE enlazada, filtro IN con Collection, criterios visibles en Title, recuento de resultados y Java con valores base deterministas.

Conclusión

El punto 4.6 cierra M4 con consultas parametrizadas seguras y trazables, sin utilizar `$P!{ }` en el informe ejecutable.